

Buku Referensi
**PENTINGNYA AKTIFITAS FISIK
BAGI IBU HAMIL**

Sri Utami Subagio • Badriah • Chinthia Kartikaningtias
Santi Wahyuni • Ayut Merdikawati
Warda Anil Masyayih
Jum Natosba



BUKU REFERENSI PENTINGNYA AKTIFITAS FISIK BAGI IBU HAMIL

Bdn. Sri Utami Subagio, M.Tr.Keb.

Hj. Badriah, SST., MPH

Ns. Chinthia Kartikaningtias, M.Kep.

Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

Bdn. Warda Anil Masyayih, SST., M.Kes.

Jum Natosba, M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.



BUKU REFERENSI

PENTINGNYA AKTIVITAS FISIK BAGI IBU HAMIL

Penulis: Bdn. Sri Utami Subagio, M.Tr.Keb

Hj. Badriah, SST., MPH

Ns. Chinthia Kartikaningtias, M.Kep.

Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

Bdn. Warda Anil Masyayih, SST., M.Kes.

Jum Natosba, M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89992-5-5

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi ini yang berjudul "**Pentingnya Aktivitas Fisik bagi Ibu Hamil**" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan akan literatur ilmiah dan praktis yang membahas secara komprehensif mengenai manfaat, jenis, dan panduan aktivitas fisik yang aman serta tepat bagi ibu hamil.

Masa kehamilan merupakan periode penting yang membutuhkan perhatian menyeluruh terhadap kesehatan fisik dan mental ibu. Aktivitas fisik ringan yang terarah dan aman terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan, serta membantu pemulihan pasca-melahirkan. Sayangnya, masih banyak ibu hamil yang belum mendapatkan informasi memadai mengenai jenis olahraga yang sesuai dan manfaatnya bagi kehamilan.

Buku ini disusun secara sistematis dalam tujuh bab yang membahas berbagai aspek penting, dimulai dari jenis-jenis aktivitas fisik yang aman untuk ibu hamil, dampaknya terhadap persiapan persalinan, hingga peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan edukasi dan pendampingan. Kami juga menyoroti pentingnya dukungan dari keluarga dan komunitas serta pemanfaatan teknologi medis untuk memantau dan mengoptimalkan aktivitas fisik ibu hamil.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan dan keperawatan, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat umum, khususnya ibu hamil dan keluarga. Semoga buku ini dapat mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya olahraga ringan selama kehamilan sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kehamilan yang berkualitas.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I JENIS AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK IBU HAMIL.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Kehamilan	2
C. Macam - macam aktivitas Fisik atau olah raga yang aman untuk wanita hamil.....	7
D. Yoga Prenatal	8
E. Penutup	12
Referensi	13
BAB II PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP PERSIAPAN PERSALINAN.....	14
A. Pendahuluan.....	14
B. Dasar Fisiologis Aktivitas Fisik Pada Kehamilan	15
C. Jenis Olahraga Yang Dianjurkan Bagi Ibu Hamil.....	17
D. Pengaruh Olahraga Terhadap Proses Persalinan.....	18
E. Pedoman Olahraga Aman Bagi Ibu Hamil	20
F. Strategi Promosi Aktivitas Fisik Dalam Komunitas.....	21
G. Evaluasi Dan Pemantauan Aktivitas Fisik Pada Ibu Hamil	22
H. Penutup	24
Referensi	26
BAB III EDUKASI IBU HAMIL TENTANG PENTINGNYA OLAHRAGA RINGAN	28
A. Pendahuluan.....	28
B. Pentingnya Menjaga Kesehatan Selama Kehamilan	30
C. Manfaat Olahraga untuk Ibu Hamil	33
D. Jenis-Jenis Olahraga Ringan yang Aman untuk Ibu Hamil	38
E. Panduan Keselamatan Berolahraga untuk ibu Hamil	55
F. Penutup	59
Referensi	60
BAB IV PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN PANDUAN AKTIVITAS FISIK	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Aktifitas Fisik yang dapat dilakukan ibu hamil	68
C. Prenatal Gentle Yoga.....	69
D. Peran Bidan dalam memotivasi ibu hamil melakukan aktivitas Fisik	73
E. Penutup	74
Referensi	75
BAB V DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG IBU HAMIL BEROLAHRAGA ...	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Aktivitas Fisik Selama Kehamilan	77
C. Manfaat Olahraga Selama Kehamilan.....	78
D. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga	79

E. Faktor Penghambat Ibu Hamil dalam Berolahraga	79
F. Peran Keluarga dalam Mendukung Ibu Hamil Berolahraga.....	82
G. Strategi Meningkatkan Dukungan Keluarga	85
H. Penutup	88
Referensi	89
BAB VI STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN OLAHRAGA IBU HAMIL.....	92
A. Pendahuluan.....	92
B. Pentingnya Keterlibatan Komunitas dalam Promosi Aktivitas Fisik pada Ibu Hamil	93
C. Program Edukasi Komunitas untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Olahraga pada Ibu Hamil.....	95
D. Identifikasi Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Aktivitas Fisik pada Ibu Hamil di Tingkat Komunitas	96
E. Inovasi Strategi Berbasis Teknologi untuk Menjangkau Ibu Hamil di Komunitas	98
F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Strategi Komunitas	99
G. Evaluasi Program Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Ibu Hamil Terhadap Olahraga.....	101
H. Penutup	102
Referensi	104
BAB VII TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MEMANTAU AKTIVITAS FISIK IBU HAMIL.....	106
A. Pendahuluan.....	106
B. Aktivitas fisik selama kehamilan dan manfaatnya bagi ibu	107
C. Aktivitas fisik selama kehamilan, aman bagi ibu dan janin?.....	110
D. Aktivitas fisik dan damaktifitas fisik jangka panjang dan pendeknya terhadap janin	115
E. Alternatif pemantauan pada aktivitas fisik ibu hamil.....	117
F. Penutup	124
Referensi	125
Profil Penulis	135
Sinopsis Buku	139

BAB I

JENIS AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Aktivitas fisik merupakan bagian dari gerakan tubuh dimana otot-otot rangka tubuh ini akan mengeluarkan energi. Aktivitas fisik dapat dilakukan pada wanita hamil dan diusahakan dengan intensitas sedang, intensitas sedang berarti dapat melakukan aktivitas sehari-hari di rumah diantaranya: cuci piring, masak, dan cukup bergerak sehingga dapat meningkatkan detak jantung dan mengeluarkan keringat. Selama melakukan aktivitas wanita hamil harus lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan cedera fisik, dengan demikian ibu dan janin dalam kandungan akan tetap sehat dan aman. Pada saat kehamilan akan terjadi perubahan baik fisik maupun Psikologi, perubahan fisik yang terjadi pada kehamilan antara lain perubahan hormonal, dimana pada saat kehamilan kadar kortikosteroid secara keseluruhan meningkat dan diperkirakan munculnya glukosa dalam urine, tekanan darah meningkat, kadar T3 dan T4 meningkat, aktivitas tiroid meningkat, laju metabolik basal menyebabkan peninggian konsumsi oksigen dan sumber energi metabolik. (Inna Sholicha Fitriani, 2019)

Aktivitas fisik yang dianjurkan pada wanita hamil yaitu aktivitas sedang, sehingga wanita hamil dengan melakukan aktivitas sedang akan dapat menjaga kualitas tidur lebih baik dan terpenuhi, kerja jantung yang baik akan membuat sirkulasi darah keseluruh tubuh ibu dan janin mengalir dengan baik, wanita hamil akan lebih nyaman, rileks untuk memulai tidur, gelombang REM pada saat tidur terjaga, sehingga mampu mengembalikan energi yang telah dikeluarkan setelah wanita hamil melakukan aktivitas (Retno, 2020). antara aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran jasmani ada hubungan yang signifikan, dengan demikian semakin baik aktivitas fisik, maka tingkat kebugaran jasmani akan semakin baik pula. (Mulyaningsih et al., 2023).

Sementara yang memiliki aktivitas fisik kurang menurut (Rahmawati 2018) semakin bertambahnya usia kehamilan ibu maka akan semakin bertambah besar perut ibu dimana hal ini membuat ibu malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan lebih memilih untuk duduk santai. Sehingga ibu hamil yang melakukan aktivitas fisik dengan baik akan memperlancar proses persalinan sehingga dapat mengurangi risiko persalinan lama. Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas fisik maka perlu adanya pendidikan kesehatan seperti konseling pola aktivitas fisik yang baik untuk ibu hamil trimester tiga dan ibu harus melakukan

pemeriksaan ANC secara rutin untuk berkonsultasi terkait aktivitas yang baik dilakukan selama kehamilan, selanjutnya ibu akan mendapatkan pengetahuan dan informasi sehingga aktivitas yang dilakukan akan memiliki efek yang baik pada janin dan ibu. Selain perubahan secara psikologi, ibu hamil juga mengalami perubahan metabolisme tubuh pada ibu hamil dan mengakibatkan naiknya konsumsi oksigen pada tubuh, aliran darah jantung, volume dan curah jantung.

Dengan olahraga yang teratur maka dapat membantu wanita hamil untuk mengatasi perubahan akibat metabolisme tubuh. Olahraga akan membantu perubahan peran jantung selama kehamilan yang berguna untuk melancarkan fungsi jantung, sehingga ibu hamil akan merasa lebih sehat dan mengurangi sesak nafas, terutama kehamilan trimester III. (Pratiwi et al., 2021). Faktor Risiko kehamilan pada wanita antara umur 10- 54 tahun menurut provinsi, SKI (2023) Sebanyak (19,1%) dan proporsi faktor risiko kehamilan menurut kelompok umur wanita usia subur 15-49 tahun (15,6%)..(BPS, 2018) Dengan adanya Yoga prenatal diharapkan faktor risiko yang terjadi pada wanita hamil dapat diatasi.

B. Kehamilan

1. Pengertian

Kehamilan adalah suatu keadaan dimana diawali dengan terjadinya konsepsi sampai lahirnya bayi dari dalam kandungan, lamanya kehamilan normal yaitu 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan ini dibagi menjadi 3 triwulan, yaitu Triwulan pertama dimulai dari terjadinya konsepsi sampai dengan usia kehamilan 3 bulan (12 minggu) Triwulan ke dua yaitu dari usia kehamilan 4 bulan sampai usia kehamilan 6 bulan (24 minggu). Triwulan ke 3 yaitu dimulai dari kehamilan 7 bulan sampai dengan usia kehamilan 9 bulan (36 minggu). (Prawiroharjo, 2016).

Kehamilan merupakan kondisi di mana rahim mengandung embrio setelah terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma di ampulla tuba. Kehamilan merupakan suatu proses pembuahan dimana dapat melanjutkan atau mempertahankan kehamilan dan menghasilkan keturunan yang terjadi secara fisiologis pada kandungan seorang wanita. Kehamilan di mulai setelah terjadinya ovulasi sampai dengan terjadinya persalinan dari jumlah hari yang terdiri dari 280 (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu.

2. Perubahan yang terjadi pada wanita hamil

Varney (2007) menyatakan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada wanita hamil, diantaranya:

Perubahan Sistem Reproduksi

2 Pentingnya Aktivitas Fisik Bagi Ibu Hamil

a. Uterus

Pembesaran uterus terjadi karena adanya kombinasi antara hipertropi dan pengaruh mekanis tekanan interior terhadap dinding uterus, seiring terjadinya perkembangan janin didalam kandungan. Berat uterus pada wanita yang tidak hamil adalah 70 g, akan tetapi pada wanita hamil uterus bisa mencapai berat 1100 g. Pada minggu pertama, uterus masih bentuk aslinya seperti buah avokad. selama bulan pertama kehamilan terjadi peningkatan ukuran pembuluh darah dan pembuluh limf uterus, akan mengakibatkan terjadinya Vaskularisasi, kongestif dan edema, sehingga kemungkinan akan menyebabkan terjadinya pelunakan uterus secara menyeluruh,

b. Serviks

Pada bulan pertama kehamilan akan terjadi hipertropi kelenjar serviks, dan menyebabkan terjadinya tanda Chadwick pada daerah vulva dan mukosa vagina menjadi warna ungu kebiruan, tanda Goodell yaitu pelunakan serviks yang tadinya sekeras ujung hidung pada keadaan sebelum hamil, pada kondisi hamil menjadi lunak seperti bibir, tanda hegar yaitu merupakan kondisi istmus menjadi lunak dan mudah tertekan, tanda tersebut terjadi pada usia kehamilan kurang lebih 6 minggu.

c. Ovarium

Ovarium selama kehamilan akan berhenti dan terjadi pematangan folikel baru yang tertunda. Hanya terdapat satu korpus uterus yang ditemukan diovarium. Folikel baru ini akan berfungsi optimal selama 6-7 minggu pada awal kehamilan dan kemudian bertindak sebagai penghasil progesteron dalam jumlah relatif kecil.

d. Vagina dan Perineum

Selama kehamilan akan terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia yang terlihat jelas pada kulit, otot perineum dan vulva, sehingga vagina akan mengalami perubahan menjadi berwarna keunguan yang dikenal dengan tanda *chandwick*.

e. Kulit

Dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam, daerah payudara dan paha terdapat garis keputihan yang disebut dengan *striae gravidarum*.

f. Payudara

Awal terjadinya kehamilan akan ada perubahan payudara menjadi lebih lunak, setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukuran dan vena-vena di bawah kulit akan lebih terlihat. Perubahan puting payudara akan lebih besar,

kehitaman, dan tegak. Setelah bulan pertama, keluar cairan kekuningan yang disebut kolostrum/ASI pertama.

g. Perubahan Sistem Metabolik

Selama hamil wanita akan mengalami kenaikan berat badan yang disebabkan oleh pembesaran uterus dan isi-nya, payudara, volume darah, dan cairan ekstraseluler, sehingga diperkirakan berat badan akan bertambah 12,5 kg selama kehamilan.

h. Perubahan Sistem Kardiovaskuler

Minggu ke lima kehamilan cardiac output meningkat, perubahan ini terjadi untuk mengurangi resistensi vaskular sistemik. denyut jantung meningkat antara minggu ke-10 dan ke-20 karena terjadi peningkatan volumen plasma akibat dari peningkatan preload. Sejak pertengahan kehamilan uterus semakin membesar, sehingga menekan vena kava inferior dan aorta bawah, ketika berada dalam posisi terlentang. Penekanan vena kava inferior akan mengurangi darah balik ke vena jantung. Akhirnya, terjadi penurunan preload dan cardiac output, sehingga menyebabkan sindrom hipotensi supine dan pada keadaan yang relatif berat akan menyebabkan ibu kehilangan kesadaran.

i. Perubahan Sistem Endokrin

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar $\pm 35\%$. Akan tetapi, kelenjar ini tidak mempunyai arti penting dalam kehamilan.

j. Perubahan Sistem Muskuloskeletal

Wanita hamil akan mengalami lordosis yang progresif, akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang ke arah dua tungkai.

3. Adaptasi Psikologis pada Ibu Hamil

Kehamilan merupakan masa transisi, dimana adanya masa antara kehidupan sebelum mempunyai anak dan selama masa janin dalam kandungan sampai kehidupan setelah melahirkan. Emosi yang dirasakan oleh wanita dalam masa kehamilan cukup labil, reaksi yang ektrim, suasana hati yang cepat berubah, sangat sensitif dan cenderung bereaksi berlebihan. Wanita hamil akan lebih terbuka kepada dirinya sendiri dan berbagi pengalaman kepada orang lain,

Peristiwa dan proses Psikologis ini dapat diidentifikasi pada trimester I. trimester II dan trimester III. Adalah sebagai berikut:

a. Adaptasi Psikologis pada Kehamilan Trimester I

Trimester pertama dianggap sebagai periode penyesuaian, terhadap kenyataannya bahwa wanita ini sedang hamil, merasa sedih, Fokus wanita hamil ini pada diri sendiri dan ambivalen terhadap perasaannya, 80% wanita ini mengalami kecewa, penolakan, sedih, kecemasan, depresi. Perasaan ambivalen ini biasanya berakhir dengan sendirinya, seiring wanita ini menerima kehamilannya. Ketidaknyamanan terjadi karena wanita mengalami Nausea, kelemahan, perubahan napsu makan, kepekaan emosional, semua ini dapat Fokus wanita hamil ini pada diri sendiri. adaptasi pada kehamilan, yaitu : 1). masa Ketidakpastian, merasa tidak percaya atau tidak yakin bahwa ibu ini sedang hamil dan berusaha meyakinkan diri untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Setiap wanita yang sedang hamil awal akan memiliki tingkat reflek atau reaksi terhadap ketidakyakinan akan kehamilannya. Fase ini, seorang wanita akan mengobservasi seluruh bagian tubuhnya untuk memastikan perubahan yang mengindikasikan tanda- tanda kehamilan, merundingkan kepada keluarga dan teman tentang kemungkinan bahwa telah terjadi kehamilan, memvalidasi kehamilan tersebut dengan menggunakan tes kehamilan. 2) Masa Ambivalen, Masa ini dapat dinyatakan sebagai masa konflik yang simultan, misalnya, kebencian dan kecintaan seseorang,. Ambivalen respon ini normal untuk wanita hamil, menerima dan memasuki peran yang baru. Seorang wanita yang telah merencanakan masa kehamilannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima keadaannya dan merasa bingung dan cemas dengan bertambahnya tanggung jawab dan perasaan untuk menjadi orang tua yang baik, 3) Masa Fokus Diri Sendiri Pada masa awal kehamilan, seorang ibu akan berpusat untuk memikirkan diri sendiri, bukan pada janin di kandungannya. Ibu hamil telah merasa bahwa janin yang sedang dikandungnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidupnya. 4). Perubahan Kebutuhan Seks Wanita yang sedang hamil akan mengalami proses penurunan keinginan untuk berhubungan intim pada masa trimester satu 5). Tekanan atau Stress Pada Trimester I adanya gangguan emosional. Ada dua tipe stress yang muncul, yaitu stress yang negative dan stress yang positif yang keduanya dari stress ini dapat mempengaruhi reaksi dari bagian individu.. Dalam langkah menekan angka kejadian stress pada ibu dalam masa kehamilan maka dengan cara menguatkan ikatan dalam kemampuan beradaptasi serta memperkuat hubungan antara ibu dan suami serta anak, seluruh anggota keluarga serta lingkungan merupakan suatu kesempatan yang baik. Komunikasi yang baik antara pasangan, merupakan suatu hal yang positif yang terjadi pada sebuah keluarga. Tidak ada bukti yang dapat dinyatakan bahwasanya aktivitas yang

teratur, seperti olahraga, berenang, melakukan aktivitas rumah tangga, melakukan hubungan intim dengan pasangan, dapat menyebabkan masalah seperti fetal malformation atau terjadinya keguguran. Latihan dan aktivitas yang paling menguntungkan bagi wanita hamil adalah latihan dengan gerakan yang menguatkan dinding perut untuk membantu menopang uterus dan otot pinggul yang akan di butuhkan untuk mendorong. Latihan kaki sangat penting untuk meningkatkan sirkulasi dan menghindari kram otot tungkai bawah dalam kehamilan.

b. Adaptasi Psikologis pada Kehamilan Trimester II

Trimester kedua biasa di kenal dengan masa yang mulai stabil, periode ini wanita hamil merasa lebih nyaman dibanding trimester satu, trimester dua merupakan fase dimana dapat dibagi menjadi 2. yaitu. Fase pre-quickening dan pasca quickening. Quickening menunjukkan dimana Wanita merasa adanya kehidupan yang terpisah dan menjadi motivasi bagi wanita hamil dalam melaksanakan tugas psikologi, seperti dapat mengembangkan identitas sebagai ibu bagi dirinya sendiri. fase pra-Quickening awal trimester kedua berlangsung, wanita hamil akan mengevaluasi kembali, semua aspek hubungan yang dijalani dengan ibunya sendiri. menghidupkan kembali masa-masa yang dialami sebelumnya dan semua masalah yang pernah dilalui bersama ibunya. dengan adanya quickening, maka merasa timbul adanya sejumlah perubahan karena kehamilan sudah jelas dalam pikiran dan perasaannya, hubungan sosial berubah, lebih banyak berdiskusi dengan wanita hamil atau ibu baru yang lainnya, minat dan aktifitasnya berfokus pada kehamilan. cara membesarkan anak dan persiapan menjadi peran baru.

c. Adaptasi Psikologis pada Kehamilan Trimester III

Pada Trimester ketiga dapat disebut dengan periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Wanita hamil ini mulai sadar bahwa bayi yang dikandungnya merasakan terpisah dari ibunya, sehingga tidak sabar menanti akan kehadiran bayinya. berfokus kepada kelahiran bayinya, perasaan was-was, memperhatikan dan menunggu tanda dan gejala akan segera munculnya persalinan. ibu hamil dapat merasa cemas akan keselamatan dirinya maupun keselamatan bayinya. Saat merasa cemas, akan terjadi peningkatan kadar noradrenergik akibat stimulasi sistem saraf simpatis yang akan menyebabkan berkurangnya siklus REM.(Rahmasita et al., 2023) Merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupan sendiri, proses berduka, dimana akan mengantisipasi hilangnya perhatian dan hak istimewa lainnya, perpisahan antara ibu dan bayi yang tak dapat dihindari, perasaan kehilangan karena uterusnya yang besar tiba-tiba mengempis, depresi ringan merupakan hal

yang umum terjadi, tergantung kepada orang lain, Merasakan ketidaknyamanan fisik semakin kuat menjelang akhir kehamilannya, merasakan tidak percaya diri karena perubahan yang terjadi pada tubuhnya, canggung dan memerlukan dukungan yang sangat besar dan konsisten dari pasangannya (Varney H, J.M, Kriebs, G, 2007)

C. Macam - macam aktivitas Fisik atau olah raga yang aman untuk wanita hamil

1. Jalan kaki dan lari santai : jalan kaki dan lari santai pada wanita hamil normal merupakan olah raga dan aktivitas yang murah meriah, tidak perlu biaya dan aktivitas ini dapat dilakukan mulai dari kehamilan trimester pertama sampai trimester akhir, aktivitas ini mampu melancarkan kerja jantung dan pembuluh darah, sehingga tubuh wanita hamil tetap bugar dan sehat. jalan kaki dapat dilakukan selama 30 menit sehari sudah cukup, tidak harus jauh-jauh.
2. Berenang : berenang lebih baik dan aman dilakukan bagi wanita hamil muda maupun hamil tua, adapun fungsinya, untuk mengatasi mual, nyeri panggul dan mengatasi udem pergerakan kaki. Namun saat berenang harus lebih hati-hati dengan kondisi lantai licin.
3. Senam hamil : senam hamil ini untuk membantu meningkatkan stamina, kekuatan dan kelenturan tubuh, dapat dilakukan pada saat hamil muda sampai hamil tua, namun harus tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan bila perlu mengikuti kelas ibu hamil.
4. Yoga : Berbagai aktivitas banyak dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan wanita hamil antara lain dengan melakukan Yoga Prenatal.
5. Sepeda statis : aktivitas wanita hamil dapat melakukan bersepeda statis, aktivitas ini bisa dilakukan dirumah/ditempat lain...apabila tidak sempat aktivitas diluar rumah.

D. Yoga Prenatal



1. Pengertian Yoga Prenatal

Yoga adalah salah satu aktivitas fisik dan memfokuskan pada penguasaan postur dan pernafasan. Prenatal yoga (Yoga selama kehamilan) adalah salah satu olahraga yang memodifikasi dari gerakan yoga secara umum disesuaikan dengan kondisi ibu hamil

2. Tujuan yoga Prenatal

Mengatasi efek samping kesehatan ibu hamil baik secara fisik, mental dan spiritual agar dalam menjelang proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Lebih percaya diri dan meningkatkan keyakinan menjalani persalinan dengan lancar, aman dan nyaman (Pratiwi et al., 2021).

Pada saat memasuki trimester III kehamilan, wanita hamil dapat melakukan senam yoga minimal satu minggu sekali dan terbukti pada penelitian bahwa wanita hamil mengalami penurunan nyeri punggung setelah melakukan senam yoga (NE Mardliyana, 2023)

3. Manfaat Yoga Prenatal

a. Tubuh lebih fleksibel

Manfaat ini akan terasa langsung dibandingkan manfaat yang lain. Mungkin pada awal latihan belum dapat terasa namun jika terus berlatih tubuh secara perlahan akan mulai terasa fleksibel, nyeri dan pegal-pegal ditubuh akan menghilang.

b. Otot lebih kuat

Manfaat yoga diantaranya menguatkan otot. Otot yang kuat akan menjaga tubuh dari penyakit seperti arthritis dan nyeri punggung serta membuat tubuh tampak menarik.

c. Mengembangkan otot

Selain melatih kekuatan tubuh, yoga juga dapat meningkatkan massa otot. Dengan yoga otot-otot tubuh akan semakin kencang.

d. Memperbaiki postur

Tulang punggung dan otot-otot punggung membutuhkan keseimbangan dalam menyangga kepala, sehingga kelelahan sering dirasakan dan tidak menutup kemungkinan berasal dari postur tubuh yang kurang baik. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan yoga, sebab yoga bisa memperbaiki postur tubuh yang kurang baik.

e. Melindungi persendian dari rematik dan arthritis

Dengan Yoga persendian akan terlatih, pergerakan dalam jangkauan penuh. Hal ini dapat mencegah penyakit arthritis degeneratif dengan memeras dan merendam daerah kartilago yang jarang digunakan. Kartilago seperti spons yang menyerap nutrisi hanya ketika cairan dikeluarkan. Tanpa latihan jaringan itu akan lapuk dan meninggalkan tulang tanpa bantalan.

f. Melindungi tulang punggung

Ruas-ruas tulang belakang sebagai peredam kejutan antar tulang belakang butuh latihan. Yoga dapat menjaga ruas-ruas tulang belakang tersebut agar lebih fleksibel.

g. Mencegah osteoporosis

Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa latihan beban memperkuat tulang dan menghalau osteoporosis. Banyak postur yoga yang mengharuskan mengangkat beban tubuh sendiri. Pose downward adalah salah satu pose yang akan membantu menguatkan tulang lengan yang rentan terkena osteoporosis. Selain itu yoga juga baik untuk meningkatkan kepadatan tulang belakang.

h. Melancarkan peredaran darah

Yoga melatih untuk rileks. Latihan rileksasi akan membantu sirkulasi darah, khususnya pada tangan dan kaki. Yoga dapat membantu oksigen untuk masuk ke dalam sel. Yoga dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan sel darah merah yang bertugas untuk membawa oksigen ke jaringan.

i. Membersihkan limfa

Ketika berkontraksi, meregangkan otot dan menggerakkan organ tubuh dalam yoga, akan dapat meningkatkan pembersihan limfa, yaitu cairan yang kaya akan sel kekebalan tubuh.

j. Melindungi jantung

Olahraga aerobik bagus untuk melindungi jantung. Meskipun bukan termasuk aerobik, yoga dapat juga meningkatkan detak jantung sampai ketinggian aerobik. Walaupun yoga tidak meningkatkan detak jantung yang

dapat memperbaiki fungsi kardiovaskuler, penelitian menemukan bahwa yoga dapat menurunkan tingkat istirahat jantung, meningkatkan stamina, dan memperbaiki asupan oksigen maksimum ketika olahraga. Manfaat tersebut memiliki nilai yang sama dengan olahraga aerobik.

k. Menurunkan tekanan darah

Dua penelitian hipertensi dari jurnal medis Inggris, *The Lancet*, membandingkan efek pose savasana dengan hanya berbaring di sofa. Setelah tiga bulan, savasana disebut dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 26 poin dan 15 poin pada tekanan diastolik.

l. Menjaga memori

Yoga dapat menurunkan kadar kortisol. Normalnya, kelenjar adrenalin mengeluarkan kortisol sebagai respon pada keadaan krisis akut yang kemudian secara temporer mendorong fungsi kekebalan. Jika kadar kortisol tetap tinggi setelah krisis berlalu, bisa menggerogoti kekebalan tubuh. Peningkatan kortisol temporer membantu memori jangka panjang. Namun, jika terjadi secara terus menerus maka kortisol tinggi dapat mengganggu memori dan menyebabkan perubahan permanen pada otak. Kelebihan kortisol berhubungan dengan depresi, osteoporosis, tekanan darah tinggi, dan resistensi insulin.

m. Mendatangkan kebahagiaan

Penelitian membuktikan bahwa latihan yoga yang dilakukan secara konsisten dapat mengurangi depresi, meningkatkan kadar serotonin, dan menurunkan kortisol. Richard Davidson dari University of Wisconsin Amerika Serikat, menemukan bahwa korteks prefrontal kiri terlihat meninggi pada orang yang bermeditasi. Penemuan tersebut menghubungkan kadar kebahagiaan yang lebih tinggi dan fungsi kekebalan tubuh yang lebih baik. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kadar kebahagiaan yang lebih tinggi ditemukan pada pecinta yoga yang sudah bertahun-tahun berlatih.

n. Menurunkan berat badan

Latihan yoga membantu untuk bergerak dan membakar kalori. Sisi spiritual dan emosi yoga mendorong untuk melihat masalah makan dan BB lebih dalam.

o. Menurunkan gula darah dan kolesterol jahat

Manfaat lain yoga adalah menurunkan gula darah dan kolesterol jahat, sekaligus menaikkan kolesterol baik. Pada diabetes yoga dapat membantu mengontrol gula darah dengan menurunkan kortisol dan kadar hormon adrenalin, menurunkan BB, dan memperbaiki sensitivitas insulin.

p. Meningkatkan kecerdasan

Komponen penting yoga adalah fokus pada keadaan sekarang. Penelitian menemukan bahwa latihan yoga secara teratur dapat memperbaiki koordinasi, reaksi, memori, bahkan nilai IQ. Orang yang berlatih meditasi transendental mampu memecahkan masalah, mengolah informasi lebih baik karena mampu berkonsentrasi, dan tidak mudah terganggu masalah lain.

q. Keseimbangan otak

Aktivitas yoga menekankan pada keseimbangan dan keselarasan kedua sisi otak. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi internal antara kedua otak yang jarang dapat dilakukan sehari-hari. Komunikasi internal ini akan menyeimbangkan antara otak berpikir dan otak kreatif.

Melakukan yoga akan meningkatkan kesadaran dan kesiagaan tubuh. Ada beberapa gerakan halus yoga dapat meningkatkan keselarasan.

r. Memperlancar pernapasan

Yoga dapat membantu kelancaran sirkulasi pernapasan dan sirkulasi darah dalam tubuh melalui berbagai kombinasi macam gerakan dan teknik pernapasan. Dengan sirkulasi darah yang lancar, oksigen yang mengalir dalam tubuh lebih lancar. Yoga memiliki sebuah latihan pernapasan yang disebut *pranayama*. Latihan tersebut memberikan perhatian pada napas dan mengajarkan bagaimana kita dapat menggunakan paru-paru untuk meningkatkan taraf kesehatan. Latihan napas juga dapat membersihkan saluran hidung dan bahkan menenangkan sistem saraf pusat.

s. Mencegah rasa sakit dan nyeri

Yoga dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot, sehingga yoga akan membantu mencegah sakit punggung dan nyeri. Selain itu yoga dapat membantu memperbaiki struktur dan postur tubuh menjadi lebih rileks.

t. Ketenangan mental

Yoga mengandung teknik meditasi dan bermanfaat untuk membantu menenangkan pikiran.

u. Mengurangi stres

Yoga dapat bermanfaat untuk mengurangi stres. Konsentrasi menjadikan sarana relaksasi berpikir sangat dibutuhkan oleh perasaan dalam keadaan stres.

v. Kesiagaan tubuh

Melakukan yoga akan meningkatkan kesadaran dan kesiagaan tubuh. Ada beberapa gerakan yoga yang lembut sehingga dapat meningkatkan keselarasan.

E. Penutup

Kehamilan merupakan suatu proses dimana adanya pertemuan antara sel telur dan sperma, kemudian terjadi pembuahan. Pada saat hamil biasanya wanita akan mengalami perubahan baik fisik maupun psikologis, seiring terjadinya perubahan yang dialami oleh wanita hamil maka wanita tersebut harus tetap sehat dan bugar, sehingga aktivitas sehari-haripun harus tetap dijaga, aktivitas sedang harus dilakukan oleh wanita hamil, seperti: pekerjaan rumah, berjalan kaki, berenang dan yoga yang bermanfaat untuk mengurangi stress, melancarkan peredaran darah, sehingga kehamilan dan proses persalinan dapat dilalui dengan lancar, tidak terjadi masalah dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Referensi

- Bobak IM, Lowdermilk DL, Jensen MD, Perry SE. Buku Ajar Keperawatan Maternitas Edisi 4. Jakarta: EGC; 2017.
- BPS. Dalam Angka Dalam Angka. Kota Kediri Dalam Angka. 2018;1–68.
- Inna Sholicha Fitriani. Refocusing Problem ibu hamil. 1st ed. 2020: Unmuh Ponorogo Press; 2019.
- Mulyaningsih F, Suryobroto AS, Pertiwi NC, Utama AB. Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dan Pola Hidup Sehat Dengan Tingkat Kebugaran Jasmani Peserta Ekstrakurikuler Olahraga Di Smp Negeri 2 Mlati. MAJORA Maj Ilm Olahraga. 2023;29(1):15–21.
- NE Mardliyana. Sistematis Review Efektivitas Dan Manfaat Prenatal Yoga Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil. Sinar J Kebidanan. 2023;5(2):14–22.
- Pratiwi EN, Astuti HP, Umarianti T. Peningkatan kesehatan ibu hamil melalui prenatal yoga dalam upaya mengurangi kecemasan dan keluhan fisik. J Pengabdian Harapan Ibu. 2021;3(1):1.
- Prawiroharjo, S. (2016). ilmu kebidanan.
- Rahmasita SA, Mahardika A, Jumsa MR. Pengaruh Tingkat Kecemasan Terhadap Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Tanjung Karang Mataram. Smart Soc Empower J. 2023;1(3):81.
- Retno R. Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Paleran. Skripsi. 2020;4:97.
- Varney H, J.M, Kriebs, G LC. Buku ajar Asuhan kebidanan. 4th ed. Jakarta: EGC; 2007.

BAB II

PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP PERSIAPAN PERSALINAN

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Aktivitas Fisik pada Masa Kehamilan

Kehamilan merupakan masa perubahan signifikan pada tubuh ibu, melibatkan perubahan fisik, fisiologis, dan psikologis yang memerlukan adaptasi khusus (ACOG, 2020). Aktivitas fisik yang teratur selama kehamilan terbukti membawa manfaat positif baik bagi ibu maupun janin, seperti mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, termasuk diabetes gestasional, hipertensi gestasional, dan preeklampsia (Szumilewicz et al., 2021; Davenport et al., 2022). Aktivitas fisik juga secara signifikan meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperbaiki mood dan kualitas tidur ibu, serta mengurangi keluhan nyeri punggung bawah (Bø et al., 2020; Dipietro et al., 2019).

World Health Organization (WHO, 2020) merekomendasikan ibu hamil melakukan aktivitas fisik intensitas ringan hingga sedang minimal 150 menit per minggu. Kegiatan seperti berjalan kaki, berenang, yoga prenatal, dan latihan aerobik intensitas ringan hingga sedang terbukti aman serta memberikan manfaat nyata bagi kesehatan ibu dan janin (Colberg et al., 2022). Dengan demikian, aktivitas fisik bukan hanya sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari perawatan antenatal.

2. Olahraga sebagai Persiapan Persalinan

Proses persalinan adalah tahapan penting dalam kehidupan seorang wanita, memerlukan persiapan fisik dan mental yang optimal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin melakukan olahraga selama kehamilan cenderung memiliki durasi persalinan yang lebih pendek, risiko persalinan sesar yang lebih rendah, serta tingkat kenyamanan yang lebih tinggi selama proses persalinan (Rodríguez-Blancue et al., 2020; Davenport et al., 2022).

Olahraga tertentu seperti latihan dasar panggul (senam Kegell), yoga prenatal, dan latihan aerobik ringan terbukti efektif membantu tubuh ibu dalam mempersiapkan otot-otot panggul, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh, dan mempersiapkan mental ibu untuk menghadapi persalinan secara positif (Sánchez-García et al., 2021). Lebih lanjut, aktivitas fisik mampu mengurangi tingkat kecemasan dan stres ibu hamil yang

merupakan faktor penting dalam kelancaran proses persalinan (Rezaei et al., 2021). Dengan demikian, olahraga selama masa kehamilan dapat dianggap sebagai strategi preventif sekaligus persiapan penting dalam menghadapi persalinan.

3. Tujuan dan Manfaat Buku

Buku referensi ini disusun dengan tujuan utama memberikan pengetahuan berbasis bukti ilmiah terkini kepada tenaga kesehatan khususnya bidan, ibu hamil, serta praktisi kesehatan lainnya mengenai pentingnya aktivitas fisik selama kehamilan sebagai persiapan menghadapi persalinan. Melalui pendekatan ilmiah yang praktis, buku ini menawarkan panduan jelas mengenai jenis olahraga yang aman, manfaat yang dapat diperoleh, serta cara efektif untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ibu hamil.

Manfaat utama dari buku ini mencakup peningkatan pemahaman tenaga kesehatan tentang peran penting olahraga dalam kehamilan, sebagai bahan edukasi yang terstruktur dan kredibel bagi ibu hamil, serta sebagai referensi pendukung dalam pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, memperkuat peran bidan dalam edukasi kesehatan ibu hamil, serta mendukung terciptanya kehamilan sehat yang berdampak positif pada proses persalinan dan pasca persalinan.

B. Dasar Fisiologis Aktivitas Fisik Pada Kehamilan

1. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Tubuh Ibu Selama Kehamilan

Selama masa kehamilan, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan anatomi dan fisiologi untuk mendukung perkembangan janin dan persiapan persalinan. Secara anatomi, perubahan mencolok terjadi pada sistem muskuloskeletal, terutama pergeseran titik gravitasi tubuh ibu akibat pembesaran uterus dan peningkatan berat badan (Bø et al., 2020). Kondisi ini mengakibatkan peningkatan lordosis lumbal, ketegangan otot-otot punggung bawah, serta perubahan postur tubuh yang signifikan (Brown & Johnston, 2021).

Dari aspek fisiologis, terjadi peningkatan volume darah sebanyak 30-50%, peningkatan curah jantung hingga 30-40%, serta peningkatan frekuensi pernapasan ibu guna memenuhi kebutuhan oksigen janin (Dipietro et al., 2019; Soma-Pillay et al., 2021). Selain itu, kehamilan juga menyebabkan adaptasi pada sistem metabolisme, di antaranya perubahan sensitivitas insulin, peningkatan resistensi insulin sementara, serta perubahan metabolisme karbohidrat dan lipid yang mendukung suplai energi bagi ibu dan janin (Colberg et al., 2022).

Pemahaman tentang perubahan anatomi dan fisiologi ini penting untuk menentukan jenis dan intensitas aktivitas fisik yang tepat dan aman bagi ibu hamil.

2. Adaptasi Fisik Ibu Hamil terhadap Aktivitas Olahraga

Aktivitas fisik pada ibu hamil menuntut adaptasi khusus tubuh agar mampu melaksanakan olahraga secara aman tanpa membahayakan janin. Adaptasi ini melibatkan sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, respirasi, dan metabolik. Tubuh ibu secara alami meningkatkan kapasitas sistem kardiovaskular melalui peningkatan curah jantung, yang berfungsi untuk menjaga suplai darah ke plasenta tetap adekuat selama aktivitas fisik (ACOG, 2020; Meah et al., 2020).

Adaptasi sistem respirasi berupa peningkatan ventilasi paru-paru yang memastikan kecukupan oksigen bagi ibu dan janin selama aktivitas fisik (Dipietro et al., 2019). Di sisi lain, adaptasi muskuloskeletal berupa peningkatan fleksibilitas ligamen akibat pengaruh hormon relaksin dan progesteron, yang membantu tubuh ibu menghadapi stres fisik akibat aktivitas olahraga (Brown & Johnston, 2021). Adaptasi metabolik yang terjadi adalah peningkatan penggunaan cadangan energi seperti glukosa dan lemak secara efisien selama aktivitas fisik, guna mendukung kebutuhan energi tambahan selama kehamilan (Colberg et al., 2022). Dengan adaptasi ini, ibu hamil dapat memperoleh manfaat optimal dari olahraga tanpa mengalami risiko komplikasi yang signifikan.

3. Respons Hormonal terhadap Olahraga selama Kehamilan

Respons hormonal memainkan peran penting dalam adaptasi tubuh ibu terhadap aktivitas fisik selama kehamilan. Olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang pada ibu hamil memicu perubahan kadar hormon, seperti peningkatan hormon beta-endorfin yang berfungsi meredakan rasa nyeri dan memberikan efek relaksasi psikologis (Davenport et al., 2022). Selain itu, aktivitas fisik juga merangsang pelepasan hormon pertumbuhan (Growth Hormone) dan kortisol secara terkontrol yang membantu pengaturan metabolisme tubuh ibu (Meah et al., 2020).

Namun, respons hormon terhadap aktivitas fisik selama kehamilan harus tetap diperhatikan, mengingat aktivitas berlebihan dapat meningkatkan kadar kortisol secara berlebihan yang berpotensi mengganggu perkembangan janin (Brown & Johnston, 2021). Respons hormonal lain seperti penurunan sementara resistensi insulin, yang bermanfaat dalam mencegah diabetes gestasional, merupakan manfaat signifikan dari olahraga teratur pada ibu hamil (Colberg et al., 2022; Davenport et al., 2022). Dengan memahami respons hormonal ini,

tenaga kesehatan, khususnya bidan, dapat memberikan rekomendasi aktivitas fisik yang optimal dalam mendukung kehamilan sehat dan persiapan persalinan.

C. Jenis Olahraga Yang Dianjurkan Bagi Ibu Hamil

1. Latihan Aerobik Intensitas Rendah hingga Sedang

Latihan aerobik dengan intensitas rendah hingga sedang merupakan jenis olahraga yang paling dianjurkan bagi ibu hamil karena terbukti aman dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Beberapa aktivitas aerobik yang disarankan seperti berjalan kaki, berenang, sepeda statis, dan senam aerobik khusus kehamilan (Davenport et al., 2022; Dipietro et al., 2019). Latihan aerobik pada intensitas ringan hingga sedang (misalnya 50-70% dari denyut jantung maksimal ibu) mampu memperbaiki kondisi kardiovaskular, mengurangi risiko diabetes gestasional, serta meningkatkan mood dan kualitas tidur ibu hamil (Harrison et al., 2021).

Menurut rekomendasi American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2020), latihan aerobik sebaiknya dilakukan minimal 150 menit per minggu yang terbagi dalam beberapa sesi latihan singkat sekitar 20-30 menit per hari. Selain itu, latihan aerobik juga terbukti memperpendek durasi persalinan dan meminimalkan risiko komplikasi obstetrik seperti hipertensi kehamilan dan preeklampsia (Rodríguez-Blanque et al., 2020).

2. Yoga dan Relaksasi selama Kehamilan

Yoga prenatal adalah jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan karena manfaatnya dalam meningkatkan fleksibilitas tubuh, kekuatan otot, dan menurunkan stres psikologis ibu hamil. Yoga prenatal menggabungkan latihan fisik ringan dengan teknik pernapasan khusus serta meditasi, yang membantu ibu hamil untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam menghadapi persalinan (Kwon & Lee, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa yoga prenatal secara signifikan dapat mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada ibu hamil (Field et al., 2021). Rutin melakukan yoga prenatal minimal 2 kali per minggu selama 60 menit per sesi terbukti mampu meningkatkan kemampuan adaptasi ibu terhadap perubahan fisik dan psikologis yang dialami selama kehamilan (Kinser et al., 2021).

3. Latihan Kekuatan (Strength Training) yang Aman bagi Ibu Hamil

Latihan kekuatan atau strength training yang aman bagi ibu hamil melibatkan latihan dengan intensitas sedang menggunakan beban tubuh sendiri (bodyweight exercises) atau menggunakan beban ringan seperti dumbbell dengan pengawasan khusus (Perales et al., 2021). Latihan ini penting untuk memperkuat otot tubuh bagian atas dan bawah, termasuk otot inti (core muscles), yang akan membantu ibu menjaga kestabilan postur dan mencegah nyeri punggung akibat perubahan anatomi selama kehamilan (Savvaki et al., 2022).

Jenis latihan kekuatan yang direkomendasikan antara lain squat ringan, latihan dengan resistance bands, serta latihan kekuatan tubuh bagian atas yang ringan. Intensitas latihan sebaiknya dijaga pada level sedang (sekitar 50-60% dari kekuatan maksimal) dan dilakukan secara perlahan dengan durasi sesi latihan sekitar 20-30 menit, sebanyak 2-3 kali per minggu (ACOG, 2020; Harrison et al., 2021). Latihan kekuatan yang dilakukan secara rutin dapat membantu ibu hamil mempertahankan kebugaran, meningkatkan stamina tubuh, serta mempersiapkan otot untuk proses persalinan dan pemulihan pasca persalinan (Perales et al., 2021).

4. Latihan Dasar Panggul dan Kegel untuk Persiapan Persalinan

Latihan dasar panggul atau senam Kegel merupakan latihan khusus yang bertujuan untuk memperkuat otot dasar panggul yang penting selama proses persalinan. Latihan ini efektif dalam mencegah dan mengurangi risiko inkontinensia urin, memperkuat otot-otot dasar panggul yang mendukung rahim dan kandung kemih, serta memfasilitasi persalinan normal yang lebih mudah dan nyaman bagi ibu (Woodley et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa latihan Kegel yang dilakukan secara rutin sejak trimester kedua kehamilan secara signifikan mampu mengurangi durasi persalinan tahap dua, memperbaiki tonus otot dasar panggul, serta menurunkan insiden trauma perineum saat persalinan (Davenport et al., 2022; Sánchez-García et al., 2021). Latihan Kegel dapat dilakukan dengan kontraksi dan relaksasi otot dasar panggul secara bertahap selama beberapa detik, diulang sebanyak 10-15 kali dalam 2-3 sesi per hari (Woodley et al., 2020).

D. Pengaruh Olahraga Terhadap Proses Persalinan

1. Efek Olahraga pada Durasi Persalinan dan Nyeri Persalinan

Salah satu manfaat utama olahraga selama kehamilan adalah dampaknya terhadap durasi dan nyeri persalinan. Studi terbaru menunjukkan bahwa ibu yang rutin melakukan aktivitas fisik cenderung memiliki waktu persalinan yang lebih

singkat dibandingkan ibu yang tidak berolahraga. Latihan aerobik moderat seperti berjalan kaki, berenang, yoga prenatal, dan senam kehamilan secara signifikan dapat mempercepat pembukaan serviks serta memperlancar proses persalinan tahap kedua (Perales et al., 2021; Davenport et al., 2022).

Selain mempersingkat durasi persalinan, olahraga teratur juga mampu mengurangi persepsi nyeri selama persalinan. Latihan fisik meningkatkan pelepasan hormon beta-endorfin yang memiliki efek analgesik alami sehingga membantu mengurangi rasa nyeri selama kontraksi (Szumilewicz et al., 2021). Latihan yang berfokus pada penguatan dasar panggul seperti senam Kegel terbukti secara efektif membantu pengelolaan nyeri selama tahap akhir persalinan, mempercepat proses kelahiran, serta mengurangi kebutuhan penggunaan analgesia farmakologis (Woodley et al., 2020; Rodríguez-Blancue et al., 2020).

2. Pengaruh Olahraga terhadap Kesiapan Psikologis Ibu Menghadapi Persalinan

Persalinan bukan hanya proses fisik, melainkan juga merupakan tantangan psikologis bagi seorang ibu. Olahraga selama masa kehamilan diketahui memiliki manfaat signifikan terhadap kesiapan psikologis ibu menghadapi persalinan. Aktivitas fisik teratur secara konsisten mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi ibu hamil, sehingga membantu membangun ketahanan emosional yang diperlukan selama persalinan (Kwon & Lee, 2022; Sánchez-García et al., 2021).

Latihan seperti yoga prenatal dan relaksasi terbukti meningkatkan kualitas hidup ibu selama masa kehamilan, memperkuat hubungan emosional antara ibu dan janin, serta meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi proses persalinan (Kinser et al., 2021). Selain itu, efek psikologis dari olahraga juga mampu mengurangi risiko gangguan suasana hati pascapersalinan (postpartum blues) sehingga membantu ibu melewati masa pemulihan dengan kondisi emosional yang lebih baik (Field et al., 2021).

3. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Risiko Komplikasi Persalinan

Hubungan antara aktivitas fisik selama kehamilan dengan risiko komplikasi persalinan telah menjadi fokus penelitian terkini dalam bidang obstetri. Secara umum, ibu yang menjalani aktivitas fisik secara rutin mengalami penurunan risiko komplikasi persalinan, termasuk persalinan dengan tindakan medis seperti vakum, forsep, atau operasi sesar (Davenport et al., 2022; Dipietro et al., 2019).

Olahraga secara teratur terbukti menurunkan risiko preeklampsia, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional yang sering kali meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Studi terbaru menunjukkan ibu hamil yang aktif secara fisik

memiliki kemungkinan lebih besar menjalani persalinan normal tanpa komplikasi signifikan, berkat peningkatan kebugaran fisik, peningkatan fleksibilitas panggul, dan kontrol berat badan yang lebih baik selama kehamilan (Szumilewicz et al., 2021; Harrison et al., 2021).

Sebaliknya, ibu hamil yang kurang bergerak atau mengalami gaya hidup sedentari cenderung memiliki risiko komplikasi persalinan yang lebih tinggi, termasuk persalinan lama, distosia bahu, dan perdarahan postpartum yang lebih besar (Savvaki et al., 2022). Dengan demikian, aktivitas fisik selama masa kehamilan memainkan peran vital dalam upaya preventif untuk mengurangi risiko komplikasi yang berhubungan dengan proses persalinan.

E. Pedoman Olahraga Aman Bagi Ibu Hamil

1. Frekuensi, Durasi, dan Intensitas Latihan yang Direkomendasikan

Pedoman tentang frekuensi, durasi, dan intensitas latihan merupakan aspek penting untuk memastikan keamanan olahraga selama kehamilan. Berdasarkan rekomendasi terkini American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2020) serta WHO (2020), ibu hamil dianjurkan melakukan olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang minimal selama 150 menit per minggu, yang dapat dibagi dalam 3-5 sesi latihan setiap minggu. Setiap sesi sebaiknya berlangsung sekitar 20-30 menit dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5 menit (Perales et al., 2021; Savvaki et al., 2022).

Intensitas latihan yang direkomendasikan adalah intensitas ringan hingga sedang, yaitu sekitar 50-70% dari denyut jantung maksimal ibu. Ibu hamil dianjurkan mampu berbicara tanpa terengah-engah selama latihan (talk-test) untuk memastikan intensitas latihan tetap aman dan nyaman (Harrison et al., 2021). Latihan aerobik, latihan kekuatan ringan, serta latihan fleksibilitas dan relaksasi merupakan pilihan ideal yang dapat dilakukan secara teratur.

2. Tanda-tanda Batasan Aktivitas Fisik pada Ibu Hamil

Meskipun olahraga umumnya aman bagi ibu hamil, terdapat beberapa tanda-tanda batasan yang harus diperhatikan untuk mencegah risiko komplikasi. Tanda-tanda ini meliputi perdarahan vagina, nyeri perut hebat, kontraksi uterus yang terus-menerus, pusing, sesak napas hebat, nyeri dada, pembengkakan tiba-tiba pada kaki atau tangan, serta gerakan janin yang berkurang secara signifikan (ACOG, 2020; Davenport et al., 2022).

Selain itu, ibu hamil dengan kondisi medis tertentu seperti hipertensi berat, preeklampsia, risiko kelahiran prematur, plasenta previa, serta diabetes gestasional yang tidak terkontrol harus mengurangi intensitas olahraga atau

bahkan menghindari aktivitas fisik tertentu (Perales et al., 2021). Oleh karena itu, ibu hamil harus segera menghentikan latihan dan berkonsultasi dengan bidan atau dokter jika mengalami tanda-tanda tersebut guna memastikan keselamatan ibu dan janin selama kehamilan.

3. Peran Bidan dalam Mengedukasi dan Memantau Aktivitas Fisik

Bidan memiliki peran strategis dalam mendukung ibu hamil melakukan olahraga secara aman dan efektif. Sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan ibu hamil, bidan bertugas memberikan edukasi tentang manfaat, jenis, frekuensi, durasi, dan intensitas olahraga yang sesuai kondisi setiap ibu hamil (Savvaki et al., 2022; Szumilewicz et al., 2021).

Selain edukasi, peran bidan juga mencakup pemantauan kondisi fisik dan psikologis ibu selama menjalani aktivitas fisik. Bidan perlu melakukan evaluasi rutin mengenai tingkat kebugaran, berat badan, tekanan darah, serta keluhan-keluhan fisik maupun psikologis yang dialami ibu selama mengikuti program olahraga (Woodley et al., 2020). Melalui pemantauan yang cermat, bidan mampu memberikan intervensi dini bila terdapat tanda-tanda risiko atau ketidaknyamanan selama aktivitas fisik, sekaligus memberikan motivasi agar ibu tetap konsisten menjalani olahraga sebagai persiapan persalinan yang sehat dan optimal.

F. Strategi Promosi Aktivitas Fisik Dalam Komunitas

1. Strategi Efektif Penyampaian Edukasi tentang Aktivitas Fisik oleh Tenaga Kesehatan

Edukasi yang efektif oleh tenaga kesehatan merupakan kunci penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ibu hamil terhadap aktivitas fisik. Strategi efektif dalam menyampaikan edukasi meliputi pendekatan interpersonal yang berpusat pada ibu hamil, penggunaan media audiovisual, serta penyampaian pesan yang sederhana dan jelas (Perales et al., 2021; Phelan et al., 2022). Penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi juga terbukti efektif karena lebih mudah dijangkau dan mampu menyebarluaskan informasi secara cepat, interaktif, serta ramah pengguna (Ferrari et al., 2020).

Strategi penyuluhan kelompok, diskusi terarah, serta demonstrasi latihan langsung yang dipimpin tenaga kesehatan atau bidan mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan ibu hamil dalam menjalani aktivitas fisik secara rutin. Pendekatan ini membantu ibu hamil memahami secara mendalam manfaat, keamanan, serta teknik yang tepat dalam menjalankan olahraga selama masa kehamilan (Szumilewicz et al., 2021).

2. Program Komunitas Berbasis Aktivitas Fisik untuk Ibu Hamil

Program komunitas berbasis aktivitas fisik menjadi metode strategis untuk meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam olahraga. Program ini biasanya dirancang dalam bentuk kelas latihan bersama, seperti kelas yoga prenatal, senam hamil, atau aktivitas aerobik ringan yang dilaksanakan secara rutin dalam komunitas lokal, fasilitas kesehatan, maupun pusat kegiatan masyarakat (Savvaki et al., 2022; Harrison et al., 2021).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi dalam program komunitas secara signifikan meningkatkan tingkat kebugaran ibu hamil, menurunkan angka komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional dan hipertensi, serta meningkatkan kesiapan fisik dan psikologis dalam menghadapi persalinan (Ferrari et al., 2020; Kinser et al., 2021). Program komunitas ini juga menjadi sarana interaksi sosial bagi ibu hamil, yang secara tidak langsung memberikan dukungan emosional serta memperkuat jaringan sosial antar ibu hamil dalam komunitas (Phelan et al., 2022).

3. Kolaborasi Multidisiplin dalam Mendukung Aktivitas Fisik

Kolaborasi multidisiplin merupakan strategi penting dalam upaya meningkatkan aktivitas fisik pada ibu hamil. Kolaborasi ini melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti bidan, dokter kandungan, fisioterapis, psikolog, serta ahli gizi, yang secara bersama-sama memberikan edukasi dan pemantauan aktivitas fisik ibu hamil (Savvaki et al., 2022; Davenport et al., 2022).

Bidan memiliki peran sentral dalam melakukan edukasi dan pemantauan rutin, dokter kandungan berperan memastikan keamanan aktivitas fisik berdasarkan kondisi medis, sementara fisioterapis membantu ibu dalam menjalankan latihan fisik dengan teknik yang tepat dan aman (Perales et al., 2021). Ahli gizi mendukung dengan menyediakan rekomendasi pola makan yang sesuai, sedangkan psikolog membantu meningkatkan kesiapan mental ibu menghadapi persalinan melalui pendekatan aktivitas fisik dan relaksasi (Kinser et al., 2021; Sánchez-García et al., 2021).

Penelitian terkini menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif ini terbukti efektif dalam memastikan ibu hamil tetap aktif secara fisik selama kehamilan, serta meningkatkan hasil akhir persalinan dengan mengurangi komplikasi medis dan psikologis (Phelan et al., 2022; Ferrari et al., 2020).

G. Evaluasi Dan Pemantauan Aktivitas Fisik Pada Ibu Hamil

1. Metode Evaluasi Keefektifan Program Aktivitas Fisik

Evaluasi program aktivitas fisik pada ibu hamil sangat penting untuk mengukur dampak dan keberhasilan intervensi yang dilakukan. Metode evaluasi yang umum digunakan meliputi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mencakup pengukuran objektif seperti frekuensi partisipasi, durasi latihan, tingkat kepatuhan, perubahan kondisi fisik (misalnya berat badan, tekanan darah, dan kebugaran kardiorespirasi), serta indikator kesehatan ibu dan janin seperti insidensi diabetes gestasional, hipertensi kehamilan, dan komplikasi persalinan (Davenport et al., 2022; Harrison et al., 2021).

Pendekatan kualitatif melibatkan evaluasi terhadap persepsi ibu mengenai manfaat olahraga, tingkat kepuasan peserta, dan kendala yang dialami selama program berlangsung, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, atau kuesioner kepuasan peserta (Szumilewicz et al., 2021; Perales et al., 2021). Kombinasi dari kedua metode ini memungkinkan tenaga kesehatan, terutama bidan, untuk mengevaluasi secara komprehensif dan menyeluruh dampak positif maupun tantangan dalam pelaksanaan program aktivitas fisik.

2. Pemanfaatan Teknologi untuk Memantau Aktivitas Fisik pada Kehamilan

Teknologi digital semakin populer dalam pemantauan aktivitas fisik ibu hamil karena kemampuannya dalam memberikan informasi real-time dan meningkatkan keterlibatan ibu dalam aktivitas fisik secara mandiri. Teknologi tersebut meliputi aplikasi mobile, smartwatch, fitness tracker, serta perangkat wearable lainnya yang mampu mencatat jumlah langkah, intensitas aktivitas, durasi latihan, detak jantung, serta kualitas tidur ibu (Phelan et al., 2022; Ferrari et al., 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap program latihan, memberikan motivasi tambahan, serta memudahkan bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memantau kondisi fisik ibu secara kontinu. Selain itu, aplikasi mobile juga dapat digunakan sebagai platform edukasi interaktif yang menyediakan panduan latihan, pengingat jadwal aktivitas fisik, serta media komunikasi antara ibu dan tenaga kesehatan (Phelan et al., 2022).

3. Studi Kasus Keberhasilan Implementasi Program Aktivitas Fisik

Evaluasi keberhasilan program aktivitas fisik dapat dilakukan dengan studi kasus sebagai ilustrasi nyata implementasi program di komunitas tertentu. Misalnya, sebuah studi kasus yang dilakukan di Australia menunjukkan bahwa implementasi kelas olahraga kehamilan berbasis komunitas mampu

meningkatkan partisipasi ibu hamil sebesar 75%, sekaligus menurunkan angka kejadian diabetes gestasional sebanyak 40%, serta mengurangi komplikasi persalinan sebesar 30% dibandingkan kelompok kontrol tanpa intervensi (Harrison et al., 2021).

Studi kasus lain di Spanyol memperlihatkan bahwa ibu hamil yang mengikuti program latihan dasar panggul (senam Kegel) dan yoga prenatal secara rutin mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kecemasan dan nyeri persalinan, serta memiliki durasi persalinan yang lebih pendek dibandingkan ibu yang tidak mengikuti program tersebut (Sánchez-García et al., 2021; Rodríguez-Blaque et al., 2020).

Hasil dari studi-studi kasus ini menegaskan bahwa implementasi program aktivitas fisik yang terstruktur, terpantau dengan baik, dan didukung oleh edukasi tenaga kesehatan dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesehatan ibu hamil dan hasil akhir persalinan yang optimal.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Aktivitas fisik selama kehamilan terbukti memiliki manfaat penting dalam menunjang kesehatan ibu dan janin serta meningkatkan kesiapan fisik dan psikologis ibu menghadapi persalinan. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang mengalami durasi persalinan lebih singkat, penurunan tingkat nyeri persalinan, serta berkurangnya risiko komplikasi seperti diabetes gestasional, hipertensi kehamilan, dan persalinan sesar (Davenport et al., 2022; Szumilewicz et al., 2021).

Jenis olahraga yang dianjurkan bagi ibu hamil mencakup latihan aerobik, yoga prenatal, latihan kekuatan ringan, dan senam Kegel yang aman dilakukan secara rutin dengan frekuensi minimal 150 menit per minggu (Perales et al., 2021). Program aktivitas fisik yang terstruktur, dipadukan dengan edukasi efektif dari tenaga kesehatan khususnya bidan, serta dukungan teknologi digital untuk pemantauan aktivitas fisik, mampu meningkatkan motivasi, kepatuhan, dan partisipasi aktif ibu hamil dalam aktivitas fisik selama masa kehamilan (Phelan et al., 2022).

Kolaborasi multidisiplin yang melibatkan bidan, dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan psikolog merupakan pendekatan optimal untuk memastikan keberhasilan program aktivitas fisik ini. Secara umum, buku ini telah memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya aktivitas fisik sebagai persiapan persalinan, serta pedoman yang praktis dan terstruktur dalam penerapannya di komunitas maupun praktik kebidanan.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Meskipun telah banyak bukti ilmiah yang menunjukkan manfaat aktivitas fisik selama kehamilan, masih diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang belum terjawab sepenuhnya. Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain meliputi:

- a. **Penelitian mengenai jenis aktivitas fisik baru atau kombinasi olahraga yang paling efektif** dalam mengurangi komplikasi kehamilan dan persalinan, khususnya pada populasi ibu hamil dengan risiko tinggi seperti obesitas atau penyakit kronis lainnya (Harrison et al., 2021).
- b. **Evaluasi efektivitas penggunaan teknologi wearable terbaru dan aplikasi digital** untuk pemantauan aktivitas fisik secara real-time pada populasi ibu hamil, dengan memperhatikan faktor keterjangkauan teknologi serta penerimaan di berbagai latar belakang sosial-ekonomi (Phelan et al., 2022).
- c. **Studi intervensi jangka panjang (longitudinal)** mengenai pengaruh aktivitas fisik selama kehamilan terhadap kesehatan ibu dan anak dalam jangka waktu panjang setelah persalinan, termasuk pengaruhnya terhadap kesehatan psikologis ibu pasca-persalinan (Sánchez-García et al., 2021).
- d. **Penelitian berbasis komunitas yang melibatkan berbagai daerah geografis** dengan latar belakang budaya yang berbeda untuk memahami hambatan dan tantangan dalam penerapan aktivitas fisik secara luas serta strategi efektif untuk mengatasinya (Szumilewicz et al., 2021; Ferrari et al., 2020).

Dengan melakukan penelitian-penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik selama kehamilan, mengembangkan strategi baru yang lebih efektif dan inklusif, serta memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas asuhan kebidanan yang berbasis bukti ilmiah.

Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2020). Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. Committee Opinion No. 804. *Obstetrics & Gynecology*, 135(4), e178-e188.
- Colberg, S. R., Castorino, K., & Jovanović, L. (2022). Prescribing physical activity to pregnant women with diabetes: An integrative review. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 184, 109189.
- Davenport, M. H., Kathol, A. J., Mottola, M. F., Skow, R. J., Meah, V. L., Poitras, V. J., & Ruchat, S. M. (2022). Prenatal exercise is not associated with fetal mortality: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 56(19), 1105-1113.
- Dipietro, L., Evenson, K. R., Bloodgood, B., Sprow, K., Troiano, R. P., Piercy, K. L., & Vaux-Bjerke, A. (2019). Benefits of Physical Activity during Pregnancy and Postpartum: An Umbrella Review. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(6), 1292-1302.
- Ferrari, R. M., Siega-Riz, A. M., Evenson, K. R., & Moos, M. K. (2020). Provider advice about weight loss and physical activity in the postpartum period. *Journal of Women's Health*, 29(3), 338-346.
- Field, T., Diego, M., Delgado, J., & Medina, L. (2021). Yoga and social support reduce prenatal depression, anxiety, and cortisol. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 28, 202-206.
- Harrison, A. L., Taylor, N. F., & Shields, N. (2021). Exercise and pregnancy: Guidelines for health professionals. *Australian Journal of General Practice*, 50(3), 123-128.
- Kinser, P., Moyer, S., & Hu, M. (2021). Prenatal yoga for maternal stress, anxiety, and quality of life: A pilot study. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 44, 101435.
- Kwon, R., & Lee, H. (2022). The effects of yoga during pregnancy on maternal health outcomes: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5342.
- Meah, V. L., Backx, K., & Davenport, M. H. (2020). Functional hemodynamic testing in pregnancy: Recommendations for exercise prescription. *Sports Medicine*, 50(6), 1015-1028.
- Perales, M., Santos-Lozano, A., & Barakat, R. (2021). Exercise guidelines during pregnancy: what is new and how to implement it. *Sports Health*, 13(1), 55-58.
- Phelan, S., Brannen, A., Erickson, K., & Ramos, M. (2022). Leveraging technology to improve perinatal physical activity interventions: A systematic review. *Journal of Physical Activity and Health*, 19(5), 340-349.

- Rodríguez-Blanque, R., Sánchez-García, J. C., Sánchez-López, A. M., & Mur-Villar, N. (2020). The Influence of Physical Activity in Water on Sleep Quality in Pregnant Women: A Randomised Trial. *Women and Birth*, 33(4), e406-e412.
- Sánchez-García, J. C., Aguilar-Cordero, M. J., & Rodríguez-Blanque, R. (2021). The influence of physical exercise on anxiety and stress in pregnant women: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 291, 55-68.
- Savvaki, D., Taousani, E., & Goulis, D. G. (2022). Physical exercise during pregnancy: current recommendations. *Hormones*, 21, 157–162.
- Soma-Pillay, P., Nelson-Piercy, C., Tolppanen, H., & Mebazaa, A. (2021). Physiological changes in pregnancy. *Cardiovascular Journal of Africa*, 32(2), 80-85.
- Szumilewicz, A., Wojtyła, A., Zarębska, A., & Domaszewski, P. (2021). Physical activity patterns among pregnant women and their influence on pregnancy outcomes: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 693.
- Woodley, S. J., Lawrenson, P., & Boyle, R. (2020). Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in antenatal and postnatal women. *Physiotherapy*, 109, 51-57.
- World Health Organization (WHO). (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: WHO Press.

BAB III

EDUKASI IBU HAMIL

TENTANG PENTINGNYA OLAHRAGA RINGAN

A. Pendahuluan

Kehamilan adalah fase penting dalam kehidupan wanita, ditandai dengan adanya perubahan-perubahan baik pada fisik maupun psikis. Perubahan fisiologis meliputi perubahan hormonal, peningkatan volume darah, dan perubahan berat badan, yang dapat memicu keluhan seperti mual (*nausea*) dan muntah (*vomitus*) atau *morning sickness*, kelelahan (*fatigue*), sembelit (*konstipasi*) dan nyeri punggung. Perubahan psikologis meliputi ketidakstabilan emosi, kecemasan (*anxiety*), ketakutan, serta perasaan bahagia bercampur dengan perasaan cemas, yang dipengaruhi oleh faktor hormonal, sosial, dan lingkungan. Berbagai perubahan tersebut, menuntut ibu untuk beradaptasi agar dapat tetap mempertahankan kesehatan dan kenyamanan selama menjalani kehamilan. Salah satu cara penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran ibu hamil adalah dengan melakukan olahraga ringan secara teratur.

Olahraga selama kehamilan bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh ibu hamil, terutama pada trimester pertama sebagai fase awal adaptasi dari kondisi tidak hamil menjadi hamil. Rutin berolahraga dapat membantu ibu hamil untuk mengurangi berbagai keluhan yang umum dirasakan. Aktivitas olahraga sebaiknya dilakukan secara kontinue selama kehamilan karena olahraga berperan penting juga dalam menjaga berat badan tetap sesuai dengan usia kehamilan, mengurangi risiko terjadinya diabetes gestasional, preeklampsia, tekanan darah tinggi, serta mempersiapkan tubuh ibu untuk menghadapi proses persalinan, termasuk mengatasi depresi sebelum melahirkan (Ribeiro et al., 2022).

Kesehatan ibu hamil menjadi hal yang sangat penting karena tidak hanya memengaruhi kesejahteraan ibu, namun berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan selama kehamilan harus menjadi prioritas, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Kesehatan ibu hamil sering kali dikaitkan dengan pola makan yang sehat, pemeriksaan medis secara rutin, serta penghindaran terhadap aktivitas berat. Namun, salah satu aspek yang sering kali terabaikan adalah pentingnya aktivitas fisik yang teratur, seperti olahraga ringan. Padahal, olahraga ringan selama kehamilan terbukti memberikan banyak manfaat, baik untuk ibu maupun janin. Aktivitas fisik yang aman dan sesuai anjuran dapat membantu

meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi risiko pembengkakan, mengatasi nyeri punggung yang sering dialami oleh ibu hamil, hingga membantu mempersiapkan tubuh untuk menghadapi persalinan. Selain itu, olahraga juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil dengan mengurangi tingkat stres, meningkatkan mood, dan memperbaiki kualitas tidur.

Aktivitas fisik selama masa kehamilan secara umum dianggap aman bagi ibu hamil dan janinnya. Ibu hamil di negara Swedia yang tidak memiliki kontraindikasi medis spesifik direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik dengan durasi minimal 30 menit per hari, pada sebagian besar hari dalam seminggu. Namun, hanya 27,3% ibu hamil yang mencapai tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan (Meander et al., 2021). Temuan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat akan manfaat dari aktivitas fisik ringan masih tergolong dalam kategori rendah di kalangan ibu hamil.

Rendahnya pemahaman pentingnya olahraga ringan selama kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, kekhawatiran terhadap potensi risiko yang terkait dengan aktivitas fisik selama kehamilan, serta adanya miskonsepsi yang keliru mengenai aktivitas fisik dalam periode kehamilan (Pribadi, 2019). Meskipun manfaat aktivitas fisik selama kehamilan telah direkomendasikan oleh berbagai pedoman internasional, banyak ibu hamil yang justru mengurangi atau menghentikan aktivitas fisik setelah mengetahui kehamilannya. Perubahan pola aktivitas fisik dilakukan ibu selama kehamilan, terutama dengan mengurangi atau menghentikannya karena merasa khawatir terhadap potensi bahaya seperti keguguran, kontraksi dini, perdarahan, dan cacat lahir (malformasi). Kurangnya informasi yang konsisten dan minimnya dukungan dari tenaga kesehatan juga menjadi faktor penguat ketidakpastian mengenai manfaat aktivitas fisik selama kehamilan (Gonçalves et al., 2024).

Faktanya pola hidup yang cenderung pasif atau *sedentary lifestyle* justru dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan atau komplikasi kehamilan, seperti diabetes gestasional, hipertensi, obesitas, hingga kesulitan dalam proses persalinan komplikasi (Meander et al., 2021). Sedentari juga dapat meningkatkan risiko perdarahan saat melahirkan, serta risiko hipertensi dan preeklamsia (Fazzi et al., 2017).

Peningkatan intensitas aktivitas fisik dan reduksi durasi perilaku sedentari pada masa kehamilan merupakan faktor signifikan yang berpotensi meningkatkan luaran kesehatan ibu dan janinnya. Lebih banyak bergerak selama hamil terbukti mengurangi risiko operasi caesar darurat, membantu pengendalian berat badan, meningkatkan kesehatan ibu, dan mencegah kelebihan berat badan yang direkomendasikan (Fazzi et al., 2017). Aktivitas fisik selama kehamilan telah terbukti

secara ilmiah berkorelasi dengan penurunan risiko morbiditas maternal dan neonatal. Aktivitas fisik dapat membantu menurunkan risiko preeklampsia, hipertensi gestasional, diabetes gestasional, peningkatan berat badan yang berlebihan selama kehamilan, komplikasi persalinan, depresi pascapersalinan, dan komplikasi pada bayi yang baru lahir. Aktivitas fisik juga tidak memiliki efek negatif terhadap berat lahir bayi atau peningkatan risiko kelahiran mati. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mendapatkan edukasi yang tepat mengenai manfaat olahraga ringan dan menghindari gaya hidup sedentari demi kesehatan mereka dan janin yang dikandung.

Minimnya akses terhadap informasi yang akurat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi ibu hamil dalam berolahraga. Dalam banyak kasus, ibu hamil tidak mendapatkan panduan yang memadai mengenai jenis olahraga yang aman dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Hal ini semakin diperparah dengan terbatasnya program edukasi yang terstruktur tentang pentingnya olahraga selama kehamilan, baik dari fasilitas kesehatan maupun sumber informasi lainnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya olahraga ringan selama kehamilan. Dengan informasi yang tepat, ibu hamil dapat memahami bahwa olahraga ringan bukan hanya aman, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mereka dan janin. Edukasi ini harus mencakup penjelasan mengenai jenis-jenis olahraga yang aman, seperti jalan santai, senam hamil, yoga prenatal, hingga renang, serta bagaimana cara melakukannya dengan aman sesuai dengan trimester kehamilan.

Melalui bab ini, diharapkan ibu hamil dapat memahami pentingnya olahraga ringan sebagai bagian dari gaya hidup sehat selama kehamilan. Selain itu, bab ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi ibu hamil agar mereka dapat memulai aktivitas fisik dengan percaya diri, tanpa rasa khawatir, dan dengan dukungan dari keluarga maupun tenaga kesehatan. Dengan demikian, ibu hamil dapat menikmati kehamilan yang lebih sehat, nyaman, dan penuh kebahagiaan, sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran buah hati mereka dengan kondisi tubuh yang lebih siap.

B. Pentingnya Menjaga Kesehatan Selama Kehamilan

Menjaga kesehatan selama kehamilan sangat penting, baik bagi ibu maupun janin yang sedang berkembang. Kesehatan ibu hamil yang terjaga dengan baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses persalinan dan kesehatan bayi setelah lahir. Kesehatan fisik ibu hamil menjadi prioritas utama dalam memastikan pertumbuhan janin yang optimal.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi asupan nutrisi, pola makan sehat, dan hidrasi yang cukup. Ibu hamil memiliki kebutuhan nutrisi mikro dan makro yang lebih tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap pola makan dan asupan gizi ibu hamil (Alum et al., 2023). Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan janin dan hasil kehamilan secara keseluruhan. Berikut adalah uraian kebutuhan nutrisi selama kehamilan :

1. Kebutuhan Mikronutrien Selama Kehamilan

Mikronutrien seperti vitamin, mineral, dan asam lemak omega-3 memegang peran penting dalam mendukung perkembangan janin dan menjaga kesehatan ibu hamil. Beberapa nutrisi penting selama kehamilan meliputi:

- a. Zat Besi: Meningkatkan produksi hemoglobin dan mendukung pertumbuhan plasenta. Ibu hamil membutuhkan sekitar 22–27 mg zat besi per hari, dengan suplementasi rutin sangat dianjurkan untuk mencegah anemia defisiensi besi.
- b. Kalsium: Mendukung mineralisasi tulang janin, terutama pada trimester ketiga, dan menurunkan risiko preeklamsia.
- c. Asam Folat (Vitamin B9): Membantu mencegah Neural Tube Defects (NTDs) pada janin. Ibu hamil direkomendasikan mengonsumsi 400–800 µg asam folat per hari, baik dari makanan maupun suplemen.
- d. Iodium: Penting untuk fungsi tiroid dan perkembangan otak janin, dengan kebutuhan harian sebesar 220–250 µg.
- e. Magnesium dan Zinc: Membantu dalam sintesis protein, pembelahan sel, serta mengurangi risiko persalinan prematur.

2. Kebutuhan Makronutrien Selama Kehamilan

Selain mikronutrien, makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak juga penting selama kehamilan. Asupan protein harian meningkat dari 46 gram (wanita tidak hamil) menjadi 60 gram untuk mendukung pertumbuhan janin dan plasenta. Asupan lemak sehat, terutama asam lemak omega-3, sangat penting untuk perkembangan otak janin. (Alum et al., 2023).

Pemeriksaan kesehatan secara rutin selama kehamilan atau yang dikenal sebagai pelayanan antenatal (antenatal care/ANC) merupakan langkah penting untuk memastikan perkembangan janin yang optimal dan mendeteksi dini kemungkinan komplikasi. Berdasarkan *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu* dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2020, pemeriksaan antenatal minimal dilakukan 6 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi: 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Pada kunjungan pertama (K1)

di trimester pertama, tenaga kesehatan akan melakukan skrining faktor risiko kehamilan, termasuk pemeriksaan fisik dan laboratorium seperti tes golongan darah, kadar hemoglobin, serta tes HIV, sifilis, dan hepatitis B. Sementara itu, pada kunjungan kelima di trimester ketiga, dokter akan melaksanakan skrining faktor risiko persalinan serta mempersiapkan rencana persalinan yang aman (Kemenkes RI, 2020).

Pelayanan ANC juga mencakup pemeriksaan Ultrasonografi (USG), penilaian status gizi ibu melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi fundus uteri, pemantauan tekanan darah, hingga pemberian konseling terkait gizi dan persiapan persalinan. Deteksi dini terhadap masalah kesehatan selama kehamilan memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi yang tepat guna mengurangi risiko komplikasi serius bagi ibu dan janin.

Kesehatan mental ibu hamil merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian khusus selama masa kehamilan. Perubahan hormonal, fisik, dan emosional yang dialami ibu hamil dapat menjadi pemicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Kesehatan mental selama kehamilan memiliki dampak yang positif untuk meningkatkan perkembangan janin dan mempersiapkan ibu menghadapi proses persalinan serta masa pascapersalinan dengan lebih baik (Pregnancy Birth and Baby, 2025).

Berdasarkan National Alliance on Mental Illness, sekitar 1 dari 7 ibu mengalami gangguan mental, termasuk depresi prenatal dan kecemasan, selama atau setelah kehamilan (NAMI, 2025). Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi: perasaan sedih berkepanjangan, hilangnya minat pada aktivitas sehari-hari, gangguan pola tidur atau makan, serta kesulitan berkonsentrasi. Dalam kondisi demikian, ibu hamil perlu segera mendapatkan bantuan dari profesional kesehatan mental guna mencegah dampak negatif yang lebih lanjut. Manajemen stres pada ibu hamil dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk aktivitas fisik ringan, meditasi, dan melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan. Menjalin komunikasi yang positif dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman juga dapat membantu mengurangi rasa cemas. Mengikuti kelas antenatal serta konseling psikologis merupakan langkah konkret dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil (Pregnancy Birth and Baby, 2025). Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan sekitar turut berperan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi kesehatan mental ibu hamil. Keadaan lingkungan yang mendukung, komunikasi terbuka, serta rasa dihargai dan didengar dapat meningkatkan kesejahteraan emosional ibu hamil, sehingga membantu menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih positif (NAMI, 2025).

Selain menjaga asupan nutrisi dan kesehatan mental, olahraga selama kehamilan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil serta mendukung perkembangan janin. Aktivitas fisik yang teratur selama masa kehamilan memberikan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperbaiki kontrol berat badan, mengurangi risiko komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional dan preeklamsia, serta memperkuat otot yang mendukung persalinan (Ribeiro et al., 2022). Olahraga selama kehamilan juga dapat meningkatkan kesehatan metabolik ibu, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi risiko komplikasi seperti hipertensi dan kelahiran prematur, memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi gejala depresi selama kehamilan (DiPietro et al., 2019). Aktivitas fisik ringan hingga sedang, seperti berjalan kaki, berenang, yoga prenatal, dan senam kehamilan, sangat dianjurkan untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental ibu hamil.

C. Manfaat Olahraga untuk Ibu Hamil

Manfaat olahraga tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi janin dalam kandungan juga ikut mendapatkan keuntungan dari aktivitas fisik tersebut. Olahraga yang dilakukan dengan tepat dan teratur terbukti memberikan banyak manfaat bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) merekomendasikan aktivitas fisik moderat secara teratur bagi ibu hamil yang sehat (ACOG Committee Opinion, 2020).

Berikut adalah uraian manfaat olahraga bagi ibu hamil berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan:

1. Mengurangi Risiko Komplikasi Kehamilan

Risiko komplikasi kehamilan yang bisa dikurangi dengan aktivitas fisik berupa olahraga diantaranya adalah *Diabetes gestasional* (GDM), preeklampsia, dan makrosomia. GDM merupakan kondisi medis yang berkembang selama kehamilan dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Kondisi ini meningkatkan risiko untuk terjadinya komplikasi seperti preeklamsia, makrosomia, dan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Olahraga yang dilakukan secara teratur telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengelola GDM.

Aktivitas fisik mencakup segala bentuk gerakan yang meningkatkan pengeluaran energi, berbeda dengan latihan yang merupakan aktivitas fisik terstruktur dan terencana. Aktivitas fisik selama masa kehamilan terbukti aman dan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengendalian kadar glukosa darah, penurunan risiko gangguan metabolisme terkait kehamilan, serta peningkatan kesehatan kardiovaskular pada ibu hamil. Aktivitas fisik dengan

intensitas sedang, seperti berjalan kaki, berenang, atau latihan aerobik selama 20-30 menit setiap hari, dapat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu menjaga atau mengendalikan peningkatan berat badan yang berlebihan, dan mengurangi risiko terjadinya komplikasi kehamilan (Colberg et al., 2016).

Latihan resistensi (latihan kekuatan otot) dengan beban yang ringan dapat menjadi alternatif pilihan yang tepat untuk memperkuat otot dan meningkatkan metabolisme selama kehamilan, tanpa memberikan tekanan berlebih pada tubuh. Ibu hamil sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan profesional untuk memastikan jenis dan intensitas latihan yang dipilih sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Olahraga teratur membantu mencegah kenaikan berat badan yang berlebih, mengurangi risiko tekanan darah tinggi, dan memperbaiki pengendalian metabolisme glukosa. Olahraga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah serta menurunkan risiko untuk dilakukannya tindakan persalinan Sectio Caesar (SC). Olahraga sangat penting dalam penanganan GDM, membantu ibu hamil mencapai kehamilan yang sehat dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang, dibuktikan dengan hasil penelitian (Colberg et al., 2016), yaitu olahraga teratur dapat menurunkan risiko diabetes gestasional hingga 36% dan preeklamsia hingga 39%. Hasil penelitian lain, menunjukkan ibu hamil yang aktif secara fisik memiliki peluang lebih rendah untuk mengalami penambahan berat badan berlebih (18% hingga 23%) dan penurunan risiko terkena GDM sebesar 25% hingga 30% dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak aktif (DiPietro et al., 2019).

2. Meningkatkan Kesehatan Kardiovaskular dan Otot

Aktivitas olahraga yang dilakukan secara rutin (teratur) selama masa kehamilan terbukti sangat bermanfaat juga bagi kesehatan pembuluh darah ibu. Manfaat utamanya adalah mencegah terjadinya gangguan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, seperti hipertensi gestasional dan preeklampsia. Olahraga dapat meningkatkan fungsi lapisan dalam pembuluh darah (endotel) dan mengurangi kekakuan pembuluh darah arteri. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan risiko terjadinya masalah jantung dan pembuluh darah, baik pada ibu maupun janin yang dikandungnya (Witvrouwen et al., 2020). Ibu hamil yang melakukan aktivitas olahraga antara 60 hingga 150 menit setiap minggu, memiliki risiko 30% lebih kecil untuk mengalami masalah tekanan darah tinggi selama kehamilan dibandingkan dengan ibu hamil yang kurang bergerak atau tidak aktif secara fisik (Witvrouwen et al., 2020). Selain itu, manfaat olahraga saat hamil tidak hanya dirasakan saat itu saja, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang.

Manfaat tersebut antara lain penurunan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah saat mendekati masa menopause dan peningkatan kesehatan jantung dan pembuluh darah pada anak-anak di kemudian hari.

Aktivitas fisik juga berperan penting dalam membantu tubuh ibu beradaptasi terhadap perubahan pembuluh darah selama kehamilan. Adaptasi ini mencakup pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis), pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi), dan penurunan hambatan aliran darah di seluruh tubuh. Proses-proses ini sangat penting untuk memastikan aliran darah yang cukup ke plasenta, mendukung pertumbuhan janin yang optimal, dan mempersiapkan tubuh ibu untuk proses persalinan yang lebih aman dan lancar (Witvrouwen et al., 2020).

Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal *AJOG Global Reports* oleh Claiborne dan timnya pada tahun 2025 menemukan bahwa semakin banyak olahraga yang dilakukan selama kehamilan, semakin rendah tekanan darah sistolik ibu, semakin lama usia kehamilan saat persalinan, dan semakin tinggi berat badan bayi yang dilahirkan. Ibu hamil yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah tekanan darah tinggi, seperti hipertensi gestasional dan preeklampsia, perlu melakukan aktivitas fisik yang aman dan terukur. Olahraga yang tepat dapat membantu mengendalikan tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi risiko komplikasi kehamilan (Claiborne et al., 2025).

Melakukan aktivitas fisik selama masa kehamilan memberikan banyak sekali keuntungan, di antaranya adalah mengurangi risiko terkena diabetes saat hamil, tekanan darah tinggi, sakit punggung, depresi sebelum melahirkan, dan memperbesar kemungkinan persalinan normal. Riset ini menegaskan bahwa olahraga tidak menimbulkan bahaya komplikasi bagi ibu atau janin yang dikandungnya, selama jenis dan tingkat kesulitan olahraga disesuaikan dengan keadaan ibu hamil (Ribeiro et al., 2022).

3. Meningkatkan kekuatan otot dan menjaga postur tubuh

Olahraga berupa latihan penguatan otot selama kehamilan selain bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot, juga dapat meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan (Ward-Ritacco et al., 2016). Latihan penguatan otot dan latihan kelenturan dapat membantu untuk memperbaiki postur tubuh dan menyeimbangkan beban tubuh. Ibu hamil dapat melakukan latihan dengan memperkuat otot-otot inti dan punggung agar lebih mudah menjaga postur tubuh yang baik. Latihan resistensi ringan dapat meningkatkan stabilitas dan

kekuatan otot-otot penopang tubuh, sehingga membantu mengatasi perubahan distribusi berat badan.

Setelah melakukan olahraga ringan secara rutin, ibu hamil akan merasa lebih nyaman dan dapat mempersiapkan tubuhnya untuk persalinan serta pemulihan pasca melahirkan. Kelenturan otot dan sendi dapat ditingkatkan dengan latihan resistensi yang melibatkan gerakan terkontrol dan peregangan. Adanya peningkatan kelenturan tubuh ibu hamil, dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan selama aktivitas sehari-hari. Fleksibilitas yang baik juga membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan postur dan distribusi berat badan selama kehamilan (Ward-Ritacco et al., 2016).

4. Meningkatkan kesehatan mental

Olahraga terbukti efektif dalam mengatasi masalah atau gangguan mental pada ibu hamil, seperti depresi antenatal (Zhang et al., 2024). Hal ini disebabkan oleh kemampuan olahraga dalam meningkatkan kadar endorfin, yaitu hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh untuk memberikan efek positif pada suasana hati dan mengurangi gejala depresi. Aktivitas olahraga dapat mengurangi tingkat depresi pada ibu hamil. Jenis olahraga statis seperti yoga, lebih efektif dalam mengatasi depresi antenatal dibandingkan dengan olahraga dinamis seperti aerobik dan High-Intensity Interval Training / HIIT (jenis latihan fisik yang menggabungkan periode latihan intensitas tinggi dengan periode istirahat atau aktivitas ringan secara bergantian) (Zhang et al., 2024). Pendekatan yang holistik, mencakup aktivitas fisik, teknik mindfulness, dan pengaturan pernapasan merupakan keunggulan dari olahraga yoga. Kombinasi ini memberikan manfaat lebih besar bagi ibu hamil karena membantu menstabilkan emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara menyeluruh (Bribiescas, 2013).

Aktivitas olahraga sebaiknya dilakukan sebelum usia kehamilan 20 minggu (Zhang et al., 2024). Awal kehamilan merupakan periode yang lebih efektif untuk memulai intervensi olahraga dalam mengatasi depresi antenatal. Pada masa ini, ibu hamil lebih rentan mengalami perubahan hormon dan emosi, sehingga olahraga dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam menjaga kesehatan mental. Direkomendasikan pula olahraga dengan durasi > 3 bulan agar menghasilkan efek yang optimal. Olahraga yang konsisten dan berkelanjutan selama kehamilan dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental.

Yoga, sebagai latihan holistik untuk tubuh dan pikiran, terbukti sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa yoga prenatal efektif mengurangi kecemasan dalam menghadapi persalinan

(Simanihuruk, Simbolon, and Nahak 2020); (K. C. C. Wardani, 2023) ; (N. K. Wardani & Winarni, 2024). (Rodiani et al., 2019) (Triveni & Ermadina, 2023). Gerakan yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil, dikombinasikan dengan relaksasi dan meditasi, membantu meningkatkan aliran darah dan nutrisi ke janin, memperkuat otot panggul, mengurangi ketidaknyamanan, serta mendukung pemulihan pasca persalinan. Yoga juga membantu ibu hamil fokus pada persalinan, mengelola nyeri, dan mengubah stres menjadi energi positif.

5. Meningkatkan kualitas tidur

Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, umumnya ibu hamil mengalami penurunan kualitas tidur. Pada trimester pertama, ibu hamil sering mengalami mual, muntah, dan sering buang air kecil pada malam hari yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. Memasuki trimester ketiga, gangguan tidur menjadi lebih berat akibat gerakan janin, nyeri punggung, dan kram otot. Aktivitas fisik, khususnya dengan intensitas sedang, terbukti mampu meningkatkan kualitas tidur pada ibu hamil (Yang et al., 2020).

Ibu hamil mengalami penurunan kualitas tidur yang signifikan pada trimester ketiga dibandingkan dengan trimester pertama (Tan et al., 2020). Aktivitas fisik memiliki dampak positif terhadap kualitas tidur. Peningkatan aktivitas fisik selama masa kehamilan memberikan pengaruh positif dalam menurunkan gangguan tidur. Ibu hamil melakukan aktivitas fisik yang aman secara rutin, seperti senam hamil atau olahraga ringan lainnya. Senam hamil memiliki pengaruh positif terhadap kualitas tidur ibu hamil (Lestari et al., 2021). Latihan fisik memiliki dampak positif pada kualitas tidur pada ibu hamil (Yang et al., 2020). Tenaga kesehatan diharapkan memberikan edukasi mengenai pentingnya aktivitas fisik dalam meningkatkan kualitas tidur ibu hamil.

6. Mempermudah proses persalinan dan kelahiran

Ibu hamil perlu melakukan persiapan fisik dan mental yang optimal dalam menghadapi proses persalinan. Ibu hamil disarankan untuk melakukan olahraga ringan secara rutin guna meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan stamina tubuh (Mahendran, 2025). Latihan-latihan ringan seperti peregangan, latihan pernapasan, dan penguatan otot panggul tidak hanya membantu tubuh lebih siap menghadapi persalinan tetapi juga meminimalkan risiko komplikasi.

Latihan pernapasan membantu ibu hamil untuk mengendalikan napas dan tetap tenang selama kontraksi. Sementara itu, peregangan dan latihan penguatan otot panggul mendukung postur tubuh yang baik dan meningkatkan stabilitas panggul, sehingga membantu memperlancar proses persalinan. Aktivitas fisik

yang ringan dan aman juga dapat mengurangi nyeri punggung, memperbaiki sirkulasi darah, dan mencegah kram otot yang sering terjadi selama kehamilan.

Selain aspek fisik, persiapan mental juga tidak kalah penting. Teknik relaksasi dan manajemen nyeri, seperti meditasi dan latihan mindfulness, dianjurkan untuk membantu ibu hamil mengatasi kecemasan dan stres. Teknik-teknik ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap tubuh dan pikiran, membantu ibu hamil tetap fokus dan tenang saat menghadapi setiap tahap persalinan. Dengan persiapan yang baik, proses persalinan diharapkan menjadi lebih lancar dan pengalaman melahirkan menjadi lebih positif (Ward-Ritacco et al., 2016).

Penelitian (Watkins et al., 2021) menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi selama kehamilan berhubungan dengan durasi tahap aktif persalinan yang lebih singkat dan risiko lebih rendah untuk persalinan tahap pertama yang berkepanjangan. Temuan ini mendukung pentingnya aktivitas fisik selama kehamilan tidak hanya sebagai olahraga terencana tetapi juga mencakup berbagai aktivitas sehari-hari dalam menjaga kesehatan ibu dan mendukung proses persalinan yang lebih efektif. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kontraktilitas uterus dan mengurangi kebutuhan induksi persalinan atau penggunaan oksitosin selama persalinan. Aktivitas fisik juga berhubungan dengan penurunan risiko komplikasi kehamilan lainnya, seperti melahirkan melalui operasi caesar dan makrosomia janin (DiPietro et al., 2019).

D. Jenis-Jenis Olahraga Ringan yang Aman untuk Ibu Hamil

Menjaga kebugaran tubuh selama kehamilan sangat penting, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan olahraga ringan. Berikut ini paparan dari beberapa jenis olahraga yang aman dan bermanfaat bagi ibu hamil:

1. Jalan Kaki

Jalan kaki merupakan aktivitas fisik yang paling sederhana dan mudah dilakukan oleh ibu hamil. Olahraga ini tidak memerlukan peralatan khusus dan dapat dilakukan kapan saja, menjadikannya pilihan yang praktis untuk menjaga kebugaran selama kehamilan.



Aktivitas jalan kaki memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung: jalan kaki membantu memperlancar aliran darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi risiko komplikasi kehamilan.
- b. Memperkuat otot: aktivitas ini memperkuat otot-otot, terutama otot panggul, yang penting untuk persiapan persalinan.
- c. Menjaga berat badan ideal: jalan kaki membantu membakar kalori dan menjaga berat badan tetap terkendali selama kehamilan.
- d. Mengurangi nyeri punggung: terutama jika bayi berada dalam posisi yang kurang optimal, jalan kaki dapat membantu mengurangi nyeri punggung.
- e. Mempersiapkan persalinan: jalan kaki dapat membantu bayi berada dalam posisi optimal untuk persalinan dan merangsang pelepasan prostaglandin, hormon yang berperan dalam pematangan serviks.
- f. Aman untuk persendian: sebagai olahraga ringan, jalan kaki tidak memberikan tekanan berlebih pada persendian, sehingga aman dilakukan oleh ibu hamil.

2. Berenang

Berenang merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat dianjurkan bagi ibu hamil karena memberikan berbagai manfaat kesehatan tanpa memberikan tekanan berlebih pada tubuh. Sifat air yang menopang berat badan menjadikannya aktivitas yang aman dan nyaman, terutama saat perut ibu hamil semakin besar seiring bertambahnya usia kehamilan.

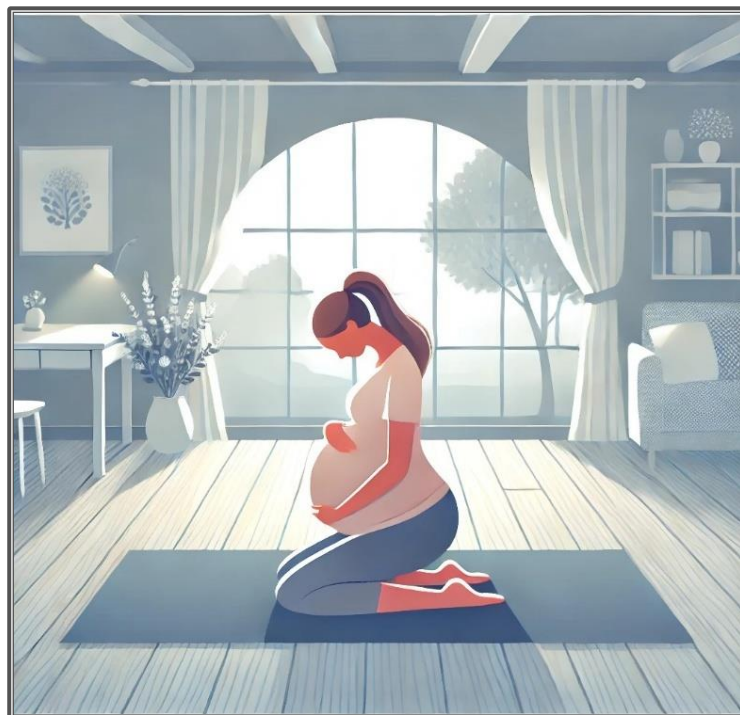


Aktivitas berenang memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil, diantaranya adalah:

- Mengurangi tekanan pada sendi dan tulang belakang: daya apung air membantu mengurangi beban pada sendi dan tulang belakang, meredakan nyeri dan ketidaknyamanan yang sering dialami ibu hamil.
- Melatih seluruh otot tubuh: berenang melibatkan hampir semua kelompok otot, membantu memperkuat tubuh secara keseluruhan tanpa memberikan tekanan berlebih.
- Meredakan pembengkakan: aktivitas air dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki.
- Olahraga *low-impact* yang aman: berenang merupakan latihan *low-impact* yang lembut pada tubuh, sehingga aman dilakukan oleh ibu hamil dari berbagai tahap kehamilan.
- Meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot inti: berenang memperkuat otot-otot inti tubuh, yang penting untuk menopang perut yang membesar dan mempersiapkan persalinan.
- Efek relaksasi dan pengurangan stres: produksi endorfin selama berenang memberikan efek relaksasi, membantu mengurangi stres dan kecemasan.
- Persiapan persalinan: berenang dapat membantu mempersiapkan tubuh untuk tahap mendorong saat persalinan dengan memperkuat otot-otot yang diperlukan.

3. Yoga Prenatal

Yoga prenatal adalah jenis yoga yang dirancang secara khusus untuk ibu hamil. Latihan yoga berfokus pada pernapasan, peregangan, dan postur yang aman selama kehamilan. Yoga membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, mengurangi stres, serta memperbaiki keseimbangan dan kekuatan otot. Selain itu, teknik pernapasan dalam yoga juga berguna saat proses persalinan untuk mengurangi rasa sakit dan ketegangan (Aprilia, 2023). Yoga prenatal GCL dirancang khusus untuk ibu hamil dengan hipertensi terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah ibu (Nurasih et al., 2024).



Menurut (Bribiescas, 2013), yoga prenatal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu hamil, diantaranya adalah:

a. Tidur lebih baik

Yoga prenatal membantu tubuh dan pikiran rileks, mengurangi insomnia, dan meningkatkan kualitas tidur melalui teknik pernapasan dan relaksasi.

b. Mengurangi stres

Teknik meditasi dan pernapasan dalam yoga prenatal efektif dalam menenangkan sistem saraf, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan perasaan tenang.

c. Meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan tubuh

Gerakan yoga membantu memperkuat otot-otot inti dan panggul, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan.

d. Mengurangi nyeri punggung bawah

Pose yoga *cat & cow*, dapat membantu mengurangi tekanan pada punggung bagian bawah, yang sering menjadi masalah selama kehamilan.

e. Mengurangi mual

Teknik pernapasan dalam yoga membantu mengendalikan mual dan meningkatkan aliran oksigen dalam tubuh, memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan.

f. Mengurangi sindrom *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS)

Gerakan yoga yang melibatkan peregangan lengan dan pergelangan tangan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri akibat sindrom ini.

g. Mengurangi sakit / nyeri kepala

Yoga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot, yang dapat meredakan nyeri kepala.

h. Mengurangi risiko persalinan prematur

Yoga prenatal membantu menjaga kesehatan mental dan fisik, serta mengurangi stres, yang merupakan faktor risiko persalinan prematur.

i. Mengurangi risiko hambatan pertumbuhan intrauterine

Aktivitas fisik ringan dan teratur, termasuk yoga, dapat meningkatkan aliran darah ke plasenta dan mendukung pertumbuhan bayi yang sehat.

Hasil penelitian (Wadhwa et al., 2020), menunjukkan manfaat yoga latihan prenatal yoga setelah dilakukan secara teratur minimal 3 bulan meliputi: 1) Tingkat persalinan *sectio caesar* lebih rendah pada kelompok latihan (37%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (95%), 2) Rata-rata berat badan bayi yang lahir lebih tinggi di kelompok latihan (3156,6 gram) dibandingkan dengan kontrol (2905,5 gram), 3) Ibu yang melakukan senam hamil mengalami peningkatan pemulihan pasca persalinan lebih cepat (86% dibandingkan 67%), 4) Nyeri punggung dan nyeri persalinan lebih rendah pada kelompok latihan, 5) Durasi persalinan lebih pendek pada kelompok latihan (401,05 menit) dibandingkan dengan kelompok kontrol (607,45 menit). Untuk itu, ibu hamil direkomendasikan untuk tetap aktif dan mengikuti program latihan yoga dengan pendampingan, kecuali ada kontraindikasi medis.

Ibu hamil dapat mengikuti kelas yoga prenatal untuk mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan dan meningkatkan fleksibilitas fisik, melatih konsentrasi mental, dan melatih pernapasan berirama (Dana Sparks, 2019). Urutan sequence

(pose) yoga disesuaikan dengan perkembangan kehamilan, pose-pose tradisional sering dimodifikasi selama trimester pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, pada trimester ketiga, ibu hamil perlu diberikan latihan teknik relaksasi dan pernapasan untuk mempersiapkan persalinan. Manfaat yoga prenatal dapat memperbaiki pola tidur, mengurangi stres mental dan kecemasan, mengurangi mual, sakit kepala, nyeri punggung bawah, sesak napas, menurunkan risiko kelahiran prematur, dan mengurangi risiko pembatasan pertumbuhan intrauterine.

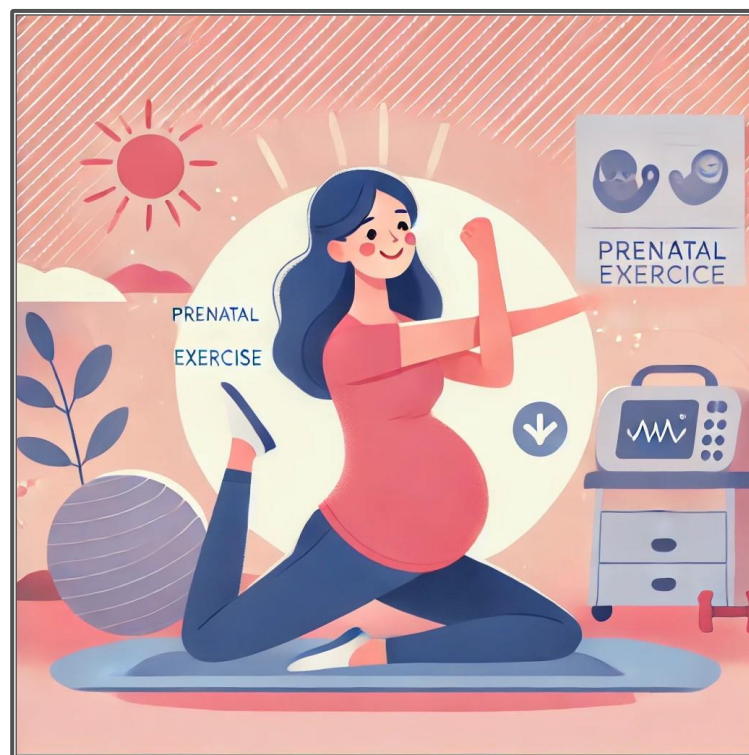
Olahraga yoga sebaiknya dilakukan di ruangan yang sejuk selama 30 menit sehari sudah cukup bagi ibu hamil. Adapun pose dasar yang dapat dipraktikkan dalam yoga prenatal: 1) *Bent Knee Relaxation Pose with Pelvic Tilting*, 2) *Bridge Pose*, 3) *Shoulder Stretch on Chair*, 4) *Cat Stretch Pose*, 5) *Cow Stretch Pose*, 6) *Standing Bent Knee Pose*, 7) *Back Rest to Wall*, 8) *Bent Knee Leg Stretch*, 9) *Bent Knee Thigh Stretch*, 10) *Straight Leg Stretch*, 11) *Standing Straight Leg Stretch*, 12) *Hero's Pose*, 13) *Reclining Hero's Pose*, 14) *Triangle Pose*, 15) *Side Angle Pose*, 16) *Squat to Wall*, 17) *Butterfly Pose*, 18) *Wide Angle Pose*, 19) *Bent Knee Twist*, dan 20) *Side Lying Pose* (Aprilia, 2023).



4. Senam Hamil

Senam hamil adalah olahraga yang dirancang khusus untuk memperkuat otot-otot yang terlibat dalam persalinan, seperti otot panggul, perut, dan punggung. Senam hamil membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi nyeri punggung yang sering dialami oleh ibu hamil. Banyak kelas senam hamil yang dipandu oleh instruktur berpengalaman, sehingga aman dilakukan di bawah pengawasan.

Senam hamil memberikan beragam manfaat bagi kesehatan ibu hamil, terutama dalam mendukung kelancaran proses persalinan. Aktivitas ini dirancang untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik dan mental dalam menghadapi persalinan, sehingga proses tersebut dapat berjalan lancar dan nyaman (Nurlaelah S, 2020). Latihan senam hamil secara teratur membantu memperkuat dan menjaga elastisitas otot-otot dinding perut, otot-otot dasar panggul, ligamen, dan jaringan pendukung lainnya. Selain itu, senam hamil juga efektif dalam mengurangi kecemasan, mempererat ikatan antara ibu dan janin, serta menurunkan risiko depresi. Diharapkan bahwa dengan rutin melakukan senam hamil, komplikasi kehamilan dapat dicegah, sehingga proses persalinan dapat berjalan lancar (Daifa et al., 2019). Senam hamil yang dilakukan setelah kehamilan mencapai 22 minggu terbukti mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan persalinan prematur (Terok et al., 2023). Lebih lanjut, senam hamil dilaporkan dapat mengurangi kejadian BBLR, penurunan kelainan denyut jantung janin, dan gangguan tali pusat (Hardianti, 2019).

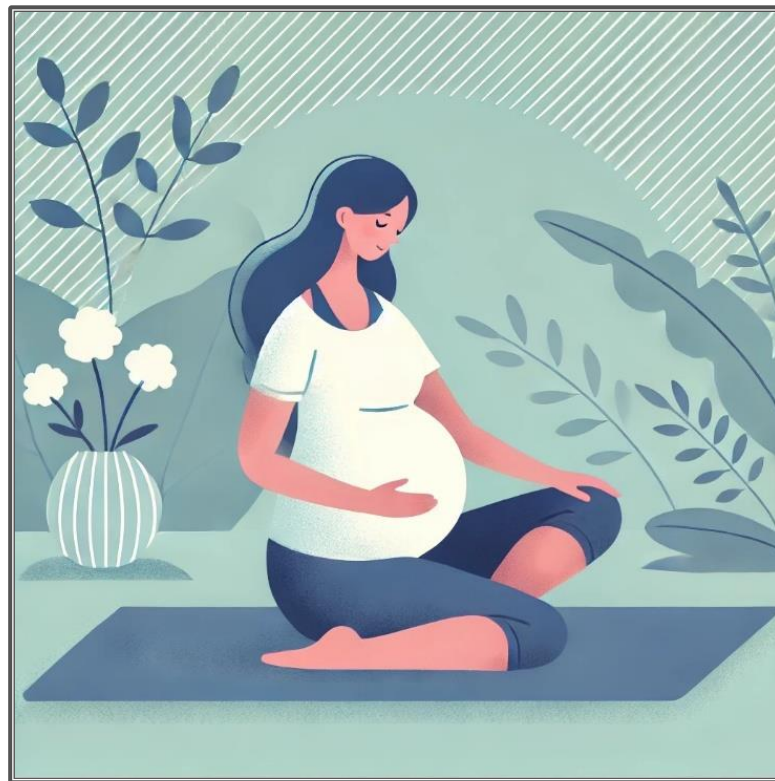


5. Pilates Prenatal

Prenatal pilates merupakan salah satu jenis olahraga yang direkomendasikan bagi ibu hamil untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh selama masa kehamilan. Prenatal Pilates memiliki berbagai manfaat penting, antara lain memperkuat otot-otot inti, memperbaiki postur tubuh, dan

mengurangi ketegangan di punggung bawah. Latihan pilates yang fokus pada pernapasan dan postur tubuh sangat bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh dan membantu menjaga keseimbangan tubuh selama kehamilan (Mila, 2021).

Gerakan-gerakan dalam pilates yang dilakukan dengan lembut dan terkontrol juga efektif dalam mengurangi nyeri punggung dan ketegangan pada otot. Selain itu, prenatal pilates dapat melatih teknik pernapasan dan relaksasi, yang sangat bermanfaat dalam mempersiapkan tubuh untuk menghadapi proses persalinan. Tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, olahraga prenatal pilates berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan mental ibu hamil dengan membantu mengurangi stres dan memperbaiki kualitas tidur (Mila, 2021).



Latihan Pilates selama kehamilan terbukti memberikan berbagai manfaat signifikan bagi kesehatan ibu hamil dan hasil persalinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin melakukan Pilates memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan secara normal (persalinan pervaginam) dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya (Zaman, 2023); (Li et al., 2025). Selain itu, Pilates efektif dalam memperpendek durasi persalinan, baik pada fase aktif maupun tahap kedua persalinan. Latihan ini juga membantu mengendalikan kenaikan berat badan selama kehamilan, meskipun tidak memberikan perubahan signifikan terhadap indeks massa tubuh (IMT) ibu hamil.

Dari segi kondisi neonatus, pilates memberikan dampak positif yang signifikan dengan meningkatkan skor APGAR bayi pada menit pertama, yang mencerminkan kondisi fisiologis bayi baru lahir yang lebih baik. Prenatal Pilates yang dilakukan secara teratur dapat mempersiapkan tubuh ibu untuk persalinan yang lebih nyaman, mengurangi nyeri persalinan, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi (Li et al., 2025). Pilates juga diketahui berperan dalam mengurangi risiko persalinan sectio caesar, memberikan manfaat penting dalam meminimalkan nyeri selama persalinan, dan mempercepat proses persalinan secara keseluruhan (Zaman, 2023).

Secara keseluruhan, latihan Pilates selama masa kehamilan dinilai aman dan efektif dalam menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih positif. Selain membantu menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil, pilates juga berkontribusi pada persalinan yang lebih lancar dan kondisi neonatus yang lebih baik. Dengan berbagai manfaat tersebut, pilates dapat menjadi pilihan olahraga yang direkomendasikan selama kehamilan, tentunya dengan pengawasan yang tepat dan konsultasi medis sebelumnya.

6. Bersepeda Statis

Bersepeda di atas sepeda statis merupakan olahraga yang aman dan efektif bagi ibu hamil, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Aktivitas ini membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan stamina tanpa risiko jatuh. Bersepeda statis juga dapat dilakukan di rumah, sehingga nyaman bagi ibu hamil yang ingin tetap aktif.

Latihan sepeda statis atau *indoor cycling* selama kehamilan memiliki berbagai manfaat kesehatan bagi ibu hamil. Menurut Dr. Lou Atkinson, pakar indoor cycling untuk ibu hamil, olahraga ini aman dan dapat direkomendasikan untuk semua trimester kehamilan. Sepeda statis memungkinkan ibu hamil untuk menyesuaikan intensitas latihan secara fleksibel tanpa menarik perhatian, serta membantu mengurangi rasa lelah, mual, dan pusing yang umum terjadi di trimester pertama (Sutton, 2024).

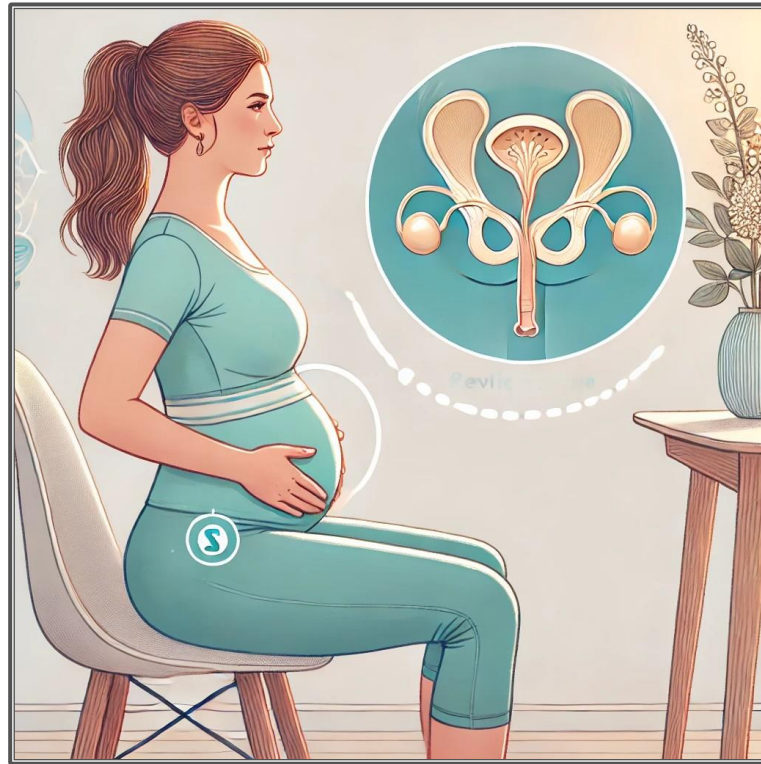
Pada trimester kedua, latihan sepeda statis membantu mengatasi nyeri punggung bawah dan masalah postur tubuh akibat perubahan posisi panggul. Selain itu, bersepeda statis mengurangi tekanan pada kaki dan membantu menyesuaikan setelan sepeda sesuai perubahan tubuh, seperti menaikkan stang untuk memberi ruang pada perut yang semakin membesar. Memasuki trimester ketiga, indoor cycling tetap menjadi pilihan yang baik karena sifatnya yang stabil dan minim risiko jatuh (Sutton, 2024).



Secara keseluruhan, latihan sepeda statis tidak hanya mendukung kesehatan fisik ibu hamil tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan kualitas tidur. Manfaat lainnya meliputi penurunan risiko persalinan caesar darurat, memperpendek durasi persalinan, serta mengurangi kemungkinan depresi pascapersalinan. *Indoor cycling* juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan memberikan efek positif pada kesehatan jantung ibu hamil (Sutton, 2024).

7. Latihan Kegel

Senam Kegel merupakan latihan sederhana yang berfokus pada penguatan otot-otot dasar panggul, yang memiliki peran penting selama masa kehamilan, persalinan, dan pemulihan pascapersalinan. Otot panggul yang kuat tidak hanya mendukung organ-organ panggul seperti rahim, kandung kemih, dan usus besar, tetapi juga membantu memperlancar proses persalinan dan mempercepat pemulihan tubuh setelah melahirkan. Senam Kegel sangat direkomendasikan bagi ibu hamil dan pascamelahirkan karena manfaatnya dalam mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan dan mempercepat proses pemulihan setelahnya (American Pregnancy Association, 2024).



Manfaat latihan kegel untuk kesehatan ibu hamil meliputi:

a. Memperkuat otot dasar panggul

Latihan kegel secara khusus menargetkan otot-otot dasar panggul, meningkatkan kekuatan dan elastisitasnya.

b. Mencegah inkontinensia urine

Otot dasar panggul yang kuat dapat membantu mencegah atau mengurangi masalah inkontinensia urine yang umum terjadi selama dan setelah kehamilan.

c. Mendukung persalinan

Otot panggul yang kuat membantu mengendalikan otot-otot saat persalinan dan mempermudah proses persalinan, serta meminimalkan robekan perineum.

d. Mempercepat pemulihan pasca-melahirkan

Latihan kegel dapat membantu memulihkan kekuatan otot panggul setelah melahirkan, mengurangi risiko masalah panggul di kemudian hari.

e. Praktis dan mudah dilakukan

Latihan ini tanpa memerlukan peralatan khusus sehingga dapat dilakukan setiap waktu dan dimanapun.

f. Meningkatkan kontrol otot panggul

Dengan latihan secara teratur, kegel dapat membantu meningkatkan kontrol otot panggul dan mengurangi risiko inkontinensia urine pasca melahirkan.

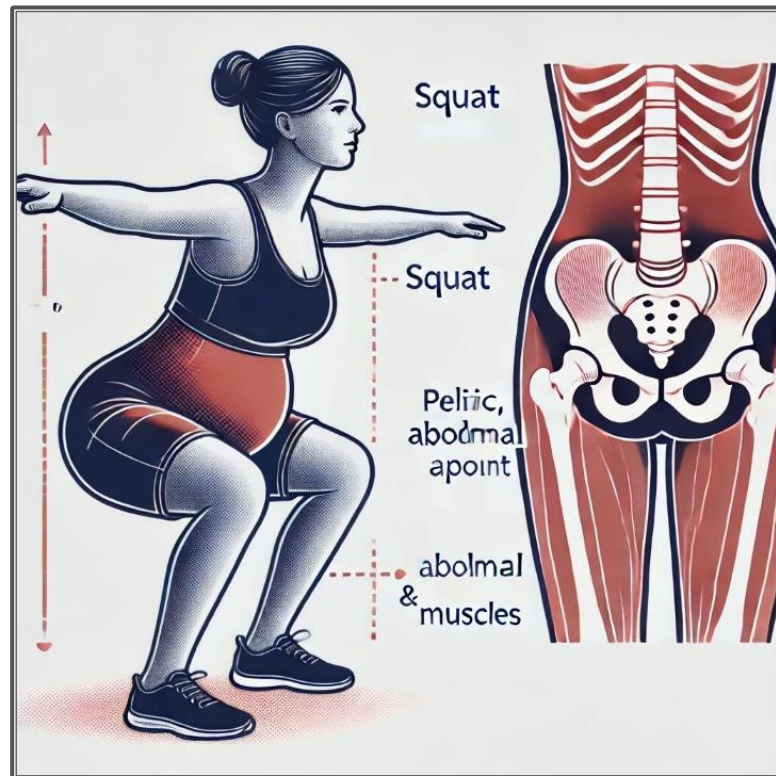
(American Pregnancy Association, 2024).

Cara melakukan senam Kegel cukup mudah, yaitu dengan mengencangkan otot panggul seolah-olah menahan Buang Air Kecil (BAK) selama beberapa detik, kemudian melepaskannya secara perlahan-lahan. Latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk, berdiri, atau berbaring, tanpa memerlukan alat khusus. Disarankan untuk melakukan senam Kegel sebanyak 10-15 kali pengulangan, setidaknya tiga kali sehari. Dengan rutin melakukan senam Kegel, ibu hamil tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan jangka pendek tetapi juga jangka panjang, khususnya dalam menjaga kesehatan otot panggul dan kualitas hidup yang lebih baik.

Memasuki masa persalinan, persiapan fisik menjadi sangat penting bagi ibu hamil. Berbagai jenis olahraga ringan direkomendasikan untuk memperkuat otot-otot yang berperan penting dalam proses melahirkan serta membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan fisik selama kehamilan. Beberapa latihan yang dapat dilakukan ibu hamil antara lain berjalan kaki, berenang, squat, butterfly stretch, wall slides, dan latihan Kegel (Reproductivia, 2023). Berikut adalah paparan tambahan untuk jenis olahraga ringan yang belum dijelaskan sebelumnya:

1. Squat

Squat adalah latihan yang membantu memperluas jalan lahir hingga 10%, memudahkan bayi untuk turun melalui kanal lahir. Latihan ini memperkuat otot-otot panggul, perut, dan pinggul yang sangat penting selama kontraksi persalinan. Squat dapat dilakukan dengan atau tanpa beban, tetapi tetap perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai petunjuk medis untuk memastikan keamanan bagi ibu dan janin (Reproductivia, 2023)



Latihan squat selama hamil tidak hanya bermanfaat untuk memperkuat otot tubuh bagian bawah, tetapi juga menawarkan berbagai keuntungan baik bagi ibu maupun janin. Menurut (Hines, 2024), manfaat squat meliputi:

a. Memperkuat otot panggul

Latihan squat selama kehamilan efektif dalam meningkatkan kekuatan otot panggul, yang memiliki peran penting dalam menopang kandung kemih, uterus, dan usus. Selama masa kehamilan, otot-otot ini bisa melemah akibat peningkatan berat badan bayi dan perubahan hormon. Dengan rutin melakukan squat, ibu hamil dapat menjaga kesehatan otot panggul dan mengurangi risiko masalah seperti inkontinensia.

b. Membangun daya tahan untuk persalinan

Proses persalinan membutuhkan banyak energi dan kekuatan fisik. Latihan gerakan jongkok (squat) merupakan cara yang ideal untuk meningkatkan daya tahan otot kaki dan tubuh bagian bawah. Selain itu, posisi jongkok saat melahirkan juga membantu memperlebar panggul, sehingga persalinan dapat berjalan lebih mudah dan lancar.

c. Mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan

Seiring dengan bertambahnya berat badan dan perubahan posisi janin, banyak ibu hamil mengalami ketidaknyamanan pada area punggung bawah dan pinggul. Gerakan squat dapat memperkuat otot-otot di sekitar area ini, memberikan dukungan yang lebih baik dan membantu mengurangi nyeri.

Selain itu, squat juga berkontribusi dalam memperlancar pencernaan dan mencegah konstipasi, masalah umum yang sering dialami selama kehamilan.

d. Memperbaiki sirkulasi darah

Peningkatan volume darah selama kehamilan kadang-kadang menyebabkan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Gerakan squat membantu menjaga kelancaran sirkulasi darah dengan cara mengencangkan dan mengendurkan otot-otot tubuh. Hal ini dapat mengurangi risiko pembengkakan dan mencegah terbentuknya varises.

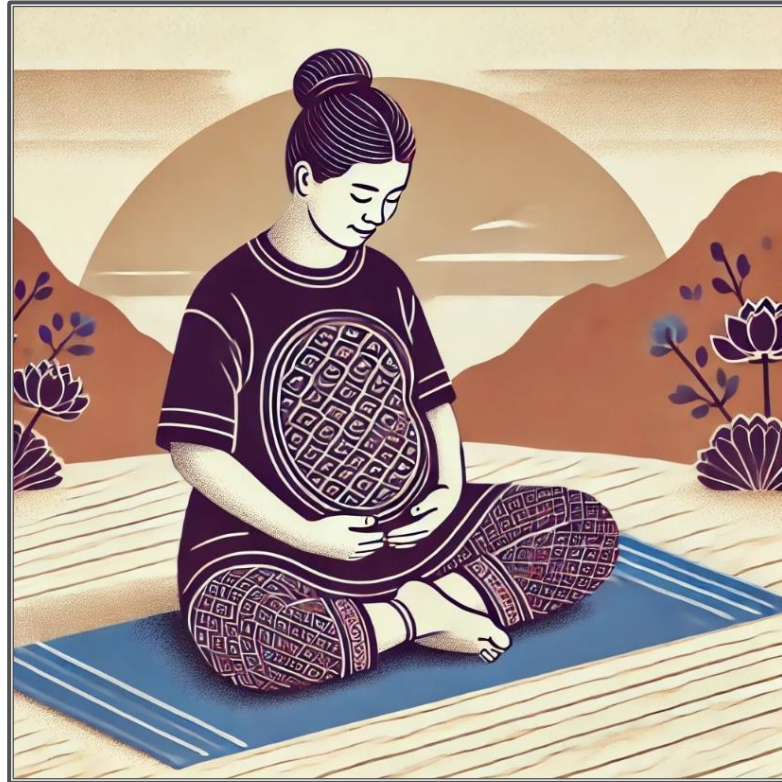
e. Mendukung kesejahteraan mental dan emosional

Selain manfaat fisik, olahraga juga berdampak positif pada kesehatan mental ibu hamil. Gerakan squat dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang memberikan perasaan bahagia, sehingga membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ibu hamil yang melakukan latihan squat secara teratur dapat memperbaiki kualitas tidur, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan.

Cara melakukan squat selama kehamilan, dimulailah dengan posisi ibu berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Pastikan punggung tetap lurus dan bahu rileks. Perlahan-lahan, tekuk lutut dan turunkan tubuh ke posisi jongkok, seolah-olah akan duduk di kursi imajiner. Jaga agar tumit tetap menempel di lantai dan berat badan terdistribusi merata. Tahan posisi ini selama beberapa detik sambil bernapas perlahan dan dalam. Setelah itu, dorong tubuh kembali ke posisi berdiri dengan lembut, menggunakan kekuatan otot paha dan bokong. Jika diperlukan, ibu dapat memegang kursi atau dinding untuk menjaga keseimbangan. Pastikan gerakan dilakukan secara perlahan dan terkendali untuk menghindari cedera (Karamursel et al., 2025).

1. Butterfly Stretch

Latihan butterfly stretch berfokus pada membuka panggul dan mengurangi tekanan pada otot punggung bawah. Posisi ini membantu meningkatkan fleksibilitas otot panggul, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi kekakuan pada area pinggul dan paha bagian dalam. Latihan ini juga dapat mengurangi nyeri punggung bawah yang sering dirasakan ibu hamil, terutama di trimester ketiga (Reproductivia, 2023).



Selama kehamilan, menjaga kenyamanan dan kesehatan tubuh adalah hal yang sangat penting. Salah satu latihan yang dapat membantu mencapai hal tersebut adalah butterfly exercise atau senam kupu-kupu. Butterfly stretch tidak hanya memberikan rasa nyaman tetapi juga memberikan banyak manfaat kesehatan bagi ibu hamil, meliputi:

a. Meningkatkan fleksibilitas pinggul dan panggul

Latihan *butterfly stretch* melibatkan duduk dengan punggung tegak, menyatukan telapak kaki, dan membiarkan lutut terbuka ke samping seperti sayap kupu-kupu. Gerakan mengayun lembut lutut ke atas dan ke bawah membantu meningkatkan fleksibilitas pinggul dan panggul, yang sangat berguna dalam persiapan persalinan.

b. Memperbaiki sirkulasi darah

Butterfly stretch juga membantu memperbaiki sirkulasi darah di area panggul dan kaki, mengurangi risiko pembengkakan atau varises yang sering dialami selama kehamilan. Latihan ini dapat membantu untuk meredakan ketegangan di punggung bagian bawah dan meningkatkan postur tubuh.

c. Memberikan ketenangan bagi ibu hamil dan ibu bersalin

Secara mental, gerakan lembut dan pernapasan dalam yang dilakukan selama *butterfly stretch* dapat memberikan efek menenangkan. Ini membantu mengurangi stres dan memberikan rasa rileks yang sangat dibutuhkan selama masa kehamilan.

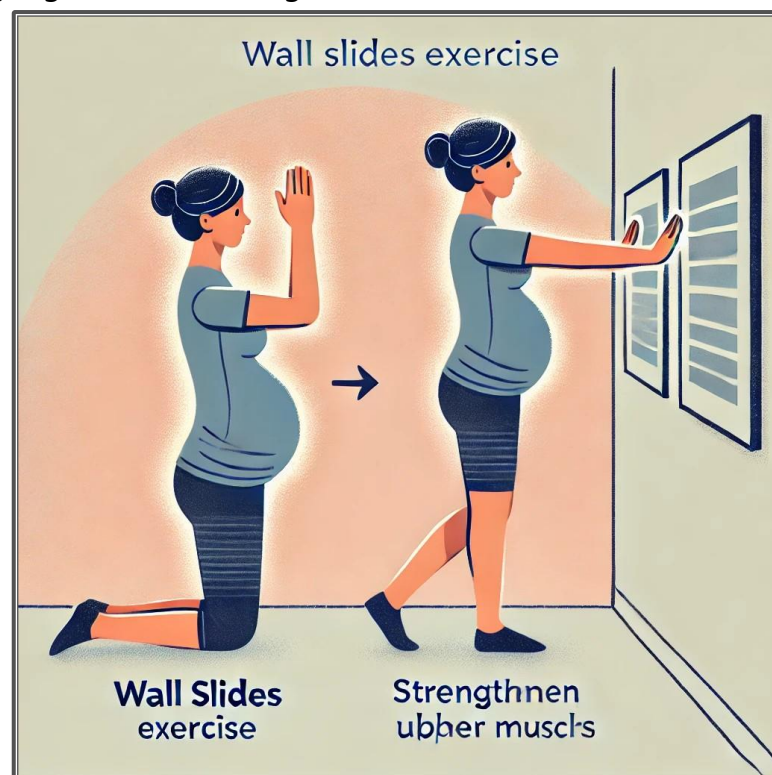
(Adamantine, 2024)

2. Wall Slides

Wall slides adalah latihan sederhana namun efektif untuk meningkatkan mobilitas bahu dan menjaga postur tubuh tetap baik selama kehamilan. Latihan ini melibatkan gerakan protraction dan retraction, yaitu pergerakan bahu maju dan mundur, yang penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Wall slides juga membantu memperkuat otot-otot punggung bagian atas, memberikan stabilitas tambahan saat proses persalinan (Reproductiviva, 2023).

Wall Slides merupakan latihan fungsional yang bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki mobilitas otot bahu serta punggung atas. Latihan ini dilakukan dengan menggeser lengan di sepanjang dinding, membentuk pola dari posisi "W" ke "Y," yang berguna untuk menguatkan otot-otot stabilisator bahu dan membantu menjaga postur tubuh tetap baik (Peterson, 2024).

Otot yang terlibat ketika melakukan gerakan Wall Slides adalah : 1) otot punggung atas ; latihan wall slides dapat mengaktifkan otot trapezius yang berfungsi menjaga kestabilan tulang belikat dan mendukung postur tubuh tegap, 2) otot bahu ; latihan ini melibatkan otot deltoid dan rotator cuff untuk meningkatkan stabilitas dan kontrol pergerakan bahu, 3) otot inti dan lengan ; membantu menjaga kestabilan tubuh selama gerakan dengan melibatkan otot perut, punggung bawah, dan lengan (Peterson, 2024).



Latihan Wall Slides menurut (Peterson, 2024) memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan gerak
Latihan ini membantu meningkatkan mobilitas bahu dan mengurangi kekakuan otot.
- b. Memperbaiki postur tubuh
Menguatkan otot-otot punggung atas yang penting untuk menjaga tulang belakang tetap pada posisi yang baik, terutama bagi yang sering duduk lama.
- c. Mengurangi nyeri di bahu dan leher
Mengurangi ketegangan otot yang dapat menyebabkan nyeri kronis.
- d. Latihan praktis dan mudah
Tidak membutuhkan peralatan khusus, cukup dengan memanfaatkan dinding di rumah atau di tempat kerja.

Menurut (Peterson, 2024), manfaat dari latihan Wall Slides khusus bagi ibu hamil, antara lain:

- a. Mengurangi nyeri punggung
Perubahan postur tubuh selama kehamilan dan peningkatan tekanan pada punggung bawah sering menyebabkan rasa tidak nyaman. Wall slides dapat membantu untuk memperkuat otot punggung atas dan menjaga keseimbangan tubuh.
- b. Mempertahankan postur tubuh yang baik
Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, berat badan di bagian depan tubuh meningkat. Latihan wall slides dapat membantu mencegah postur tubuh yang membungkuk dengan menjaga keseimbangan tubuh.
- c. Latihan yang aman dan lembut
Gerakan wall slides tidak membebani sendi secara berlebihan dan aman dilakukan sepanjang masa kehamilan, sepanjang gerakan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan sesuai kemampuan tubuh.

Tips melakukan wall slides bagi ibu hamil adalah:

- a. Pastikan posisi kaki stabil, dengan jarak sekitar 10-15 cm dari dinding untuk menjaga keseimbangan.
- b. Lakukan gerakan dengan perlahan dan hindari peregangan berlebihan.
- c. Atur pernapasan tetap nyaman dan teratur selama latihan.
- d. Sebelum memulai, konsultasikan dengan tenaga kesehatan, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu.

(Peterson, 2024)

E. Panduan Keselamatan Berolahraga untuk ibu Hamil

Selama masa kehamilan, olahraga yang tepat dan aman tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan ibu tetapi juga mendukung perkembangan janin secara optimal. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot, mengurangi nyeri punggung, serta membantu persiapan fisik untuk persalinan. Meskipun olahraga selama kehamilan memberikan banyak manfaat, keselamatan ibu dan janin tetap menjadi prioritas utama. Menurut American Pregnancy Association (2025) dan pedoman internasional seperti *Physical Activity and Exercise During Pregnancy Guidelines* tahun 2025 dan *Guidelines for Physical Activity during Pregnancy* tahun 2014, terdapat beberapa panduan keselamatan yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil saat berolahraga guna meminimalkan risiko dan memastikan aktivitas fisik yang dilakukan tetap aman dan bermanfaat.

Berikut adalah rekomendasi mengenai keamanan berolahraga selama kehamilan:

1. Konsultasi dengan dokter

Sebelum memulai program olahraga, ibu hamil sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk menilai kondisi kesehatan dan memastikan tidak ada kontraindikasi medis. Beberapa kondisi tertentu, seperti plasenta previa, risiko persalinan prematur, atau gangguan jantung dan paru-paru, mungkin membatasi jenis dan intensitas olahraga yang boleh dilakukan (Evenson et al., 2014). Bagi ibu hamil yang memiliki komplikasi tertentu, seperti kehamilan ganda setelah 28 minggu, anemia simptomatik, hipertensi yang tidak terkontrol, atau riwayat persalinan prematur, perlu berkonsultasi kepada dokter sebelum memulai atau melanjutkan program olahraga (Australian Government, 2025).

2. Memilih olahraga dengan intensitas rendah

Selama berolahraga, ibu hamil dianjurkan untuk memilih aktivitas olahraga dengan risiko cedera rendah dan minim tekanan pada persendian, seperti berjalan kaki, berenang, yoga prenatal, dan senam kehamilan. Ibu hamil perlu menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik, aktivitas dengan risiko jatuh, atau latihan dengan posisi terlentang terlalu lama setelah trimester pertama (American Pregnancy Association, 2025).

Menurut (Australian Government, 2025), ibu hamil yang tidak mengalami gangguan atau komplikasi kehamilan, dapat melakukan aktivitas fisik pada sebagian besar hari, jika tidak semua hari dalam seminggu (frekuensi minimal yang dianjurkan adalah tiga kali per minggu, namun aktivitas fisik setiap hari sangat disarankan). Lakukan aktivitas dengan intensitas sedang selama total 2½

hingga 5 jam per minggu, atau aktivitas dengan intensitas tinggi selama 1¼ hingga 2½ jam per minggu. Hal ini setara dengan melakukan aktivitas intensitas sedang selama 30 hingga 60 menit atau aktivitas intensitas tinggi selama 15 hingga 30 menit pada sebagian besar hari. Lakukan latihan penguatan otot setidaknya 2 hari per minggu. Hindari posisi duduk atau berdiri diam dalam jangka waktu lama, tetap usahakan untuk bergerak secara teratur. Lakukan latihan untuk memperkuat otot dasar panggul secara rutin. Setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu, ibu hamil perlu menghindari latihan dengan posisi berbaring telentang. Sebagai gantinya, miringkan tubuh bagian atas ibu pada sudut 45 derajat atau lakukan latihan dalam posisi berbaring miring. Hindari juga aktivitas yang memiliki risiko kontak fisik atau benturan, aktivitas dengan risiko jatuh (misalnya yang memerlukan keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan tinggi), perubahan tekanan yang ekstrem (seperti dalam sky diving atau scuba diving), serta angkat beban berat

3. Memenuhi kebutuhan cairan (menjaga hidrasi)

Pastikan tubuh ibu hamil tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup dan penuhi kebutuhan nutrisi serta energi. Dehidrasi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kontraksi dini dan komplikasi lainnya. Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi setidaknya tiga liter air setiap hari, terutama saat melakukan aktivitas fisik.

4. Menggunakan pakaian dan sepatu yang sesuai

Saat beraktivitas olahraga, ibu hamil disarankan untuk menggunakan pakaian yang nyaman, longgar agar tidak membatasi gerakan, dan dapat menyerap keringat membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil, serta bra yang mendukung dan aman untuk kehamilan. Selain itu, ibu hamil dapat menggunakan sepatu olahraga yang tepat untuk mencegah cedera kaki dan menjaga keseimbangan tubuh.

5. Menghindari olahraga di lingkungan ekstrem

Ibu hamil perlu menghindari risiko stres panas atau hipertermia. Sebaiknya ibu hamil melakukan aktivitas fisik di lingkungan yang sejuk. Aktivitas fisik di tempat dengan suhu tinggi atau kelembapan berlebih dapat memicu *overheating* dan dehidrasi. Hindari pula aktivitas fisik di dataran tinggi (di atas 2000 meter) kecuali ibu telah terbiasa dan terlatih sebelum kehamilan.

6. Lakukan pemanasan dan pendinginan

Pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah olahraga juga diperlukan untuk mencegah cedera otot dan menjaga sirkulasi darah tetap baik (Evenson et al., 2014). Pemanasan adalah rangkaian aktivitas ringan yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih intens. Beberapa manfaat utama pemanasan meliputi:

a. Meningkatkan suhu otot

Pemanasan membantu meningkatkan suhu otot, sehingga otot menjadi lebih lentur dan elastis. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera, seperti kram atau otot tertarik.

b. Meningkatkan sirkulasi darah

Selama pemanasan, aliran darah ke otot meningkat, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung aktivitas fisik. Sirkulasi darah yang baik juga membantu tubuh untuk lebih siap menghadapi aktivitas olahraga yang lebih berat.

c. Menyiapkan sistem kardiovaskular

Pemanasan memberikan kesempatan bagi jantung dan paru-paru untuk beradaptasi secara bertahap terhadap peningkatan kebutuhan oksigen saat berolahraga. Ini membantu mencegah lonjakan detak jantung dan sesak napas yang tiba-tiba.

d. Meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak

Melalui peregangan dinamis selama pemanasan, tubuh menjadi lebih fleksibel, sehingga mengurangi risiko cedera otot dan sendi.

e. Meningkatkan kesiapan mental

Pemanasan juga membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi.

Setelah berolahraga, tubuh juga memerlukan proses pendinginan secara bertahap. Menurut (Evenson et al., 2014), pendinginan membantu tubuh kembali ke kondisi normal secara perlahan dan memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah:

a. Menormalkan detak jantung dan tekanan darah

Saat melakukan aktivitas olahraga, keadaan detak jantung dan tekanan darah meningkat. Pendinginan membantu menurunkannya secara bertahap sehingga mengurangi risiko pusing atau merasa tidak stabil saat berhenti mendadak.

b. Mencegah penumpukan asam laktat

Pendinginan dengan gerakan ringan membantu memperlancar aliran darah, sehingga asam laktat dan produk metabolisme lainnya yang terbentuk

selama olahraga dapat dibuang dengan lebih efektif. Hal ini mencegah rasa nyeri otot yang berlebihan di hari berikutnya.

c. Mengurangi risiko cedera

Otot yang diregangkan dengan lembut selama pendinginan lebih rileks dan elastis, sehingga mengurangi kemungkinan otot tegang atau cedera.

d. Mengembalikan elastisitas otot

Pendinginan melibatkan peregangan statis yang membantu otot kembali ke panjang normalnya setelah kontraksi selama olahraga.

e. Membantu relaksasi tubuh dan pikiran

Pendinginan memberikan efek relaksasi, membantu tubuh dan pikiran untuk bertransisi dari keadaan aktivitas tinggi ke keadaan tenang dan nyaman.

7. Memperhatikan sinyal tubuh

Olahraga dan aktivitas fisik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan mental. Namun, penting untuk selalu mendengarkan sinyal tubuh selama berolahraga (Evenson et al., 2014). Ada beberapa tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Apabila ibu hamil mengalami salah satu dari gejala berikut, dan gejala tidak membaik setelah beristirahat, segera hentikan aktivitas fisik dan konsultasikan dengan tenaga medis sebelum melanjutkan olahraga atau aktivitas berat lainnya:

a. Nyeri dada

Ibu hamil perlu mewaspadaai apabila saat melakukan aktivitas olahraga merasa nyeri, ada tekanan, atau sensasi tidak nyaman di dada, terutama jika disertai dengan sesak napas, mual, atau pusing. Hal ini dapat menjadi tanda masalah jantung yang serius.

b. Sesak napas yang terus-menerus

Ibu hamil perlu mewaspadaai apabila merasa kesulitan bernapas (sesak napas), dan tidak membaik meski sudah beristirahat. Kondisi ini merupakan indikasi masalah pada jantung atau paru-paru dan memerlukan evaluasi medis segera.

c. Sakit kepala hebat

Sakit kepala yang muncul tiba-tiba, parah, dan tidak biasa selama atau setelah berolahraga bisa menjadi tanda adanya tekanan darah tinggi, dehidrasi, atau bahkan kondisi neurologis tertentu.

d. Pusing atau merasa hampir pingsan

Apabila ibu hamil merasa pusing atau seperti akan pingsan, dan kondisi ini tidak hilang dengan beristirahat, segera hentikan aktivitas. Ini bisa

menandakan adanya masalah pada tekanan darah atau kurangnya suplai oksigen ke otak.

e. Kontraksi uterus yang nyeri dan teratur

Adanya kontraksi yang terasa nyeri dan terjadi secara teratur selama olahraga bisa menjadi tanda persalinan prematur. Segera hentikan aktivitas dan cari bantuan medis.

f. Perdarahan dari vagina

Perdarahan vagina selama aktivitas fisik merupakan tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Segera hentikan aktivitas dan cari bantuan medis.

g. Keluarnya cairan terus-menerus dari vagina

Waspadai apabila ibu hamil mengalami keluarnya cairan yang tidak biasa atau terus-menerus dari vagina selama berolahraga. Hal ini dapat menandakan pecahnya ketuban (ketuban pecah dini). Kondisi ini memerlukan perhatian medis segera.

F. Penutup

Aktivitas fisik berupa olahraga ringan yang teratur dan sesuai anjuran medis selama kehamilan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Melalui olahraga ringan, ibu hamil dapat menjaga kesehatan fisik, meningkatkan kesejahteraan mental, serta mempersiapkan diri dengan baik untuk proses persalinan. Pilihan jenis olahraga ringan yang aman bagi ibu hamil seperti: jalan kaki, berenang, yoga prenatal, senam hamil, bersepeda statis, pilates prenatal, latihan *Kegel*, *squat*, *Butterfly Stretch*, dan *Wall Slides*. Dengan mengikuti panduan keselamatan dan memperhatikan sinyal tubuh, ibu hamil dapat menjalani olahraga secara optimal tanpa meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Konsultasi rutin dengan dokter tetap menjadi kunci dalam menjaga kesehatan selama menjalani program olahraga saat hamil.

Pentingnya edukasi mengenai olahraga ringan bagi ibu hamil tidak hanya membantu menghindari gaya hidup sedentari, tetapi juga mencegah atau mengurangi risiko komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, preeklampsia, dan kelahiran prematur. Dengan informasi yang akurat dan panduan yang tepat, ibu hamil dapat menjalani masa kehamilan dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, kenyamanan yang meningkat, dan kebahagiaan yang optimal.

Referensi

- ACOG Committee Opinion. (2020). Physical Activity and Exercise during Pregnancy and the Postpartum Period. *Obstetrics and Gynecology*, 135(4), E178–E188. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003772>
- Adamantine. (2024). How the Butterfly Exercise in Pregnancy Can Boost Your Comfort and Health. FIRMAM. <https://firmam.net/2024/06/15/how-the-butterfly-exercise-in-pregnancy-can-boost-your-comfort-and-health/>
- Alum, E. U., Obeagu, E. I., C, U. O. P., & Uti, D. (2023). Nutritional requirements during pregnancy: a comprehensive. *International Journal of Innovative and Applied Research*, 11(12). <https://doi.org/10.58538/IJAR/2058>
- American Pregnancy Association. (2024). Kegel Exercise. <https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/labor-and-birth/kegel-exercises/>
- American Pregnancy Association. (2025). Exercise During Pregnancy. <https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/is-it-safe/exercise-during-pregnancy/>
- Aprilia, Y. (2023). Modul Pelatihan Prenatal Gentle Yoga Update 2023. Prenatal Gentle Yoga.
- Australian Government. (2025). Guidelines for Physical Activity during Pregnancy. <https://www.health.gov.au/>
- Bribiescas, S. (2013). Yoga in pregnancy. *International Journal of Childbirth Education*, 28(3), 99–102. <https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000210>
- Claiborne, A., Ms, B. W., Ms, K. K., Ms, D. S., Ms, F. J., Mcdonald, S., Strom, C., Newton, E., Devente, J., Do, S. M., Whiteside, J., Muhammad, J., Collier, D., Kuehn, D., Kelley, G. A., May, L. E., & Kelley, G. A. (2025). Exercise During Pregnancy FITT-V: Birth Outcomes in Women at Risk of Hypertensive Disorders of Pregnancy. *AJOG Global Reports*, 100472. <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2025.100472>
- Colberg, S. R., Sigal, R. J., Yardley, J. E., Riddell, M. C., Dunstan, D. W., Dempsey, P. C., Horton, E. S., Castorino, K., & Tate, D. F. (2016). Physical activity/exercise and diabetes: A position statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 39(11), 2065–2079. <https://doi.org/10.2337/dc16-1728>
- Daifa, D., Sari, M. H. N., Rasumawati, & Saefullah. (2019). Efektivitas Latihan Senam Hamil Terhadap Proses Persalinan di Puskesmas Pancoran Mas Depok. *Jurnal Ilmiah Bidan*, IV(3), 1–8. <https://ejurnal.poltekkesjakarta3.ac.id/index.php/jitek/article/view/149/107>
- Dana Sparks. (2019). Women's Wellness: What you need to know about prenatal yoga. <https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/womens-wellness-what-you->

need-to-know-about-prenatal-yoga/

- DiPietro, L., Evenson, K. R., Bloodgood, B., Sprow, K., Troiano, R. P., Piercy, K. L., Vaux-Bjerke, A., & Powell, K. E. (2019). Benefits of physical activity during pregnancy and postpartum. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(6), 1292–1302. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001941>.Benefits
- Evenson, K. R., Barakat, R., Brown, W. J., Dargent-Molina, P., Haruna, M., Mikkelsen, E. M., Mottola, M. F., Owe, K. M., Rousham, E. K., & Yeo, S. (2014). Guidelines for Physical Activity During Pregnancy: Comparisons from Around the World. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 8(2), 102–121. <https://doi.org/10.1177/1559827613498204>
- Fazzi, C., Saunders, D. H., Linton, K., Norman, J. E., & Reynolds, R. M. (2017). Sedentary behaviours during pregnancy: A systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12966-017-0485-z>
- Gonçalves, H., Soares, A. L. G., Domingues, M. R., Bertoldi, A. D., dos Santos, M. G., da Silveira, M. F., & Coll, C. de V. N. (2024). Why are pregnant women physically inactive? A qualitative study on the beliefs and perceptions about physical activity during pregnancy. *Cadernos de Saude Publica*, 40(1), 1–13. <https://doi.org/10.1590/0102-311XEN097323>
- Hardianti, S. (2019). Manfaat Senam Hamil Untuk Ibu Hamil Dan Perkembangan Janin Pada Masa Kehamilan Dan Persiapan Persalinan. -, 2, 1–8.
- Hines, A. (2024). The Benefits And Safety of Squatting During Pregnancy. Shunchild. <https://shunchild.com/article/can-we-squat-in-pregnancy>
- Karamursel, B. S., Lagudu, S., Malachi, R., & Das, R. (2025). Squats During Pregnancy: 8 Exercises To Do And Guidelines To Take. Mom & Junction. momjunction.com/articles/squatting-during-pregnancy_00366288/
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal terpadu. In *Qualitative Health Communication* (3rd ed., Vol. 1, Issue 2). Kementerian Kesehatan RI. <https://doi.org/10.7146/qhc.v1i2.130396>
- Lestari, S. W. P., Rufaida, Z., & Susanti, I. Y. (2021). The effect of pregnant exercises and quality of sleep for pregnant mothers at UPT Puskesmas Sooko, Mojokerto Regency. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman*, 3(1), 9–18.
- Li, Y., Lu, H., Zhang, L., Ren, Y., Dai, X., & Lin, L. (2025). Pilates exercise in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s13102-025-01067-9>
- Mahendran, R. (2025). How to Prepare for Childbirth. Cornerstones Physiotherapy. <https://cornerstonephysio.com/resources/prepare-for-childbirth/>
- Meander, L., Lindqvist, M., Mogren, I., Sandlund, J., West, C. E., & Domellöf, M. (2021).

- Physical activity and sedentary time during pregnancy and associations with maternal and fetal health outcomes: an epidemiological study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(166), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03627-6>
- Mila. (2021). Prenatal Pilates. <https://www.hipwee.com/parenting/prenatal-pilates/>
- NAMI. (2025). Mental Health During Pregnancy. National Alliance on Mental Illness. <https://www.nami.org/your-journey/maternal-new-parent-mental-health/mental-health-during-pregnancy/>
- Nurasih, N., Wahyuni, S., & Badriah, B. (2024). Pengembangan Model Yoga Prenatal “GCL” Menggunakan Instrumen Gamelan Cirebon dengan Aroma Terapi Lavender bagi Ibu Hamil dengan Hipertensi. *Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya*.
- Nurlaelah S. (2020). Hubungan Senam Hamil dengan Kelancaran Proses Persalinan pada Ibu Bersalin di Klinik Masitah Muara Jawa. *Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur*, 2–14.
- Peterson, D. (2024). How to Do Wall Slides: A Hinge Health Guide. Hinge Health. <https://www.hingehealth.com/resources/articles/wall-slides/>
- Pregnancy Birth and Baby. (2025). Mental wellbeing during pregnancy.
- Pribadi, A. (2019). Olah Raga Selama kehamilan: Mitos dan Keuntungan. Kemenkes, RSHS. <https://web.rshs.go.id/olah-raga-selama-kehamilan-mitos-dan-keuntungan/>
- Reproductivia. (2023). Exercises for easier labor and delivery. <https://reproductivia.com/pregnancy/exercises-for-easier-labor-and-delivery/>
- Ribeiro, M. M., Andrade, A., & Nunes, I. (2022). Physical exercise in pregnancy: Benefits, risks and prescription. *Journal of Perinatal Medicine*, 50(1), 4–17. <https://doi.org/10.1515/jpm-2021-0315>
- Rodiani, Soleha, T. U., & Ananda, A. (2019). Hubungan antara Prenatal Yoga dengan Tekanan Darah Pasien Hipertensi dalam Kehamilan pada Kelompok Prenatal Yoga Klinik Krakatau. *Majority*, 8(1), 147–151. <https://ejournal.ressi.id/>
- Simanihuruk, R., Simbolon, M., & Nahak, K. A. (2020). Hubungan Prenatal Yoga Dengan Kecemasan Pada Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan Di Klinik Santa Elisabeth Tahun 2019. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(08), 159–168. <https://jurnalintelektiva.com/>
- Sutton, B. (2024). Bumps on bikes: Why indoor cycling is the perfect pregnancy workout. *Ride High Magazine*, 09(22), 1–70.
- Tan, L., Zou, J., Zhang, Y., Yang, Q., & Shi, H. (2020). A Longitudinal Study of Physical Activity to Improve Sleep Quality During Pregnancy. *Nature and Science of Sleep*, 12, 431–442.
- Terok, K. A., Pongantung, H. Y., Patandung, V. P., Dotulong, F. X., & Langingi, A. R. C. (2023). Pentingnya Senam Ibu Hamil Dalam Menghadapi Masa Persalinan di

- Kelurahan Taratara Satu Kota Tomohon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS*, 2(1), 57–63.
- Triveni, T., & Ermadina, E. (2023). Pengaruh Senam Yoga Terhadap Kecemasan Dalam Menghadapi Persalinan Pada Ibu Primigravida. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 2669–2676.
- Wadhwa, Y., Alghadir, A. H., & Iqbal, Z. A. (2020). Effect of antenatal exercises, including yoga, on the course of labor, delivery and pregnancy: A retrospective study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(15), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17155274>
- Ward-Ritacco, C., Poudevigne, M. S., & O'Connor, P. J. (2016). Muscle strengthening exercises during pregnancy are associated with increased energy and reduced fatigue. *Journal Psychosom Obstetric Gynaecology*, 37(2), 68–72. <https://doi.org/10.1177/0022146515594631>.Marriage
- Wardani, K. C. C. (2023). Pengaruh Prenatal Yoga terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di Griya Kamini. Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.
- Wardani, N. K., & Winarni, W. (2024). Pengaruh Senam Maryam Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Di Klinik Pratama D'MARYAM. *Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(4), 334–348.
- Watkins, V. Y., Donnell, C. M. O., Perez, M., England, S., & Kelly, J. C. (2021). The impact of physical activity during pregnancy on labor and delivery. *American Journal Obstetric Gynecology*, 225(4), 437.e1-437/e8. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.05.036>.The
- Witvrouwen, I., Mannaerts, D., Van Berendoncks, A. M., Jacquemyn, Y., & Van Craenenbroeck, E. M. (2020). The Effect of Exercise Training During Pregnancy to Improve Maternal Vascular Health: Focus on Gestational Hypertensive Disorders. *Frontiers in Physiology*, 11(May), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00450>
- Yang, S., Lan, S., Yen, Y., Hsieh, Y., Kung, P., & Lan, S. (2020). Effects of Exercise on Sleep Quality in Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Asian Nursing Research*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.01.003>
- Zaman, A. Y. (2023). Obstetric, maternal, and neonatal outcomes after Pilates exercise during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (United States)*, 102(21), 1–11. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000033688>
- Zhang, Z., Liu, Y. J., Sun, L., & Zhao, X.-D. (2024). The effects of exercise on FGF21 in adults: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1290418> OPEN

Glosarium

A

Antenatal Care (ANC): adalah layanan kesehatan untuk memantau kesehatan ibu dan janin selama kehamilan.

Anxiety: adalah kondisi kecemasan yang dapat dialami ibu hamil akibat perubahan hormon dan lingkungan.

Asam Folat (Vitamin B9): adalah nutrisi penting untuk perkembangan janin dan mencegah cacat tabung saraf.

Asam Laktat: adalah zat yang terbentuk saat tubuh memproduksi energi melalui glikolisis anaerobik, sering terjadi saat olahraga intensitas tinggi.

B

Bersepeda Statis: adalah latihan kardiovaskular dengan risiko rendah untuk ibu hamil.

Butterfly Stretch: adalah peregangan untuk meningkatkan fleksibilitas pinggul dan panggul selama kehamilan.

C

Carpal Tunnel Syndrome (CTS): adalah gangguan pada pergelangan tangan yang menyebabkan nyeri dan kesemutan.

Constipation (konstipasi): adalah kondisi sembelit yang umum terjadi selama kehamilan.

D

Depresi: adalah kondisi emosional yang bisa dialami oleh ibu hamil, ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, hilangnya minat, dan gangguan tidur atau makan.

Diabetes gestasional (GDM): adalah diabetes yang terjadi selama masa kehamilan dan biasanya hilang setelah persalinan.

E

Eklampsia: adalah komplikasi kehamilan serius yang ditandai dengan kejang dan tekanan darah tinggi.

Endorfin: adalah hormon kebahagiaan yang dilepaskan tubuh saat berolahraga.

F

Fatigue (kelelahan): adalah rasa lelah yang berlebihan, sering dialami selama kehamilan.

H

HIIT (High-Intensity Interval Training): adalah latihan intensitas tinggi yang biasanya tidak direkomendasikan untuk ibu hamil.

I

Inkontinensia urine: adalah ketidakmampuan menahan buang air kecil yang sering terjadi pada ibu hamil.

K

Kegel: adalah latihan untuk memperkuat otot dasar panggul, mendukung persalinan dan mencegah inkontinensia.

Kontraksi uterus: adalah pengencangan otot rahim yang bisa menjadi tanda persalinan atau kondisi medis yang memerlukan perhatian.

M

Morning sickness: adalah keadaan mual dan muntah yang biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan.

N

Nausea: adalah perasaan mual yang sering dialami selama kehamilan.

Neural Tube Defects (NTDs): adalah keadaan cacat lahir yang terjadi pada bagian otak dan sumsum tulang belakang bayi.

O

Olahraga ringan: adalah aktivitas fisik dengan intensitas rendah yang aman untuk ibu hamil, seperti jalan kaki, yoga prenatal, senam hamil, berenang, dan pilates.

P

Pemanasan: adalah aktivitas ringan sebelum olahraga untuk mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental.

Pendinginan: adalah proses relaksasi otot dan pengembalian detak jantung normal setelah olahraga.

Persalinan prematur: adalah persalinan yang terjadi sebelum 37 minggu kehamilan.

Plasenta previa: adalah kondisi plasenta yang menutupi jalan lahir dan dapat menyebabkan perdarahan selama kehamilan.

Preeklampsia: adalah kondisi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ.

S

Sedentary lifestyle: adalah gaya hidup kurang gerak yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.

Senam hamil: adalah latihan khusus untuk ibu hamil guna meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh.

Squat: adalah latihan untuk memperkuat otot paha, bokong, dan dasar panggul.

T

Teknik mindfulness: adalah teknik meditasi untuk meningkatkan kesadaran penuh, membantu mengelola stres selama kehamilan.

Teknik relaksasi: adalah metode seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga yang membantu mengurangi stres dan menjaga kesejahteraan mental ibu hamil.

V

Vasodilatasi: adalah pelebaran pembuluh darah yang membantu meningkatkan aliran darah selama olahraga ringan.

W

Wall slides: adalah latihan menggunakan dinding untuk meningkatkan mobilitas bahu, menjaga postur tubuh, dan memperkuat otot punggung atas.

BAB IV

PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN PANDUAN AKTIVITAS FISIK

A. Pendahuluan

Pada saat ibu hamil, ibu akan mengalami perubahan psikologis baik itu saat trimester kesatu, kedua dan ketiga. Trimester satu berfokus pada sikap yang bertentangan pada ibu hamil, yakni merasa senang akan menjadi ibu namun merasa sedih karena mengetahui dirinya hamil, ditambah ketidaknyamanan pada trimester 1 seperti mual muntah, sakit kepala. Pada trimester kedua ibu pun merasa bahwa rasa tidak nyaman seiringa kehamilan yang semakin membesar, khawatir akan berbagai dirinya dan bayinya. Pada trimester ketiga ibu semakin khawatir akan persalinannya.

Kondisi perubahan psikologis pada ibu hamil di setiap semester, erat kaitannya dengan kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil. Kecemasan ini akan berpengaruh terhadap komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas. (Sulistiyaningsih et al., 2020)

Rasa cemas juga dapat membuat otot dan persendian menjadi kaku yang tidak wajar. Ibu hamil masih sulit untuk mengatasi kecemasan yang dihadapi, bagaimana memberdayakan diri dalam menghadapi rasa cemas yang merupakan perubahan psikologis yang terjadi pada ibu hamil. (Apriana & Ratnasari, 2021)

Rasa khawatir dapat diatasi dengan berbagai terapi nonfarmakologis, diantaranya yoga prenatal dan Teknik pernapasan nadhi sodana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin beryoga selama trimester kedua dan ketiga lebih cenderung tidak melakukan persalinan dengan operasi Caesar Ilmuwan di Cincinnati Children's Hospital Medical Center dan Vivekananda Yoga Research Foundation di India. (Yekefallah et al., 2021)

Teknik pernapasan pada ibu hamil juga perlu dilatih guna mempersiapkan dalam proses persalinan, dalam hasil penelitian Teknik relaksasi pernapasan dapat menurunkan nyeri inpartu kala I fase aktif. (Zuwariah et al., 2020)

Ibu hamil masih belum mengetahui upaya non farmakologis yang dapat dilakukan dalam mengatasi kecemasan. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian apakah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil. Ibu hamil masih belum mengetahui terapi non farmakologis yang dapat dilakukan dalam memberdayakan diri dalam menghadapi kecemasan pada ibu hamil. Prenatal gentle yoga dan Teknik pernafasan nadhi sodana yang diberikan

kepada ibu hamil merupakan salah satu upaya non farmakologis yang sederhana dan bermanfaat dalam persiapan menghadapi persalinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Prenatal Gentle Yoga dan Pernafasan Nadhi Sodhana dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil. Penelitian ini secara khusus mengetahui *Perinatal Anxiety Screening Scale* (PASS) sebelum dan sesudah Prenatal Gentle Yoga dan Teknik Pernafasan Nadhi Sodana.

B. Aktifitas Fisik yang dapat dilakukan ibu hamil

1. Latihan Pernafasan Nadhi Sodhana

Nadhi Sodana merupakan salah satu bentuk Pranayama atau latihan nafas. Beberapa contoh latihan nafas yakni, pernafasan sitkhari, pernafasan ujjay, pernafasan perut, pernafasan sitali.

Latihan nafas ketika dibarengi dengan prenatal gentle yoga maka akan menjadi kombinasi yang pas untuk memaksimalkan hasil dalam memberdayakan diri untuk kehamilan dan persalinan yang nyaman. Latihan nafas dapat dilakukan selama 6-12 kali putaran, dimana 1 kali putaran yakni 1 kali ambil nafas dan 1 kali hembus nafas, berlatih dalam keadaan perut kosong atau 2-3 jam setelah makan besar.

Salah satu bentuk pranayama di mana jari manis dan ibu jari digunakan secara bergantian untuk menutup Sebagian lubang hidung pada waktu menarik dan menghembuskan nafas. (Wulandari & Wantini, n.d.)

a. Manfaat

- 1) Memberikan suplai oksigen yang lebih banyak ke dalam darah
- 2) Memurnikan dan menenangkan syaraf
- 3) Meningkatkan ketenangan

b. Gerakan Pernafasan Nadhi Sodana

- 1) Duduk, angkat lengan kanan telapak tangan menggenggam, ibu jari dan jari manis disebelah luar tulang hidung
- 2) Tempatkan jari diatas lubang hidung, Tarik nafas melalui kedua lubang hidung lalu tutup lubang hidung sebelah kanan dengan menggunakan ibu jari sambil hembuskan dari lubang hidung sebelah kiri

2. Latihan pernafasan

Selain Nadhi Sodhana ibu hamil dapat dilatih melakukan Latihan pernafasan dan dapat digunakan saat proses persalinan yakni yaitu pernapasan pembersihan untuk relaksasi, pernapasan dengan tempo lambat, pernapasan dengan tempo yang dimodifikasi, dan pernapasan dengan tempo yang berpola. Pola-pola ini digunakan selama dan setelah kontraksi. Dorongan lembut dan menahan napas

selama mengejan diinstruksikan selama tahap kedua persalinan yang mendorong turunnya bayi.(Karkada et al., 2022)

Salah satunya adalah pernafasan diafragma, Dimana pernafasan ini yakni mengambil nafas melalui hidung, menyebabkan Gerakan diafragma ke bawah dan perut menjadi luas dan mulut mengikuti penurunan laju pernafasan dan pada akhirnya gas darah memaksimalkan. (Septa et al., 2023)

3. Berjalan Kaki

Saat berjalan kaki, setiap tambahan setengah jam per hari saat usia kehamilan trimester II dikaitkan dengan pencegahan berat badan yang berlebih Selain itu, berjalan 10.000 langkah per hari pada pertengahan hingga kehamilan lanjut ditemukan berhubungan dengan penurunan risiko kenaikan berat badan yang berlebihan. langkah yang ditempuh selama kehamilan dan mengurangi risiko penyakit tidak sehat kenaikan berat badan selama kehamilan. Berjalan kaki saat hamil apalagi dalam langkah cepat, dapat menurunkan resiko komplikasi yakni diabetes gestasional, preeklampsia, dan berat badan berlebih. Sedangkan manfaat yang dirasakan pada janin yakni berat badan saat lahir yang optimal, mengurangi kelahiran premature. (Connolly et al., 2019)

Namun ibu hamil juga banyak yang merasa berjalan kaki bukan pilihan yang tepat dikarenakan lebih memilih olahraga lain, berjalan kaki dianggap sebagai aktifitas fisik yang monoton dan membosankan, kurangnya waktu, kerepotan dalam mengasuh anak, padahal berjalan kaki dapat dikombinasikan saat bekerja, melakukan tugas, sambil bersosialisasi dengan komunitas bahkan dapat disiasati sambil bertelepon atau mendengarkan music.

C. Prenatal Gentle Yoga

1. Pengertian

Yoga adalah suatu seni ilmu pengetahuan kuno dan perawatan kesehatan tertua yang berasal dari India, pada mulanya yoga dirancang untuk memperkuat dan membentuk sikap tubuh, memusatkan pikiran untuk masuk kedalam kondisi meditasi. Seiring dengan perkembangan zaman, yoga telah berhasil di adaptasi oleh orang-orang barat dan kini dikenal sebagai salah satu seni olahraga. (Yessie Aprilia, 2020)

Prenatal gentle yoga atau yoga untuk ibu hamil merupakan yoga yang dimodifikasi atau disesuaikan dengan ibu hamil, yakni lebih perlahan dan lembut, agar ibu hamil terhindar dari cedera, namun tetap memberikan manfaat terhadap kondisi kehamilannya dengan rasa aman dan nyaman.Prenatal gentle yoga bertujuan agar ibu hamil dapat bersiap baik itu secara fisik mental dan spiritual

dalam menjalankan kehamilannya serta ketika akan menghadapi persalinan, bahkan dapat bermanfaat untuk menjalani peran sebagai orang tua, karena sejatinya dalam yoga adalah mempelajari balancing tubuh yang berguna dalam menjalankan balancing kehidupan sebagai orang tua di masa depan. Dengan dipersiapkan maka akan semakin percaya diri menghadapi kehamilan dan persalinan(Puji Lestari et al., n.d.)

2. Manfaat Prenatal Gentle Yoga

Ketika mengalami keluhan baik itu secara fisik dan psikologis, bukan berarti hal yang wajar dikarenakan kondisi ibu hamil, namun segalanya keluhan masalah yang dihadapi ibu hamil dapat tidak terjadi jika ibu hamil tersebut memberdayakan diri, salah satunya dengan Prenatal gentle yoga.

Seperti berbagai keluhan yang disebutkan diatas yakni nyeri punggung, nyeri tulang kemaluan, pusing, kram pada kaki, insomnia keluhan-keluhan tersebut dapat diatasi dengan prenatal gentle yoga.

Dengan rutin melakukan prenatal gentle yoga maka akan semakin percaya diri dan siap dalam menjalankan kehamilan dan persalinan, selain itu prenatal gentle yoga juga sangat berkaitan dengan melatih pikiran agar lebih rileks, berpikir positif, sehingga dapat menyeimbangkan fisik dan mental dalam menjalankan kehamilan dan persalinan.

Fokus pada latihan nafas dan kesadaran tubuh serta dapat mengurangi kecemasan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, mempersiapkan otot-otot dasar panggul menjadi lebih kuat, elastis sehingga lebih siap melalui proses persalinan. (Yessie Aprilia, 2020)

Beberapa manfaat prenatal yoga lainnya adalah manfaat pada kesehatan mental dan spiritual ibu yaitu prenatal gentle yoga sebagai media self help yang akan membantu ibu saat merasakan kecemasan dan ketakutan selama masa kehamilan, menggunakan teknik-teknik pernafasan dalam yoga dapat bermanfaat untuk mengontrol emosi, pikiran negatif dalam diri, rasa khawatir dan keraguan terhadap diri sendiri selama hamil, sehingga dapat meningkatkan inner peace, penerimaan diri dan kepasrahan saat melewati semua kesulitan dalam proses kehamilan dan persalinan nantinya. (Yessie Aprilia, 2020)

3. Waktu Yoga

Yoga dapat dilakukan semua ibu hamil mulai usia kehamilan berapapun, di Trimester I diperbolehkan jika ibu sehat dan tidak ada kontraindikasi. 1 kali sesi yoga 45-60 menit. Hendaknya memulai yoga sedari dini kehamilan agar saat sudah trimester III sudah merasakan efek dari yoga.

4. Alat yang digunakan
 - a. Matras
 - b. Handuk atau selimut tebal
 - c. Balok
 - d. Strap Yoga
5. Persiapan Prenatal Gentle Yoga
 - a. Pakaian yang longgar dan nyaman
 - b. Saat jeda 1-2 setelah makan
 - c. Latihan tanpa menggunakan alas kaki
6. Kontraindikasi
 - a. Preeklamsia
 - b. Ketuban Pecah Dini (KPD)
 - c. Perdarahan trimester II dan III
 - d. Diabetes
 - e. Anemia
 - f. Thyroid
 - g. Riwayat perdarahan
 - h. Penurunan atau kenaikan berat badan berlebihan
7. Formula Prenatal Gentle Yoga
 - a. Menciptakan ruang
 - b. Otot perut
 - c. Hormon relaxin
 - d. Tekananan pada perut
 - e. Stabilitas
 - f. Pernafasana
 - g. Individual assessment dan adjustmen
8. Tahapan Sesi Prenatal Gentle Yoga
 - a. Centering

Merupakan pemusatan pikiran agar lebih focus dalam melaksanakan yoga.
 - b. Pernafasan atau pranayama

Latihan nafas sangat dianjurkan bagi ibu hamil, Latihan nafas memiliki banyak manfaat diantaranya tubuh terasa lebih rileks, melemaskan tubuh yang tegang, suplai oksiegn yang cukup dari ibu ke bayi.

c. Pemanasan

Menghindari cedera, agar peredaran darah ditubuh meningkat dan oksigen yang dibawa ke otot – otot dan jaringan tubuh bertambah. Selain itu juga untuk menjaga terjadinya kejang atau luka akibat gerakan – gerakan selanjutnya.

d. Postur Gerakan Yoga

Postur Gerakan yoga terdiri dari sitting, kneealing dan standing. Selama pelaksanaan, perhatikan tanda-tanda kelelahan pada peserta dan keadaan-keadaan yang mengharuskan peserta menghentikan Latihan.

e. Pendinginan

Bermanfaat menomalkan detak jantung, mencegah cedera dan pemulihan tubuh.

9. Gerakan Prenatal Gentle Yoga

a. Tahapan awal yoga adalah centering, dimana centering dilakukan pemusatan pikiran agar lebih focus dalam melaksanakan yoga, berikut untuk tahapan centering :

b. Tahapan kedua merupakan Tahapan gerakan inti adalah Postur Gerakan Yoga
Postur Gerakan yoga terdiri dari sitting, kneealing dan standing. Untuk gerakan kneeling yakni table pose, cat cow position, Adho Mukha Svanasana, Anjeneysana. Untuk Gerakan standing yakni Tadasana, Utita Hasta Tadasana, Utita Hasta Padhasana, Virabhadrasana II. Untuk gerakan sitting yakni malasana.

c. Tahapan ketiga

Relaksasi

Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa, selain manfaat kesehatan fisiologis dan mental bagi ibu, intervensi relaksasi meningkatkan berat badan lahir dan memiliki potensi untuk meningkatkan hasil lain pada bayi baru lahir. Penelitian di masa mendatang yang didukung secara memadai mengenai hasil kelahiran dan bayi baru lahir seperti usia kehamilan, berat lahir, dan panjang lahir sangatlah penting. Mengingat besarnya masalah kesehatan mental dan psikologis ibu perinatal, tingginya beban komplikasi obstetrik, dan beban global terkait morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir, hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pelengkap dapat membantu mengatasi masalah ini. Efektivitas biaya yang relatif, kemudahan, dan tidak adanya efek samping dan teratogenik dibandingkan dengan perawatan farmakologis mendukung penerapan satu atau kombinasi terapi relaksasi ini pada kelompok populasi ini. Intervensi relaksasi bersifat intensitas rendah dan

mungkin lebih dapat ditingkatkan skalanya daripada intervensi psikologis individual di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya.(Abera et al., 2024)

D. Peran Bidan dalam memotivasi ibu hamil melakukan aktivitas Fisik

Wanita dengan kehamilan tanpa komplikasi harus didorong untuk melakukan beberapa latihan kekuatan sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Bidan sebagai penyedia layanan kebidanan lainnya harus mengevaluasi wanita dengan komplikasi medis atau kebidanan dengan saksama sebelum membuat rekomendasi tentang partisipasi aktivitas fisik selama kehamilan. Bidan dan ibu hamil dapat menentukan jenis olahraga pada kondisi dan khusus kehamilan untuk mengklarifikasi lebih lanjut metode konseling perilaku yang efektif dan jenis, frekuensi, dan intensitas olahraga yang optimal. (Birsner & Gyamfi-Bannerman, 2015)

Bidan dapat memberikan layanan aktifitas fisik ibu dengan cara membuka kelas seperti kelas yoga. Seperti contoh berikut :

1. Pengelolaan bahan habis pakai

Bahan habis pakai yang digunakan adalah essensial oil aromatheraphy yang digunakan sebagai pengantar rileksasi pada saat melaksanakan prenatal gentle yoga dan nadhi sodana.

2. Manajemen Operasional

a. Jadwal

Jadwal kelas prenatal gentle yoga dan kelas nafas dilakukan seminggu 1x yakni di hari Sabtu. Dalam 1 kali pertemuan kelas, ibu hamil akan mendapatkan layanan prenatal gentle yoga dan pernafasan.

b. Tarif

Tarif layanan kelas prenatal gentle yoga dan kelas nafas yakni Rp. 50.000 per kedatangan per pasien.

c. Jenis layanan

Prenatal gentle yoga dan kelas pernafasan nadhi sodhana, sebelum dan sesudah dilakukan Prenatal gentle yoga dan kelas pernafasan nadhi sodhana maka akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, berupa denyut jantung janin dan tensi darah ibu hamil.

d. Pelaksana

Tenaga pelaksana jasa pelayanan komplementer Prenatal gentle yoga dan kelas pernafasan nadhi sodhana bisa disiasati dengan Bidan yang sudah mengikuti pelatihan terkait aktifitas fisik yang akan dilakukan

e. Branding dan Marketing

Melakukan promosi langsung ketika ada pasien yang sedang melakukan ANC, dan menggratiskan saat pembukaan kelas prenatal gentle yoga,

menyebarkan flyer melalui sosial media whatsapp, instagram, facebook. Berikut contoh branding yang telah dilakukan :



Gambar 1. Flyer gratis saat pembukaan

E. Penutup

Ibu hamil yang melakukan aktivitas fisik saat hamil cenderung lebih bugar, dengan ciri ibu hamil yakni kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Sehingga ibu dapat dimotivasi oleh Bidan sebagai pemberi layanan kebidanan untuk selalu melaksanakan aktifitas fisik pada ibu hamil.

Referensi

- Abera, M., Hanlon, C., Daniel, B., Tesfaye, M., Workicho, A., Girma, T., Wibaek, R., Andersen, G. S., Fewtrell, M., Filteau, S., & Wells, J. C. K. (2024). Effects of relaxation interventions during pregnancy on maternal mental health, and pregnancy and newborn outcomes: A systematic review and meta-analysis. In PLoS ONE (Vol. 19, Issue 1 January). Public Library of Science. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278432>
- Apriana, R., & Ratnasari, I. (2021). Quality of Nursing Services Affect the Patient Satisfaction in Hospital. JOURNAL OF NONCOMMUNICABLE DISEASE, 1(2), 118. <https://doi.org/10.52365/jond.v1i2.364>
- Birsner, M. L., & Gyamfi-Bannerman, C. (2015). Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. In ACOG COMMITTEE OPINION Number (Vol. 804, Issue 4).
- Connolly, C. P., Conger, S. A., Montoye, A. H. K., Marshall, M. R., Schlaff, R. A., Badon, S. E., & Pivarnik, J. M. (2019). Walking for health during pregnancy: A literature review and considerations for future research. In Journal of Sport and Health Science (Vol. 8, Issue 5, pp. 401–411). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2018.11.004>
- Karkada, S. R., Noronha, J. A., Bhat, S. K., Bhat, P., & Nayak, B. S. (2022). Effectiveness of antepartum breathing exercises on the outcome of labour: A randomized controlled trial. F1000Research, 11, 159. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75960.2>
- Puji Lestari, Y., Friscila, I., Kesehatan, F., Sari Mulia, U., & Kunci, K. (n.d.). Prenatal Yoga terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Hamil. Media Informasi, 19(1), 2023–2097. <https://ejurnal2.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/bmi>
- Septa, N., Syafa Adila, U., Amelia, R., Pastuty, R., Sarjana Terapan Kebidanan, P., Kemenkes Palembang, P., & Pendidikan Profesi Bidan, P. (2023). Penyuluhan Diaphragm Breathing Exercise Pada Ibu Hamil di PMB Vitri Suzanti Kota Palembang (Vol. 4, Issue 1). <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/382>
- Sulistiyaningsih, S. H., Rofika, A., Prodi,), Kebidanan, S., Bakti, S., Pati, U., Ki, J., Selo, A., 15 Pati, N., & Kebidanan, D. (2020). PENGARUH PRENATAL GENTLE YOGA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III. In Jurnal Kebidanan: Vol. XII (Issue 01). <http://www.ejurnal.stikeseub.ac.id>
- Wulandari, S., & Wantini, N. A. (n.d.). Pengaruh Happy Prenatal Yoga (Ujjayi Pranayama dan Nadi Sodhana) terhadap Kualitas Tidur pada Kehamilan Trimester III di Puskesmas Berbah, Sleman. In Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (Vol. 14).

- Yekefallah, L., Namdar, P., Dehghankar, L., Golestaneh, F., Taheri, S., & Mohammadkhaniha, F. (2021). The effect of yoga on the delivery and neonatal outcomes in nulliparous pregnant women in Iran: a clinical trial study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03794-6>
- Yessie Aprilia. (2020). Prenatal Gentle Yoga. Gramedia.
- Zuwariah, N., Dwi, A., Kebidanan, R., Nahdlatul, U., Surabaya, U., & Artikel, R. (2020). PENERAPAN KOMBINASI EFFLEURAGE MASSAGE DAN RELAKSASI PERNAFASAN (KEMRP) SEBAGAI UPAYA PENURUNAN NYERI INPARTU KALA I FASE AKTIF INFO ARTIKEL ABSTRAK. In *Midwifery Journal | Kebidanan* (Vol. 5, Issue 1).

BAB V

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG IBU HAMIL BEROLAHRAGA

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang wanita yang memerlukan perhatian khusus, termasuk dalam menjaga kesehatan fisik. Salah satu cara efektif untuk mendukung kesehatan ibu hamil adalah dengan berolahraga secara teratur. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa olahraga selama kehamilan dapat membantu mengurangi nyeri, meningkatkan kualitas hidup, menurunkan risiko diabetes gestasional, preeklampsia, dan komplikasi persalinan serta mengurangi risiko depresi prenatal dan postpartum. Namun, tingkat partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik masih rendah akibat berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya dukungan sosial dari keluarga (Aktas Reyhan, 2024). Studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% ibu hamil yang memenuhi rekomendasi aktivitas fisik selama kehamilan, dengan penurunan signifikan pada trimester ketiga (Garland et al., 2024). Di beberapa negara berkembang, angka ini bahkan lebih rendah akibat hambatan sosial dan ekonomi. Dukungan keluarga terbukti meningkatkan kemungkinan ibu hamil untuk tetap aktif selama kehamilan (Perera et al., 2023). Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam mendukung ibu hamil untuk tetap aktif secara fisik menjadi aspek penting dalam kesehatan kehamilan. Bab ini akan membahas pentingnya dukungan keluarga dalam memfasilitasi olahraga bagi ibu hamil, berdasarkan temuan dari berbagai studi ilmiah.

B. Aktivitas Fisik Selama Kehamilan

Kesehatan janin dan kesehatan ibu saling terkait erat. Ibu hamil memerlukan petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan gaya hidup sehat untuk dirinya dan bayinya, termasuk jenis olahraga apa yang dapat mereka lanjutkan selama kehamilan. Aktivitas fisik dapat berupa aktivitas harian seperti urusan rumah tangga, pekerjaan, dan perjalanan dan aktivitas rekreasi seperti olahraga dan latihan. Aktivitas ini menyumbang 15% hingga 40% dari total pengeluaran energi. Besarnya respons fisiologis ditentukan oleh usia, kebugaran, berat badan, posisi tubuh, adaptasi fisik yang terjadi bersamaan dengan kehamilan, dan faktor psikologis.

Olahraga dapat membantu mencegah stasis peredaran darah di ekstremitas bawah. Olahraga juga dapat memberikan perasaan sejahtera secara umum. Bagi sebagian ibu hamil, edukasi tentang olahraga pada ibu hamil difokuskan pada upaya

membantu mereka menyadari perlunya olahraga dan mendorong mereka untuk berolahraga dalam jumlah cukup. Rata-rata ibu hamil yang cukup gizi harus berolahraga selama kehamilan minimal 3 kali seminggu selama 30 menit berturut-turut. Program olahraga harus terdiri dari 5 menit latihan pemanasan, fase "stimulus" aktif selama 20 menit, dan kemudian 5 menit latihan pendinginan. Jenis aktivitas yang dipilih bergantung pada minat ibu hamil. Latihan yang melibatkan kelompok otot besar secara berirama, seperti berjalan, adalah yang terbaik. Intensitas program latihan bergantung pada kondisi kardiopulmoner ibu hamil. Sebelum memulai program latihan apapun, harus berkonsultasi dengan dokter, perawat atau bidan terlebih dahulu (Pillitteri, 2010).

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) merekomendasikan agar ibu hamil yang sehat melakukan latihan sedang selama 30 menit atau lebih setiap hari, asalkan tidak ada komplikasi medis maupun obstetrik. Ibu hamil yang sehat diperbolehkan untuk berolahraga dengan giat atau mengikuti olahraga kompetitif, asalkan tidak ada bahaya kesehatan bagi ibu hamil dan janinnya (James et al., 2010). Banyak latihan yang disarankan untuk kehamilan (seperti Kegel, jongkok, dan duduk bersila) yang ditujukan untuk membuat otot perineum lebih fleksibel untuk memungkinkan perluasan yang lebih mudah selama persalinan tanpa merobek jaringan ini (Pillitteri, 2010; The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2015).

C. Manfaat Olahraga Selama Kehamilan

Olahraga selama kehamilan telah terbukti memberikan berbagai manfaat bagi ibu hamil, termasuk peningkatan kesejahteraan fisik dan mental serta pengurangan risiko komplikasi kehamilan (Mikkonen et al., 2022). Olahraga selama kehamilan memiliki berbagai manfaat, antara lain mengurangi nyeri punggung dan panggul; meningkatkan kebugaran jantung dan metabolisme tubuh; menurunkan risiko terjadinya penyakit dalam kehamilan seperti diabetes gestasional dan hipertensi; membantu pengendalian berat badan dan mengurangi risiko obesitas pada ibu hamil; meningkatkan kesejahteraan mental dan menurunkan risiko depresi prenatal dan postpartum; meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan emosional; mempermudah proses persalinan dan mempercepat pemulihan pasca persalinan; meningkatkan kesehatan janin dan mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan berlebih serta menurunkan risiko penyakit pada anak seperti asma di masa mendatang (Arigo et al., 2022; Ji et al., 2024; Ma et al., 2023; Mamipour et al., 2023; Musakka et al., 2025; Perera et al., 2023).

Menurut penelitian Mikkonen et al. (2022), olahraga ringan hingga sedang, seperti latihan ketahanan dan kekuatan, dapat dilakukan selama kehamilan tanpa

menimbulkan risiko bagi ibu dan janin. Studi menunjukkan bahwa latihan aerobik dapat menurunkan risiko hipertensi gestasional, sementara latihan resistensi lebih efektif dalam mengontrol berat badan ibu hamil (Murphy et al., 2022). Kombinasi aerobik dan resistensi memberikan manfaat maksimal bagi ibu hamil, termasuk pengendalian tekanan darah dan peningkatan kapasitas paru-paru (Murphy et al., 2022). Olahraga rekreasi rutin selama kehamilan, termasuk aerobik dan olahraga kompetitif, meningkatkan kesehatan bagi ibu dan janin, dalam hal cadangan kardiovaskular ibu, pertumbuhan plasenta, dan kapasitas fungsional (James et al., 2010). Di sisi lain, olahraga juga memiliki manfaat psikologis, seperti mengurangi stres dan kecemasan (Yao et al., 2025), serta meningkatkan kesejahteraan mental melalui perubahan komposisi mikrobiota usus yang berkontribusi pada keseimbangan hormon stres.

D. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

1. Pengetahuan dan Kesadaran Keluarga

Pengetahuan keluarga mengenai manfaat olahraga bagi ibu hamil menjadi faktor utama yang menentukan tingkat dukungan yang diberikan. Kurangnya informasi mengenai aktivitas fisik yang aman selama kehamilan sering kali menyebabkan keluarga melarang atau membatasi aktivitas fisik ibu hamil karena kekhawatiran akan risiko cedera atau komplikasi kehamilan (Nascimento et al., 2012).

2. Norma Sosial dan Budaya

Norma sosial dan budaya juga mempengaruhi sikap keluarga terhadap olahraga ibu hamil. Dalam beberapa budaya, kehamilan masih dipandang sebagai kondisi yang membutuhkan istirahat penuh, sehingga olahraga dianggap tidak diperlukan atau bahkan berbahaya. Oleh karena itu, edukasi yang berbasis budaya menjadi strategi penting dalam meningkatkan dukungan keluarga (Nascimento et al., 2012).

3. Ketersediaan Sumber Daya

Keterbatasan fasilitas olahraga yang ramah ibu hamil serta keterbatasan waktu pasangan dalam mendukung aktivitas fisik ibu juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, strategi yang mempertimbangkan penyediaan fasilitas olahraga yang mudah diakses serta penjadwalan aktivitas fisik yang fleksibel perlu dikembangkan.

E. Faktor Penghambat Ibu Hamil dalam Berolahraga

Olahraga selama kehamilan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu dan janin, termasuk mengurangi risiko komplikasi obstetri, meningkatkan kesehatan jantung, serta membantu mengatasi perubahan psikologis selama kehamilan (Davenport et al., 2018). Meskipun demikian, tingkat partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik masih tergolong rendah di berbagai negara (Evenson et al., 2014). Berdasarkan literatur, terdapat beberapa faktor penghambat ibu hamil dalam berolahraga dengan mempertimbangkan aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

1. Faktor Fisiologis

Kehamilan menyebabkan berbagai perubahan fisiologis yang dapat menghambat aktivitas olahraga. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya kelelahan dan perubahan metabolisme tubuh yang menyebabkan ibu hamil lebih cepat merasa lelah dibandingkan sebelum kehamilan. Selain itu, perubahan berat badan dan pusat gravitasi juga dapat meningkatkan risiko jatuh atau cedera selama berolahraga, sehingga banyak ibu hamil memilih untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas fisik mereka. Perubahan hormon, seperti peningkatan kadar relaksin, juga berkontribusi terhadap ketidaknyamanan saat berolahraga. Relaksin menyebabkan pelonggaran ligamen dan sendi, yang dapat meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal. Selain itu, beberapa ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum atau mual dan muntah yang berlebihan, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur (Artal & O'Toole, 2003; Nascimento et al., 2012).

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam menentukan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik. Ketakutan akan risiko terhadap janin menjadi salah satu alasan utama ibu hamil enggan berolahraga. Banyak ibu hamil khawatir bahwa aktivitas fisik dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur, meskipun penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga yang dilakukan dengan intensitas ringan hingga sedang cenderung aman dan bermanfaat bagi ibu dan janin (Davenport et al., 2018). Selain itu, persepsi negatif terhadap tubuh selama kehamilan juga dapat mempengaruhi motivasi untuk berolahraga. Beberapa wanita merasa kurang percaya diri dengan perubahan fisik mereka, yang mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melakukan aktivitas fisik di tempat umum (Price et al., 2012). Faktor stres dan kecemasan yang meningkat selama kehamilan juga dapat mengurangi

keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik (Poudevigne & O'Connor, 2005)

3. Faktor Sosial

Dukungan sosial dari pasangan, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap keputusan ibu hamil untuk berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan dukungan dari pasangan lebih cenderung untuk tetap aktif secara fisik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan dukungan. Namun, masih banyak ibu hamil yang menghadapi hambatan sosial, seperti kurangnya dukungan dari keluarga yang menganggap bahwa olahraga selama kehamilan dapat membahayakan ibu dan janin (Nascimento et al., 2012). Selain itu, norma budaya juga dapat mempengaruhi partisipasi dalam olahraga. Di beberapa masyarakat, perempuan hamil diharapkan untuk lebih banyak beristirahat dan mengurangi aktivitas fisik. Hal ini dapat mengurangi motivasi ibu hamil untuk tetap aktif selama kehamilan, terutama jika mereka menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi penghambat signifikan bagi ibu hamil dalam berolahraga. Keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga yang ramah bagi ibu hamil merupakan salah satu hambatan utama (Nascimento et al., 2012). Banyak tempat olahraga tidak menyediakan program khusus untuk ibu hamil atau tidak memiliki fasilitas yang aman bagi mereka. Selain itu, faktor cuaca juga berperan penting dalam menentukan tingkat aktivitas fisik ibu hamil. Cuaca yang terlalu panas atau dingin dapat menjadi hambatan, terutama bagi ibu hamil yang tinggal di daerah dengan iklim ekstrem. Faktor transportasi dan biaya juga dapat menjadi kendala, terutama bagi ibu hamil dengan keterbatasan finansial yang tidak mampu mengakses fasilitas olahraga yang memadai.

Studi Garland et al., (2024) menemukan bahwa tingkat aktivitas fisik cenderung menurun dari trimester kedua ke trimester ketiga, dengan hanya sebagian kecil ibu hamil yang memenuhi rekomendasi aktivitas fisik. Selain itu, faktor-faktor seperti stres spesifik kehamilan dan usia ibu mempengaruhi tingkat aktivitas fisik secara signifikan. Meskipun manfaat olahraga telah banyak diketahui, masih banyak ibu hamil yang tidak aktif secara fisik. Beberapa faktor yang menjadi penghambat meliputi:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang manfaat olahraga selama kehamilan.
- b. Misinformasi dan ketakutan akan risiko olahraga bagi janin (Kekhawatiran terhadap keamanan olahraga bagi janin).
- c. Kurangnya bimbingan dari tenaga kesehatan mengenai jenis olahraga yang aman.

- d. Gejala fisik seperti kelelahan dan mual yang mengurangi motivasi.
- e. Kurangnya dukungan sosial dan lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan pasangan.

(Aktas Reyhan, 2024; Davis et al., 2021; Ma et al., 2023; Perera et al., 2023)

Selain hambatan di atas, hambatan budaya dan sosial sering kali menjadi alasan ibu hamil enggan berolahraga, termasuk anggapan bahwa olahraga dapat membahayakan janin (Garland et al., 2024). Faktor ekonomi, seperti keterbatasan akses ke fasilitas olahraga dan kurangnya waktu akibat pekerjaan rumah tangga, juga menjadi penghambat utama (Rizzi et al., 2024). Penelitian Raju et al. (2024) menunjukkan bahwa wanita dari kelompok etnis minoritas lebih rentan mengalami kenaikan berat badan berlebih selama kehamilan akibat kurangnya akses terhadap informasi kesehatan yang tepat serta pengaruh sosial budaya. Penelitian (Okafor & Goon (2021) di Afrika menyebutkan 56,5% wanita dalam penelitian ini menyatakan bahwa kehamilan adalah waktu untuk beristirahat dan menahan diri dari aktivitas fisik. Keyakinan bahwa kehamilan adalah "waktu istirahat" di antara wanita dalam penelitian tersebut dapat dibentuk oleh dasar-dasar sosial atau budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa peran keluarga dalam memberikan informasi dan motivasi sangat penting dalam mendorong ibu hamil untuk tetap aktif secara fisik.

F. Peran Keluarga dalam Mendukung Ibu Hamil Berolahraga

Dukungan keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membantu ibu hamil tetap aktif secara fisik. Karena keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap individu, perawatan keperawatan yang mempertimbangkan keluarga, bukan individu (keperawatan keluarga) merupakan fokus praktik keperawatan modern (Pillitteri, 2010). Bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain:

1. Dukungan Emosional

Dukungan keluarga, khususnya pasangan dan anggota keluarga dekat, memainkan peran utama dalam memotivasi ibu hamil untuk tetap aktif secara fisik. Studi Al Nadhiri et al. (2023) menemukan bahwa dukungan dari suami dan anggota keluarga lainnya merupakan salah satu faktor motivasi utama dalam kepatuhan ibu terhadap rencana manajemen diabetes gestasional, termasuk olahraga. Tanpa dukungan emosional yang memadai, ibu hamil cenderung menghadapi hambatan seperti kelelahan dan kurangnya motivasi. Salah satu cara yaitu dengan memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada ibu hamil agar tetap percaya diri untuk berolahraga. Selain itu, memberikan keyakinan kepada ibu hamil bahwa olahraga aman bagi ibu dan janin juga sangat penting.

2. Dukungan Instrumental

Selain dukungan emosional, ketersediaan fasilitas dan waktu juga menjadi faktor penting. Studi Ekdahl et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak ibu hamil dengan nyeri panggul mengalami keterbatasan dalam mencari perawatan fisioterapi karena kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga dalam mengatur jadwal dan transportasi ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, peran keluarga dalam memastikan akses terhadap fasilitas olahraga dan membantu ibu dalam mengatur waktu sangatlah krusial. Selain itu, dengan menyediakan fasilitas olahraga seperti keanggotaan klub olahraga atau gym, kemudahan dalam mengakses kelas ibu hamil atau menemani ibu hamil berolahraga dan peralatan olahraga seperti matras yoga. Yoga prenatal mempunyai efek positif terhadap kecemasan, depresi, stres yang dirasakan, cara melahirkan dan durasi persalinan. Kelas yoga prenatal dapat membantu ibu hamil untuk rileks dan mengelola stres dengan lebih baik sepanjang hidupnya, tidak hanya selama kehamilan. Latihan yoga membantu ibu hamil tetap bugar secara keseluruhan dengan fokus pada peregangan lembut dan pernapasan dalam. Yoga juga dapat membantu ibu hamil merasa lebih percaya diri saat menguasai level atau posisi yang sulit. Teknik pernapasan yoga dapat digunakan saat persalinan untuk membantu relaksasi dan manajemen nyeri (Corrigan et al., 2022; Jarbou & Newell, 2022; Pillitteri, 2010).

3. Dukungan Informasional

Tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan dan ahli gizi, merupakan sumber informasi utama bagi ibu hamil mengenai manfaat dan panduan olahraga selama kehamilan. Tenaga kesehatan dapat membantu ibu hamil memperoleh informasi terkait manfaat dan jenis olahraga yang aman selama kehamilan. Studi menunjukkan bahwa edukasi dari tenaga kesehatan dapat meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang manfaat olahraga dan mendorong mereka untuk tetap aktif secara fisik. Dukungan dari tenaga kesehatan juga mampu memberikan respons emosional dan kondisi psikologis yang lebih baik bagi ibu hamil. Namun, keterbatasan waktu konsultasi dan kurangnya pelatihan spesifik tenaga kesehatan mengenai olahraga kehamilan dapat menjadi kendala dalam penyampaian informasi yang efektif (Merdikawati et al., 2022; Mikkonen et al., 2022; Park et al., 2025).

Penyampaian informasi yang berbasis bukti ilmiah sangat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan rekomendasi yang aman dan sesuai dengan kondisi mereka. Studi Wang et al. (2017) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hubungan antara pola tidur dan metabolisme glukosa

selama kehamilan menyebabkan banyak ibu hamil mengabaikan faktor ini dalam perencanaan aktivitas fisik mereka. Oleh karena itu, edukasi yang berbasis bukti ilmiah dapat membantu ibu hamil memahami hubungan antara olahraga, kesehatan metabolik, dan kesejahteraan psikologis mereka.

Dukungan informasional yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap rekomendasi aktivitas fisik. Ibu hamil yang memiliki pemahaman lebih baik tentang manfaat olahraga selama kehamilan lebih mungkin untuk memenuhi rekomendasi aktivitas fisik dibandingkan mereka yang kurang informasi. Edukasi yang tepat dapat membantu ibu hamil memilih jenis olahraga yang sesuai untuk menurunkan risiko hipertensi selama kehamilan (Garland et al., 2024; Murphy et al., 2022).

4. Dukungan Sosial

Mengajak ibu hamil berpartisipasi dalam kelas olahraga bersama atau mendukungnya dalam komunitas kehamilan yang aktif secara fisik. Suami atau anggota keluarga lain dapat ikut serta dalam olahraga, seperti berjalan kaki bersama atau menemani ibu hamil dalam kelas senam prenatal. Selain itu, program berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan pasangan dalam sesi olahraga bersama terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi ibu hamil (Perera et al., 2023).

Dukungan keluarga sangat penting dalam mendorong ibu hamil agar tetap aktif. Keluarga dapat menjadi sumber motivasi dan membantu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi ibu hamil dalam menjalani olahraga. Beberapa bentuk konkret dukungan keluarga antara lain:

1. Pasangan sebagai mitra latihan

Suami atau pasangan dapat berperan aktif dengan berolahraga bersama ibu hamil, seperti berjalan santai, yoga prenatal, atau senam kehamilan. Studi di India menunjukkan bahwa keterlibatan pasangan dalam olahraga ibu hamil meningkatkan kepatuhan terhadap program latihan hingga 50% (Vijayalakshmi et al., 2024).

2. Peran orang tua dan mertua

Orang tua atau mertua dapat membantu dengan memberikan dorongan moral serta mengurangi beban pekerjaan rumah tangga agar ibu hamil memiliki waktu untuk berolahraga.

3. Melibatkan anak-anak

Jika ibu hamil memiliki anak kecil, melibatkan mereka dalam aktivitas fisik seperti berjalan-jalan bersama dapat meningkatkan motivasi ibu untuk tetap aktif.

4. Menyediakan sarana dan fasilitas

Keluarga dapat membantu menyediakan perlengkapan olahraga yang sesuai, seperti bola gym, matras yoga, atau aplikasi kebugaran yang membantu ibu hamil berolahraga dengan aman.

5. Membantu menjaga konsistensi

Keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk tetap berolahraga dengan cara yang positif, misalnya dengan menjadwalkan waktu olahraga secara rutin dan ikut serta dalam aktivitas tersebut. (Perera et al., 2023)

G. Strategi Meningkatkan Dukungan Keluarga

Beberapa strategi dapat diterapkan agar dukungan lebih efektif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Pendidikan kesehatan atau edukasi kepada keluarga

Penyedia layanan kesehatan dapat memberikan sesi edukasi untuk keluarga mengenai manfaat olahraga bagi ibu hamil dan janin. Kampanye tentang kesadaran pentingnya olahraga bagi ibu hamil di klinik dan rumah sakit sangat penting dilakukan agar keluarga dapat menjadi support system utama bagi ibu hamil. Program edukasi berbasis bukti ilmiah yang menyasar keluarga, terutama pasangan, dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya olahraga bagi ibu hamil (Nascimento et al., 2012). Program ini dapat dilakukan melalui seminar, kampanye media sosial, dan penyediaan materi edukatif di fasilitas kesehatan. Selain edukasi individu, kampanye kesadaran publik juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya olahraga selama kehamilan. Studi Milenkovic et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan ibu hamil tentang rekomendasi aktivitas fisik dapat dikaitkan dengan kurangnya kampanye publik yang menargetkan wanita hamil. Oleh karena itu, strategi komunikasi kesehatan yang lebih luas perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat olahraga selama kehamilan.

Sosial media menjadi salah satu platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi kesehatan. Saat ini, hampir seluruh masyarakat menggunakan sosial media untuk mencari segala informasi termasuk informasi kesehatan. Penelitian dari Gari et al. (2022) bahwa sumber informasi tentang olahraga prenatal ditemukan dari situs web (56,7% responden) dan media sosial (45,8% responden).

2. Mendorong partisipasi pasangan atau keterlibatan pasangan

Keterlibatan pasangan dalam program olahraga meningkatkan partisipasi ibu hamil. Program seperti kelas olahraga prenatal yang mengundang pasangan atau anggota keluarga lainnya untuk berpartisipasi dapat meningkatkan keterlibatan keluarga secara aktif. Suami atau pasangan dapat berperan sebagai mitra latihan agar ibu hamil lebih termotivasi. Pasangan yang aktif berolahraga bersama ibu hamil dapat meningkatkan motivasi ibu untuk tetap bergerak. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar partisipasi pasangan maksimal yaitu dengan menyediakan kelas olahraga yang melibatkan pasangan.

3. Membantu dalam perencanaan aktivitas

Keluarga dapat membantu ibu hamil menjadwalkan waktu olahraga yang sesuai dan tidak mengganggu aktivitas harian lainnya. Kegiatan menyusun jadwal aktivitas fisik yang disesuaikan dengan rutinitas keluarga dapat meningkatkan kemungkinan kepatuhan ibu hamil dalam menjalankan olahraga. Penelitian menyatakan bahwa adanya jadwal yang jelas dan realistis dapat membantu ibu hamil untuk lebih konsisten dalam berolahraga (Nascimento et al., 2012). Keluarga dapat membantu dengan mengingatkan atau bahkan ikut serta dalam aktivitas fisik yang direncanakan.

Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat membantu ibu hamil dalam perencanaan aktivitas disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu hamil. Penyediaan informasi dan panduan khusus dari profesional perawatan kesehatan terpercaya, seperti perawat, bidan dan dokter kandungan, dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan motivasi di kalangan ibu hamil serta meningkatkan partisipasi mereka dalam program olahraga yang tepat. Dengan demikian, pengembangan dan penilaian program olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil akan tampak bermanfaat bagi ibu hamil, keluarga mereka, dan sistem perawatan kesehatan (Ma et al., 2023).

4. Menciptakan lingkungan yang mendukung

Keluarga dapat memberikan dukungan moral, mengurangi tugas rumah tangga yang berat, dan memastikan ibu hamil mendapatkan istirahat yang cukup. Salah satu hambatan utama bagi ibu hamil untuk berolahraga adalah beban domestik yang berlebihan. Studi Al Nadhiri et al. (2023) melaporkan bahwa tanggung jawab rumah tangga, terutama mengurus anak dan pekerjaan rumah, menjadi hambatan utama bagi ibu hamil dalam mengikuti rencana manajemen diabetes gestasional, termasuk olahraga. Dengan demikian, pembagian tugas

rumah tangga yang lebih merata dapat membantu ibu hamil lebih leluasa untuk melakukan aktivitas fisik.

Selain itu, Penyediaan ruang yang nyaman untuk aktivitas fisik di rumah serta penggunaan aplikasi olahraga yang ramah ibu hamil dapat membantu mengatasi kendala akses terhadap fasilitas olahraga (Evenson & Bradley, 2010). Keluarga juga dapat mendukung ibu hamil dengan menyediakan peralatan olahraga sederhana seperti matras yoga atau bola kebugaran.

5. Menggunakan teknologi

Edukasi berbasis teknologi untuk pasangan dan keluarga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pasangan dan keluarga akan pentingnya olahraga bagi ibu hamil. Aplikasi mobile seperti BumpUp® telah digunakan untuk meningkatkan dukungan sosial dalam aktivitas fisik ibu hamil (Perera et al., 2023). Selain itu, penggunaan aplikasi mHealth telah berhasil meningkatkan tingkat partisipasi ibu hamil dalam olahraga hingga 40% dibandingkan kelompok kontrol di Amerika Serikat (He et al., 2024). Aplikasi digital seperti chatbot "Juno" juga telah dikembangkan untuk memberikan motivasi dan edukasi bagi ibu hamil agar tetap aktif. menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan dapat membantu ibu hamil dalam mengadopsi intervensi aktivasi perilaku yang mendukung kesehatan selama kehamilan. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa interaksi manusia tetap diperlukan untuk mendukung efektivitas intervensi ini. (Mancinelli et al., 2024).

Selain itu, studi Rizzi et al. (2024) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis mindfulness dapat membantu ibu hamil dalam mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara dukungan teknologi dan dukungan keluarga dapat memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan aktivitas fisik ibu hamil. Meskipun demikian, penelitian Kotting et al. (2023) menekankan bahwa aplikasi digital sering kali kurang efektif dibandingkan seminar langsung dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan ibu hamil dalam olahraga. Oleh karena itu, kombinasi antara sumber informasi digital dan dukungan dari tenaga kesehatan dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam olahraga.

Salah satu hambatan dalam mendukung ibu hamil berolahraga yaitu faktor sosial budaya. Teknologi juga dapat digunakan sebagai salah satu media intervensi untuk membantu menghilangkan keyakinan keliru wanita bahwa kehamilan merupakan waktu untuk beristirahat daripada latihan aktivitas fisik

diperlukan. Inisiatif teknologi MomConnect di Afrika Selatan adalah contoh yang digunakan. MomConnect adalah program untuk memberikan informasi terkait kesehatan ibu bagi wanita hamil yang dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan tentang manfaat aktivitas fisik prenatal bagi wanita (Okafor & Goon, 2021).

H. Penutup

Dukungan keluarga sangat penting dalam membantu ibu hamil tetap aktif berolahraga. Dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam olahraga. Dengan adanya dukungan emosional, instrumental, informasional, dan sosial, ibu hamil lebih termotivasi untuk tetap aktif secara fisik. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat olahraga selama kehamilan serta peran yang dapat dimainkan oleh anggota keluarga, diharapkan tingkat partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik dapat meningkat, sehingga berdampak positif pada kesehatan ibu dan bayi. Keluarga, terutama pasangan dan orang terdekat, perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung olahraga selama kehamilan guna meningkatkan kesejahteraan ibu hamil secara keseluruhan. Oleh karena itu, edukasi keluarga dan pengembangan kebijakan yang mendukung partisipasi olahraga ibu hamil sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin secara keseluruhan.

Referensi

- Aktas Reyhan, F. (2024). Determination of exercise attitudes of women of reproductive age in pregnancy. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*: X, 21, 100294.
<https://doi.org/10.1016/j.eurox.2024.100294>
- Al Nadhiri, M., Al Hashmi, I., Alaloul, F., & Al Omari, O. (2023). Adherence to gestational diabetes mellitus (GDM) management plan among pregnant women in Oman: Predictors, barriers, and motivating factors. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 17(5), 102766.
<https://doi.org/10.1016/j.dsx.2023.102766>
- Arigo, D., Hevel, D., Bittel, K., & Maher, J. P. (2022). Within-person examination of the exercise intention-behavior gap among women in midlife with elevated cardiovascular disease risk. *Psychology of Sport and Exercise*, 60, 102138.
<https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102138>
- Artal, R., & O'Toole, M. (2003). Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. *British Journal of Sports Medicine*, 37(1), 6–12; discussion 12.
<https://doi.org/10.1136/bjsm.37.1.6>
- Corrigan, L., Moran, P., McGrath, N., Eustace-Cook, J., & Daly, D. (2022). The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: A systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 250.
<https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9>
- Davenport, M. H., Ruchat, S.-M., Poitras, V. J., Jaramillo Garcia, A., Gray, C. E., Barrowman, N., Skow, R. J., Meah, V. L., Riske, L., Sobierajski, F., James, M., Kathol, A. J., Nuspl, M., Marchand, A.-A., Nagpal, T. S., Slater, L. G., Weeks, A., Adamo, K. B., Davies, G. A., ... Mottola, M. F. (2018). Prenatal exercise for the prevention of gestational diabetes mellitus and hypertensive disorders of pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 52(21), 1367–1375.
<https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099355>
- Davis, J. W., McCracken, L., Eboh, R. N., Price, M., Lebo, L., Misra, D., Kavanaugh, K., Wilbur, J., & Giurgescu, C. (2021). Views on Exercise Among Black Women During Pregnancy. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 50(5), 597–609. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2021.04.009>
- Ekdahl, A. S., Gutke, A., Olsén, M. F., & Mannerkorpi, K. (2023). Expertise and individually tailored interventions are expected by pregnant women with pelvic girdle pain who seek physical therapy: A qualitative study. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 27(2), 100494. <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2023.100494>

- Evenson, K. R., Barakat, R., Brown, W. J., Dargent-Molina, P., Haruna, M., Mikkelsen, E. M., Mottola, M. F., Owe, K. M., Rousham, E. K., & Yeo, S. (2014). Guidelines for Physical Activity During Pregnancy: Comparisons From Around the World. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 8(2), 102–121. <https://doi.org/10.1177/1559827613498204>
- Gari, A. M., Aldharman, S. S., Alalawi, W. O., Alhashmi Alamer, E. H., Alnashri, A. A., & Bomouzah, F. A. (2022). Exercise During Pregnancy: Knowledge and Beliefs Among Females in Saudi Arabia. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.30672>
- Garland, M., Wilbur, J., Schoeny, M., Reed, M., Semanik, P., Halloway, S., & Waters, T. (2024). Determinants of Physical Activity Among Black Women During Pregnancy. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 53(2), 172–184. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2023.11.006>
- He, J., Hu, K., Wang, B., & Wang, H. (2024). Effect of dietary and physical activity behavioral interventions on reducing postpartum weight retention among women with recent gestational diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Obesity Reviews*, 25(4), e13689. <https://doi.org/10.1111/obr.13689>
- James, D. K., Steer, P. J., Weiner, C. P., & Gonik, B. (2010). High Risk Pregnancy E-Book: Management Options—Expert Consult. Elsevier Health Sciences. <https://books.google.co.id/books?id=yzSDYIpLxZEC>
- Jarbou, N. S., & Newell, K. A. (2022). Exercise and yoga during pregnancy and their impact on depression: A systematic literature review. *Archives of Women's Mental Health*, 25(3), 539–559. <https://doi.org/10.1007/s00737-021-01189-2>
- Ji, M., Li, R., & Xu, Y. (2024). Meta-analysis of the effect of different exercise modalities in the prevention and treatment of perinatal depression. *Journal of Affective Disorders*, 350, 442–451. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.01.076>
- Kotting, L., Derksen, C., Keller, F. M., & Lippke, S. (2023). Comparing the Effectiveness of a Web-Based Application With a Digital Live Seminar to Improve Safe Communication for Pregnant Women: 3-Group Partially Randomized Controlled Trial. *JMIR Pediatrics and Parenting*, 6, e44701. <https://doi.org/10.2196/44701>
- Ma, N., Chau, J. P. C., Zang, Y., Deng, Y., Wong, C. L., & Thompson, D. R. (2023). Perceptions and experiences of exercise among pregnant women. *Midwifery*, 125, 103792. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103792>
- Mamipour, H., Farazmehr, S., Negahban, H., Nazary-Moghadam, S., Dehghan-Manshadi, F., Navi Nezhad, M., Jafari, S., & Sharifzadeh, M. (2023). Effect of Core Stabilization Exercises on Pain, Functional Disability, and Quality of Life in Pregnant Women With Lumbar and Pelvic Girdle Pain: A Randomized Controlled

Trial. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, 46(1), 27–36.
<https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2023.05.005>

Mancinelli, E., Magnolini, S., Gabrielli, S., & Salcuni, S. (2024). A Chatbot (Juno) Prototype to Deploy a Behavioral Activation Intervention to Pregnant Women:

BAB VI

STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN OLAHRAGA IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan fase penting dalam siklus kehidupan seorang perempuan yang membawa perubahan signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pada periode ini, ibu hamil menghadapi berbagai adaptasi tubuh yang menuntut perhatian khusus dalam menjaga kesehatan fisik dan psikologisnya. Salah satu faktor penting yang mendukung kesehatan optimal selama kehamilan adalah aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Aktivitas fisik terbukti memberikan manfaat dalam mengurangi komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, preeklampsia, serta memperbaiki kondisi psikologis ibu hamil seperti kecemasan dan depresi (Mukona et al., 2021; Vargas-Terrones et al., 2021).

Namun, meskipun manfaat aktivitas fisik bagi ibu hamil telah terbukti secara ilmiah, tingkat kesadaran dan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik masih tergolong rendah, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Rendahnya partisipasi ini dikaitkan dengan berbagai faktor, mulai dari kurangnya informasi, persepsi negatif terhadap risiko olahraga selama kehamilan, hingga minimnya dukungan sosial di lingkungan komunitas (Coll et al., 2022; Harrison et al., 2020).

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik. Pendekatan komunitas memungkinkan intervensi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan elemen masyarakat seperti tenaga kesehatan, kader kesehatan, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal. Strategi ini dinilai efektif karena mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya setempat, memperluas jangkauan edukasi kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif terkait olahraga ibu hamil (Herbec et al., 2019; Artal & Davenport, 2021).

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa program-program berbasis komunitas memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas fisik ibu hamil. Misalnya, studi oleh Fazzi et al. (2020) menunjukkan bahwa edukasi melalui kelompok diskusi dan program latihan fisik komunitas mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ibu hamil terhadap rekomendasi olahraga. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Koniak-Griffin et al. (2022) menemukan bahwa keterlibatan kader kesehatan dalam promosi aktivitas fisik dapat

meningkatkan motivasi ibu hamil secara signifikan dibandingkan metode edukasi konvensional.

Oleh karena itu, buku ini secara khusus membahas tentang berbagai strategi berbasis komunitas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik. Buku ini tidak hanya memberikan tinjauan teoretis dan konseptual, tetapi juga menyajikan bukti empiris dari berbagai jurnal penelitian terbaru sebagai panduan ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, praktisi komunitas, serta pihak-pihak terkait dalam menyusun program intervensi kesehatan ibu hamil.

Diharapkan dengan memahami berbagai pendekatan dan bukti ilmiah yang dikaji secara mendalam dalam buku ini, pembaca dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program berbasis komunitas secara efektif untuk mendukung kesehatan ibu hamil, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh.

B. Pentingnya Keterlibatan Komunitas dalam Promosi Aktivitas Fisik pada Ibu Hamil

Keterlibatan komunitas dalam promosi aktivitas fisik pada ibu hamil merupakan pendekatan strategis yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Aktivitas fisik selama masa kehamilan sangat dianjurkan karena mampu mengurangi risiko komplikasi seperti diabetes gestasional, hipertensi, dan preeklampsia serta membantu persiapan fisik menghadapi persalinan. Namun, pemahaman dan motivasi ibu hamil terhadap aktivitas fisik seringkali rendah akibat minimnya informasi dan dukungan lingkungan (Hayman et al., 2020; Vargas-Terrones et al., 2021). Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai elemen komunitas seperti keluarga, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya olahraga selama kehamilan.

1. Peran Keluarga, Kader Kesehatan, dan Tokoh Masyarakat dalam Mendukung Aktivitas Fisik Ibu Hamil

Keluarga adalah lingkungan terdekat yang memberikan dukungan emosional dan praktis, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kesehatan ibu hamil. Studi oleh Dencker et al. (2020) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapat dukungan keluarga cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan fisik dibandingkan mereka yang kurang mendapat dukungan. Anggota keluarga, terutama pasangan dan orang tua, memainkan peran kunci dalam memberikan motivasi, menemani selama latihan fisik, serta membantu

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu hamil dalam menjalankan aktivitas fisiknya.

Kader kesehatan juga memiliki peran penting sebagai fasilitator edukasi kesehatan di tingkat komunitas. Hasil penelitian Koniak-Griffin et al. (2022) menemukan bahwa keterlibatan kader kesehatan dalam program promosi kesehatan ibu hamil secara signifikan meningkatkan pengetahuan, motivasi, serta tingkat partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik. Kader yang secara aktif memberikan edukasi mengenai manfaat aktivitas fisik melalui kunjungan rutin, pertemuan kelompok, dan kegiatan posyandu mampu menciptakan lingkungan komunitas yang mendukung perilakunya.

Selain itu, tokoh masyarakat juga berkontribusi penting dalam menciptakan budaya komunitas yang proaktif dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Menurut riset yang dilakukan oleh Rodriguez-Blanke et al. (2019), keterlibatan tokoh masyarakat seperti pemimpin agama, tokoh adat, dan pemimpin informal dalam kampanye kesehatan mampu meningkatkan penerimaan komunitas terhadap program aktivitas fisik. Hal ini terutama terjadi pada komunitas dengan budaya yang kuat di mana persepsi masyarakat sering dipengaruhi oleh pendapat dan perilaku para tokohnya.

2. Dampak Dukungan Sosial terhadap Peningkatan Motivasi Olahraga Ibu Hamil

Dukungan sosial yang didapatkan ibu hamil dari lingkungan sekitarnya terbukti memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan motivasi dan partisipasi dalam olahraga. Studi sistematis oleh Harrison et al. (2020) menyimpulkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan dukungan sosial tinggi dari komunitas cenderung memiliki perilaku olahraga yang lebih aktif dibandingkan mereka dengan tingkat dukungan sosial yang rendah. Dukungan sosial tersebut mencakup dukungan emosional (dorongan dan perhatian), dukungan instrumental (fasilitas dan sarana), serta dukungan informasional (pengetahuan dan edukasi tentang manfaat aktivitas fisik).

Selaras dengan temuan tersebut, hasil penelitian oleh Smith et al. (2021) mengungkapkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan dukungan sosial aktif, seperti kelompok olahraga bersama, kelas yoga prenatal, atau senam hamil yang difasilitasi oleh komunitas, terbukti meningkatkan komitmen ibu hamil dalam menjaga rutinitas olahraga selama masa kehamilannya. Dukungan sosial komunitas yang kuat menciptakan rasa percaya diri dan kenyamanan, sehingga ibu hamil merasa lebih termotivasi untuk secara konsisten melakukan aktivitas fisik.

C. Program Edukasi Komunitas untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Olahraga pada Ibu Hamil

Kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya aktivitas fisik masih relatif rendah, terutama di wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Salah satu pendekatan efektif untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui program edukasi komunitas yang terstruktur. Program tersebut melibatkan pemberdayaan komunitas setempat dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pusat kegiatan masyarakat. Edukasi komunitas dinilai efektif karena bersifat partisipatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Fazzi et al., 2020; Koniak-Griffin et al., 2022).

1. Implementasi Program Edukasi di Tingkat Posyandu dan Pusat Komunitas

Posyandu merupakan salah satu wahana strategis dalam sistem kesehatan masyarakat di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus sarana edukasi kesehatan berbasis komunitas. Implementasi program edukasi mengenai pentingnya olahraga selama kehamilan di Posyandu terbukti efektif karena tempat ini rutin dikunjungi oleh ibu hamil dan keluarga mereka. Dalam implementasinya, Posyandu dapat menyelenggarakan sesi edukasi melalui penyuluhan, demonstrasi aktivitas fisik ringan, dan diskusi kelompok kecil dengan dukungan tenaga kesehatan dan kader terlatih (Astuti et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Harrison et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis Posyandu secara signifikan meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik rutin dibandingkan intervensi konvensional tanpa pendekatan komunitas. Edukasi ini juga dapat diperkuat dengan penggunaan materi edukasi visual, seperti poster dan video singkat yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat literasi yang beragam.

Di sisi lain, pusat kegiatan masyarakat seperti balai desa atau ruang komunitas juga menjadi lokasi yang efektif dalam implementasi program edukasi komunitas. Kegiatan edukasi di pusat komunitas dapat melibatkan kelompok yang lebih luas termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memotivasi ibu hamil untuk aktif berolahraga (Kurniawati et al., 2022).

2. Evaluasi Efektivitas Metode Edukasi Kelompok Kecil dan Peer Education

Keberhasilan program edukasi komunitas sangat bergantung pada efektivitas metode yang digunakan. Dua metode yang secara khusus terbukti efektif adalah edukasi kelompok kecil (*small-group education*) dan metode

edukasi sebaya (peer education). Edukasi kelompok kecil memberikan ruang bagi ibu hamil untuk lebih interaktif, saling berbagi pengalaman, dan mendapatkan perhatian khusus dari fasilitator. Penelitian oleh Coll et al. (2022) menemukan bahwa edukasi melalui kelompok kecil menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, sikap positif, dan kepatuhan ibu hamil terhadap aktivitas fisik dibandingkan pendekatan individual.

Metode peer education juga dinilai efektif karena melibatkan ibu hamil atau ibu yang sudah pernah hamil sebagai edukator sebaya. Metode ini efektif karena edukator sebaya dianggap lebih memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ibu hamil, sehingga pesan yang disampaikan lebih relevan, kredibel, dan mudah diterima. Studi yang dilakukan oleh Artal dan Davenport (2021) menunjukkan bahwa program peer education mampu meningkatkan motivasi intrinsik ibu hamil terhadap olahraga, mengurangi rasa cemas, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk rutin beraktivitas fisik.

Evaluasi efektivitas program edukasi berbasis komunitas secara umum dapat dilakukan dengan mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil sebelum dan sesudah intervensi. Evaluasi secara rutin juga diperlukan agar program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif ibu hamil dalam program-program berikutnya (WHO, 2020).

D. Identifikasi Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Aktivitas Fisik pada Ibu Hamil di Tingkat Komunitas

Penerapan aktivitas fisik yang teratur selama kehamilan telah terbukti secara ilmiah memiliki manfaat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Namun, dalam realisasinya di komunitas, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi ibu hamil dalam aktivitas tersebut. Hambatan utama yang ditemukan antara lain faktor budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga (Smith et al., 2021; Harrison et al., 2020). Mengidentifikasi berbagai hambatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam merancang strategi intervensi berbasis komunitas yang efektif.

1. Hambatan Budaya, Ekonomi, dan Akses terhadap Fasilitas Olahraga

Faktor budaya sering kali menjadi hambatan signifikan yang memengaruhi persepsi ibu hamil tentang aktivitas fisik. Di beberapa komunitas, masih terdapat pandangan tradisional bahwa ibu hamil harus membatasi gerakan fisik untuk menghindari risiko keguguran atau komplikasi lainnya. Penelitian oleh Rodríguez-Blanke et al. (2019) menunjukkan bahwa kepercayaan budaya dan mitos

kesehatan yang beredar di masyarakat menjadi alasan utama rendahnya partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan.

Selain itu, hambatan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap tingkat aktivitas fisik ibu hamil. Ibu hamil dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung lebih sulit mengakses fasilitas olahraga berbayar atau membeli peralatan khusus yang diperlukan untuk aktivitas fisik tertentu. Studi yang dilakukan Coll et al. (2022) menyebutkan bahwa keterbatasan ekonomi secara langsung mengurangi peluang ibu hamil dalam mengikuti program latihan fisik yang membutuhkan biaya, sehingga ibu hamil memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali.

Hambatan lain yang signifikan adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga yang layak dan aman di komunitas, terutama di daerah pedesaan atau wilayah perkotaan padat penduduk. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti ruang terbuka hijau, taman, pusat kebugaran, atau fasilitas olahraga komunitas menyebabkan ibu hamil kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin (Astuti et al., 2021).

2. Strategi Mengatasi Hambatan Berdasarkan Pendekatan Komunitas

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif. Strategi pertama adalah melalui edukasi kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan dalam mengubah persepsi budaya. Menurut Koniak-Griffin et al. (2022), edukasi berbasis komunitas yang sensitif terhadap nilai budaya dan sosial terbukti mampu mengurangi hambatan persepsi dan meningkatkan kesadaran akan manfaat aktivitas fisik selama kehamilan.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan ekonomi, komunitas dapat mengembangkan program aktivitas fisik yang hemat biaya atau tanpa biaya sama sekali, seperti kelas senam hamil gratis di Posyandu atau pusat komunitas. Menurut Harrison et al. (2020), implementasi program yang difasilitasi secara gratis oleh pemerintah daerah atau organisasi masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik secara signifikan, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi rendah.

Mengatasi hambatan akses terhadap fasilitas dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah lokal, organisasi non-profit, dan sektor swasta dalam menyediakan atau memperbaiki fasilitas olahraga yang mudah dijangkau. Studi yang dilakukan oleh Fazzi et al. (2020) menemukan bahwa intervensi berupa penyediaan fasilitas olahraga sederhana di komunitas, seperti

jalur jalan kaki yang aman dan area terbuka khusus ibu hamil, secara nyata meningkatkan tingkat partisipasi aktivitas fisik ibu hamil.

E. Inovasi Strategi Berbasis Teknologi untuk Menjangkau Ibu Hamil di Komunitas

Teknologi digital dalam era modern saat ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan promosi kesehatan, termasuk dalam mengedukasi ibu hamil tentang pentingnya aktivitas fisik. Di tengah tantangan menjangkau kelompok sasaran yang beragam, inovasi berbasis teknologi seperti media sosial dan aplikasi mobile dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses informasi kesehatan. Strategi ini sangat relevan karena penetrasi internet dan smartphone yang terus meningkat di kalangan ibu hamil, bahkan di komunitas dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah (Overdijkink et al., 2018; Daly et al., 2020).

1. Pemanfaatan Media Sosial dan Aplikasi Mobile untuk Kampanye Kesadaran Olahraga Ibu Hamil

Media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, serta platform komunikasi seperti WhatsApp merupakan sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan kampanye kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Chan et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye kesehatan kehamilan secara signifikan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi ibu hamil dalam program aktivitas fisik. Media sosial dianggap efektif karena kemampuannya menyajikan konten visual interaktif yang menarik perhatian ibu hamil muda yang aktif secara digital.

Aplikasi mobile juga menjadi pilihan strategis dalam meningkatkan edukasi aktivitas fisik pada ibu hamil karena kemampuannya memberikan intervensi kesehatan yang personal dan interaktif. Penelitian oleh Daly et al. (2020) menyatakan bahwa aplikasi kesehatan mobile khusus ibu hamil yang dilengkapi dengan panduan latihan fisik, pengingat aktivitas, dan fitur monitoring kesehatan mampu meningkatkan konsistensi ibu hamil dalam melakukan aktivitas fisik yang direkomendasikan. Contoh aplikasi yang umum digunakan antara lain aplikasi prenatal workout, aplikasi yoga prenatal, serta aplikasi yang dikembangkan oleh institusi kesehatan masyarakat.

Keunggulan pemanfaatan media sosial dan aplikasi mobile ini terletak pada fleksibilitas akses informasi yang tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga ibu hamil dapat menyesuaikan aktivitas fisik dengan jadwal pribadi mereka (Smith et al., 2021).

2. Efektivitas Teknologi Digital sebagai Media Edukasi Kesehatan

Efektivitas teknologi digital dalam mengedukasi kesehatan ibu hamil telah didukung oleh berbagai bukti penelitian terbaru. Studi oleh Overdijkink et al. (2018) menemukan bahwa intervensi edukasi berbasis digital memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan ibu hamil dibandingkan dengan edukasi konvensional, karena memungkinkan informasi disampaikan secara interaktif, personal, dan lebih mudah dipahami.

Lebih lanjut, hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Lau et al. (2021) mengungkap bahwa teknologi digital berupa aplikasi kesehatan berbasis smartphone efektif meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam aktivitas fisik, mengurangi hambatan seperti kurangnya waktu dan kesulitan mengakses fasilitas olahraga, serta meningkatkan self-efficacy atau keyakinan ibu hamil dalam menjaga kesehatan selama kehamilan.

Meskipun demikian, efektivitas teknologi digital sangat bergantung pada desain konten yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian oleh Iyawa et al. (2019) menegaskan bahwa aplikasi kesehatan digital yang dirancang dengan memperhatikan aspek budaya lokal, bahasa, tingkat literasi digital, dan interaksi pengguna, secara signifikan lebih efektif dibandingkan aplikasi dengan desain yang bersifat umum. Oleh karena itu, pengembangan teknologi digital untuk kampanye kesehatan ibu hamil harus mempertimbangkan keterlibatan pengguna secara aktif dalam desain konten dan fitur aplikasi.

F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Strategi Komunitas

Tenaga kesehatan memainkan peran sentral dalam implementasi strategi berbasis komunitas untuk meningkatkan aktivitas fisik pada ibu hamil. Sebagai penghubung antara sistem kesehatan formal dan komunitas, tenaga kesehatan memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi, memotivasi perilakunya, serta mendukung perubahan sikap dan perilaku kesehatan ibu hamil (Astuti et al., 2021; Daly et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan khusus serta penerapan strategi komunikasi efektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan program kesehatan berbasis komunitas.

1. Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Promosi Aktivitas Fisik Ibu Hamil

Pelatihan tenaga kesehatan dalam promosi aktivitas fisik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap tenaga kesehatan dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil. Studi oleh Fazzi et al. (2020) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan khusus mengenai aktivitas fisik selama kehamilan lebih efektif dalam memberikan

edukasi, meningkatkan motivasi, dan memperbaiki kepatuhan ibu hamil terhadap rekomendasi olahraga.

Dalam pelatihan tersebut, tenaga kesehatan perlu dilengkapi dengan pengetahuan terbaru mengenai jenis olahraga yang aman, durasi ideal, intensitas yang disarankan, serta cara penanganan jika muncul keluhan selama aktivitas. Penelitian Harrison et al. (2020) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam memberikan edukasi yang benar dan aman tentang aktivitas fisik kepada ibu hamil.

Selain pelatihan teknis, penting juga bagi tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan dalam pendekatan edukasi berbasis komunitas. Menurut penelitian oleh Smith et al. (2021), pelatihan berbasis komunitas membantu tenaga kesehatan memahami dinamika sosial budaya setempat, sehingga mampu menyesuaikan strategi edukasi yang relevan dengan kondisi komunitas tertentu.

2. Strategi Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan untuk Menyampaikan Informasi Olahraga pada Ibu Hamil

Komunikasi efektif adalah kunci utama bagi tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi penting terkait aktivitas fisik pada ibu hamil. Strategi komunikasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman ibu hamil, memperbaiki persepsi negatif, serta meningkatkan motivasi mereka untuk menjalani aktivitas fisik yang direkomendasikan. Penelitian oleh Artal dan Davenport (2021) menunjukkan bahwa komunikasi tenaga kesehatan yang jelas, empatik, dan berbasis bukti ilmiah secara signifikan meningkatkan kepercayaan ibu hamil terhadap anjuran aktivitas fisik.

Salah satu strategi komunikasi yang efektif adalah pendekatan komunikasi interpersonal (Interpersonal Communication/IPC). Studi oleh Rodríguez-Blanque et al. (2019) menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal, berupa diskusi langsung secara personal atau dalam kelompok kecil, lebih efektif dalam mempengaruhi perubahan sikap ibu hamil dibandingkan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal memungkinkan ibu hamil menyampaikan kekhawatiran, mendapatkan respon langsung, serta membangun hubungan kepercayaan dengan tenaga kesehatan.

Strategi lain yang terbukti efektif adalah komunikasi berbasis visual seperti penggunaan poster, brosur, video edukasi, dan media digital. Menurut Lau et al. (2021), materi komunikasi visual yang dirancang dengan menarik dan sederhana, serta mudah dipahami oleh ibu hamil dengan berbagai tingkat literasi, mampu meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan di komunitas. Tenaga kesehatan

yang dilatih menggunakan media tersebut terbukti lebih sukses dalam menyampaikan pesan kesehatan dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan metode konvensional seperti ceramah tanpa media visual.

G. Evaluasi Program Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Ibu Hamil Terhadap Olahraga

Evaluasi merupakan tahap penting dalam setiap program kesehatan berbasis komunitas, termasuk dalam program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ibu hamil terhadap aktivitas fisik. Evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta menentukan dampak yang dihasilkan bagi kesehatan ibu dan janin (Smith et al., 2021; Fazzi et al., 2020). Evaluasi program berbasis komunitas mencakup berbagai indikator, terutama tingkat partisipasi ibu hamil, kepuasan peserta terhadap program, serta dampak nyata terhadap kesehatan mereka.

1. Metode Evaluasi Program Berbasis Komunitas (Partisipasi, Kepuasan, dan Hasil Kesehatan Ibu)

Metode evaluasi program berbasis komunitas mencakup tiga indikator utama: partisipasi, kepuasan peserta, dan dampak kesehatan ibu. Ketiga aspek ini penting dalam menentukan keberhasilan program secara menyeluruh.

a. Partisipasi

Merupakan indikator awal efektivitas program yang menunjukkan sejauh mana ibu hamil bersedia mengikuti program. Menurut studi yang dilakukan oleh Coll et al. (2022), tingkat partisipasi dapat diukur melalui kehadiran rutin dalam kegiatan komunitas, keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok, dan konsistensi dalam menjalankan aktivitas fisik yang dianjurkan.

b. Kepuasan Peserta

Menjadi indikator penting yang menentukan apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan ibu hamil. Evaluasi kepuasan dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, survei kuesioner, maupun diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). Penelitian oleh Koniak-Griffin et al. (2022) menegaskan bahwa peserta yang merasa puas cenderung melanjutkan kebiasaan positifnya, menyebarkan informasi program kepada orang lain, serta membantu memperkuat dukungan komunitas terhadap program.

c. Hasil kesehatan ibu

Merupakan indikator utama dampak jangka panjang program, yang biasanya mencakup perbaikan kesehatan fisik dan mental selama kehamilan.

Indikator yang biasa diukur antara lain penurunan angka kejadian komplikasi kehamilan, peningkatan kebugaran fisik, penurunan tingkat stres, kecemasan, dan depresi (Vargas-Terrones et al., 2021; Daly et al., 2020). Data tentang hasil kesehatan ibu ini dapat dikumpulkan melalui pemeriksaan klinis, wawancara kesehatan, serta catatan kunjungan rutin di fasilitas kesehatan komunitas seperti Posyandu.

2. Studi Kasus Keberhasilan Program Komunitas di Beberapa Wilayah

Evaluasi berbasis studi kasus memberikan gambaran praktis tentang keberhasilan implementasi program di komunitas. Berikut beberapa studi kasus yang telah terbukti efektif:

a. Studi Kasus di Jawa Tengah, Indonesia

Program edukasi olahraga ibu hamil berbasis Posyandu yang dilaksanakan di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi ibu hamil, dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap manfaat aktivitas fisik sebesar 80% setelah enam bulan implementasi. Evaluasi ini juga menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi, terutama dalam aspek aksesibilitas dan relevansi kegiatan (Astuti et al., 2021).

b. Studi Kasus di Australia

Studi oleh Harrison et al. (2020) mengenai program olahraga berbasis komunitas di Australia menunjukkan bahwa intervensi berbasis kelompok kecil meningkatkan kepatuhan aktivitas fisik hingga 60%. Evaluasi dampak kesehatan mengungkapkan adanya perbaikan signifikan dalam kesehatan mental dan penurunan kejadian diabetes gestasional di antara peserta program.

c. Studi Kasus di Amerika Serikat

Penelitian oleh Koniak-Griffin et al. (2022) menemukan bahwa program intervensi aktivitas fisik yang difasilitasi kader komunitas di California secara signifikan meningkatkan partisipasi olahraga di kalangan ibu hamil. Peserta program menunjukkan peningkatan motivasi dan dukungan sosial yang tinggi, serta dampak positif terhadap hasil kesehatan ibu seperti menurunnya tingkat stres dan peningkatan kualitas tidur selama kehamilan.

H. Penutup

Aktivitas fisik selama kehamilan telah secara konsisten terbukti memberikan berbagai manfaat signifikan bagi kesehatan ibu dan janin, mulai dari pengurangan risiko komplikasi seperti diabetes gestasional, hipertensi, hingga peningkatan kualitas kesehatan mental dan fisik (Mukona et al., 2021; Vargas-Terrones et al.,

2021). Namun, meskipun berbagai manfaat tersebut sudah terdokumentasi dengan baik, realisasi penerapan aktivitas fisik rutin di kalangan ibu hamil masih menghadapi berbagai tantangan praktis, terutama di komunitas dengan tingkat kesadaran kesehatan yang rendah.

Melalui pendekatan berbasis komunitas, strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ibu hamil terhadap aktivitas fisik menjadi lebih efektif. Peran keluarga, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan yang terlatih merupakan komponen utama dalam mendukung perubahan perilaku kesehatan yang positif di kalangan ibu hamil (Dencker et al., 2020; Koniak-Griffin et al., 2022). Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena dapat menjangkau ibu hamil secara personal, mempertimbangkan nilai budaya dan sosial lokal, serta mendorong keterlibatan aktif dari seluruh komunitas dalam upaya menjaga kesehatan ibu hamil.

Selain pendekatan tradisional, inovasi berbasis teknologi seperti media sosial dan aplikasi mobile kini menjadi alat strategis untuk meningkatkan edukasi kesehatan yang lebih luas dan mudah diakses. Penelitian terkini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas kampanye kesehatan, terutama dalam menjangkau ibu hamil muda yang terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Daly et al., 2020; Lau et al., 2021). Dengan demikian, integrasi teknologi digital ke dalam program kesehatan komunitas tidak hanya relevan, tetapi juga esensial untuk mendukung tujuan kesehatan yang lebih inklusif.

Evaluasi program kesehatan berbasis komunitas juga menjadi langkah krusial untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan program. Metode evaluasi yang tepat, mencakup tingkat partisipasi, kepuasan peserta, serta dampak nyata terhadap kesehatan ibu, merupakan indikator penting keberhasilan program kesehatan (Smith et al., 2021; Fazzi et al., 2020). Dari berbagai studi kasus, terbukti bahwa pendekatan komunitas secara nyata mampu meningkatkan kepatuhan aktivitas fisik ibu hamil, memperbaiki hasil kesehatan ibu dan janin, serta menciptakan perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan di masyarakat.

Sebagai penutup, pendekatan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan inovasi teknologi digital, pelatihan tenaga kesehatan yang memadai, serta evaluasi yang komprehensif merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ibu hamil terhadap aktivitas fisik. Semua elemen ini harus dipertahankan dan diperkuat, agar manfaatnya tidak hanya terbatas pada peningkatan kesehatan ibu hamil, namun juga berdampak positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Referensi

- Artal, R., & Davenport, M. H. (2021). Exercise in pregnancy: Guidelines, barriers, and recommendations for community-based interventions. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 15(4), 425-432.
- Astuti, S., Marlinawati, V. U., & Mustikawati, I. S. (2021). The effectiveness of community-based health education program at Posyandu on pregnant women's awareness and practice of antenatal exercises. *Journal of Community Empowerment for Health*, 4(3), 167-174.
- Chan, K. L., Chen, M., & Chau, E. Y. (2019). The effectiveness of social media-based interventions on physical activity during pregnancy: a systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 21(7), e13153.
- Coll, C. V., Domingues, M. R., & da Silva, S. G. (2022). Barriers and facilitators to leisure-time physical activity during pregnancy. *Journal of Physical Activity and Health*, 19(3), 152-159.
- Daly, L. M., Horey, D., Middleton, P. F., Boyle, F. M., & Flenady, V. (2020). The effect of mobile app interventions on antenatal physical activity and maternal outcomes: systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 661.
- Dencker, A., Premberg, Å., & Olander, E. K. (2020). Support and barriers to physical activity among pregnant women: A qualitative study of family and community influences. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 713.
- Fazzi, C., Saunders, D. H., & Linton, K. (2020). Community-based interventions to promote physical activity among pregnant women: systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 59.
- Harrison, A. L., Taylor, N. F., Shields, N., & Frawley, H. C. (2020). Attitudes, barriers and enablers to physical activity in pregnant women: A systematic review. *Journal of Physiotherapy*, 66(1), 24-32.
- Iyawa, G. E., Herselman, M., & Botha, A. (2019). Digital health innovation ecosystems: From systematic literature review to conceptual framework. *Procedia Computer Science*, 148, 23-32.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Ibu Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Panduan Nasional Promosi Aktivitas Fisik untuk Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Komunitas. Jakarta: Kemenkes RI.
- Koniak-Griffin, D., Lo, J., & Anderson, N. L. (2022). A community-based physical activity intervention to promote healthy pregnancies: Findings from a randomized controlled trial. *Health Promotion Practice*, 23(2), 207-216.
- Lau, Y., Cheng, L. J., & Chi, C. (2021). Effectiveness of digital technology-based interventions for promoting physical activity among pregnant women: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 77(7), 2839-2857.
- Mukona, D., Munjanja, S. P., Zvinavashe, M., & Nyamakura, R. (2021). The effects of physical exercise on pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Midwifery*, 95, 102945.
- Overdijkink, S. B., Velu, A. V., Rosman, A. N., & van Beukering, M. D. (2018). The usability and effectiveness of mobile health technology-based lifestyle and medical intervention apps supporting pregnancy care: Systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 6(4), e109.
- Rodríguez-Blanque, R., Sánchez-García, J. C., Sánchez-López, A. M., & Aguilar-Cordero, M. J. (2019). Physical activity during pregnancy: Influence of social and cultural factors. *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*, 48(9), 721-725.
- Smith, R., Reid, H., Matthews, A., & Coe, D. (2021). Community-based interventions for promoting physical activity during pregnancy: A systematic review. *Journal of Public Health Research*, 10(3), 1981.
- UNICEF. (2021). Community Health Workers: Key to Promoting Healthy Behaviors and Increasing Health Equity. UNICEF Global Reports.
- Vargas-Terrones, M., Nagpal, T. S., Perales, M., & Barakat, R. (2021). Exercise and Pregnancy: Benefits and Recommendations. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 48(2), 245-261.
- World Health Organization. (2019). WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2020). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2020). Monitoring and Evaluating Community-Based Health Programs: Guidelines. Geneva: World Health Organization.

BAB VII

TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MEMANTAU AKTIVITAS FISIK IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Manfaat latihan rutin aktivitas fisik tercermin pada kesejahteraan fisik dan kesehatan individu. Beberapa manfaat yang diperoleh ketika melakukan aktivitas fisik sebelum hamil adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular insiden obesitas, diabetes, hipertensi, pengurangan persentase lemak tubuh, memperkuat otot rangka, meningkatkan keaktifitas fisik, meningkatkan keaktifitas fisik, dan meningkatkan kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL) serum (Dayi et al., 2012; J. Genest et al., 2009; Leite et al., 2017). Selain itu, latihan fisik yang dilakukan secara teratur dapat menyebabkan peningkatan toleransi glukosa, peningkatan fungsi endotel, dan optimalisasi keseimbangan otonom dengan peningkatan tonus parasimpatis (Garg et al., 2009; Gustafson et al., 2013). Aktivitas fisik sebelum kehamilan dapat menjadi faktor pelindung bagi perkembangan kehamilan, yang membantu mencegah stres metabolik tambahan yang terjadi selama kehamilan atau kesehatan psikologis ibu terhadap gejala depresi pada awal kehamilan dan pascapersalinan (Downs et al., 2008; Garg et al., 2009). Secara fisik pengaruh aktivitas fisik terhadap kehamilan mampu mengurangi nyeri punggung bawah dan/atau ketidaknyamanan muskuloskeletal, pencegahan varises tungkai bawah, pencegahan trombosis vena dalam, pengurangan waktu persalinan, mengurangi tingkat kelahiran mati, membangkitkan modulasi lingkungan intrauterine yang memberikan pengaruh pada perkembangan janin yang akan berlanjut sepanjang hidup anak (Dumith et al., 2012; Kardel et al., 2009; Siebel et al., 2012).

Kehamilan adalah periode penting dalam kehidupan seorang wanita yang memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik yang cukup dan sesuai dapat memberikan manfaat bagi ibu hamil, termasuk mengurangi risiko komplikasi seperti diabetes gestasional dan hipertensi. Selain itu, latihan fisik secara teratur juga berperan dalam meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru ibu hamil. Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh sukarela yang meningkatkan pengeluaran energi di atas tingkat basal (kalori yang dikeluarkan dalam keadaan istirahat) seperti waktu luang atau kegiatan rekreasi, kegiatan pekerjaan, termasuk latihan fisik atau olahraga yang direncanakan (Caspersen et al., 2016). Semua wanita didorong untuk berpartisipasi dalam latihan aerobik dan latihan kekuatan sebagai bagian dari gaya hidup sehat selama kehamilan, serta

mempertahankan olahraga sedang selama menyusui, jika tidak ada efek pada kuantitas atau komposisi ASI atau bahkan dampak pada pertumbuhan janin (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Statement No. 4, 2006). Beberapa rekomendasi praktik olahraga intensitas sedang untuk ibu hamil tanpa komplikasi medis atau obstetrik, setidaknya selama 30 menit setiap hari dalam seminggu (Artal & O'Toole, 2003)] atau melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu selama kehamilan (Department of Health and Human Services, 2008). Namun, pemantauan aktivitas fisik ibu hamil sering kali menjadi tantangan bagi tenaga medis dan ibu itu sendiri. Perkembangan teknologi medis telah memungkinkan pemantauan aktivitas fisik secara real-time melalui berbagai perangkat wearable dan aplikasi kesehatan.

B. Aktivitas fisik selama kehamilan dan manfaatnya bagi ibu

Manfaat bagi ibu tergantung pada jenis dan modalitas latihan. Latihan aerobik mendukung pengendalian berat badan, pemeliharaan kondisi fisik, dan mengurangi risiko diabetes gestasional (GDM) (Lamina & Agbanusi, 2013; Lima & Oliveira, 2005). Sedangkan untuk latihan dengan intensitas ringan hingga sedang, dapat meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas otot tanpa menimbulkan komplikasi pada kehamilan (Pennick & Liddle, 2013; Zavorsky & Longo, 2011a). Pengontrol kenaikan berat badan selama kehamilan dengan aktifitas fisik yang dapat mengurangi risiko obesitas, mencegah pengaruh negatif pada perjalanan gestasional dan secara langsung terkait dengan hasil kesehatan yang merugikan pada ibu dan keturunan (Streuling et al., 2011), serta terkait erat dengan perkembangan GDM, dengan peningkatan risiko komplikasi selama kehamilan (Golbidi & Laher, 2013). Oleh karena itu, wanita hamil yang mengikuti program aktifitas fisik dan mengikuti rekomendasi yang ditentukan dalam pedoman aktifitas fisik cenderung memiliki berat badan selama kehamilan yang sesuai dan kembali ke massa tubuh pregestasional setelah melahirkan (Ruchat & Mottola, 2012).

Wanita hamil yang melakukan aktifitas fisik selama 150 menit per minggu selama kehamilan akan memiliki kemungkinan 29% lebih rendah untuk mengalami kenaikan berat badan berlebih selama kehamilan, sementara aktifitas fisik yang dipraktikkan pada tingkat yang lebih rendah (kurang dari 150 menit per minggu) tidak terhindar dari kenaikan berat badan kehamilan yang berlebihan (Department of Health and Human Services, 2008; Kraschnewski et al., 2013; Mcdonald et al., 2015). Manfaatnya tampak lebih intens ketika program latihan dilakukan selama seluruh kehamilan dan mencakup kombinasi latihan aerobik, pengencangan, ketahanan, kekuatan, dan fleksibilitas (Sanabria-Martínez et al., 2015; Streuling et al., 2011). Pendapat lain menyebutkan bahwa intervensi aktifitas fisik dan konseling

diet, yang biasanya dikombinasikan dengan pemantauan berat badan tambahan, adalah strategi yang paling efektif (Streuling et al., 2010). Terkait hal ini, aktifitas fisik yang ditambahkan pada intervensi diet tanpa resep aktifitas fisik yang dipersonalisasi atau program pengawasan, tidak cukup efektif untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yang menekankan bahwa wanita yang kelebihan berat badan ini mungkin memerlukan lebih dari sekadar nasihat (Choi et al., 2013). Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa untuk subkelompok ibu hamil tertentu, hasil terbaik bergantung pada program intervensi yang diawasi (Leite et al., 2017).

Optimalisasi sensitivitas insulin merupakan manfaat lain yang dapat dimodulasi melalui aktifitas fisik yang dilakukan oleh ibu hamil, terutama jika mempertimbangkan wanita dengan peningkatan resistensi insulin dasar dan status berat badan (Barwell et al., 2008; Poppel et al., 2015). Ibu hamil dengan obesitas atau kelebihan berat badan yang jumlah aktifitas fisiknya diukur secara efektif dengan accelerometer menunjukkan sensitivitas insulin yang optimal dan mengurangi kadar trigliserida, memungkinkan upaya suportif untuk konseling wanita obesitas yang berisiko GDM pada kehamilan untuk menjaga diri mereka tetap aktif selama masa gestasi (Poppel et al., 2015). Berbeda, ketika wanita nulipara melakukan latihan intensitas sedang selama 15 minggu, dari minggu ke-20 kehamilan, tingkat sensitivitas insulin serupa dengan yang ditemukan pada wanita hamil dalam kelompok kontrol (Hopkins et al., 2015). Beberapa wanita dalam kelompok kontrol secara sukarela melakukan lebih banyak aktifitas fisik dibandingkan sebelumnya, dan mungkin ini dapat mempengaruhi hasil karena perbedaan antara kelompok (wanita hamil yang terlatih dan yang tidak banyak bergerak) dapat lebih kecil dari yang diharapkan (Callaway et al., 2010). Dengan demikian, meskipun terdapat kesulitan untuk mengusahkan sampel dalam studi aktifitas fisik, tetapi hasil akhir bervariasi menurut kondisi resistensi insulin sebelum kehamilan, serta berat badan wanita hamil dan bahkan dengan periode kehamilan saat aktifitas fisik dimulai (Leite et al., 2017). Hasil penelitian terbaru membuktikan intervensi berbasis olahraga saja dan risiko GDM menunjukkan bahwa aktifitas fisik selama kehamilan memberikan sedikit efek perlindungan pada wanita hamil yang aktif dan menormalkan kadar glukosa darah dan mencegah atau menunda kebutuhan insulin selama kehamilan (Colberg et al., 2013; Russo et al., 2015).

Efek aktifitas fisik sebelum konsepsi dan selama kehamilan terhadap risiko preeklamsia dan komplikasinya, menunjukkan tren menuju efek perlindungan aktifitas fisik dalam pencegahan preeklamsia dengan mempertimbangkan hasil studi observasional (Kasawara et al., 2012; Meher & Duley, 2010). Oleh karena itu, tingkat aktifitas fisik yang lebih tinggi sebelum kehamilan atau awal kehamilan dikaitkan dengan pengurangan risiko relatif sebesar 20–35% yang signifikan untuk

mengurangi preeklamsia (Aune et al., 2014). Memulai aktifitas fisik sebelum atau aktifitas fisik pada awal kehamilan merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pencegahan preeklamsia karena kehamilan normal memerlukan invasitrofoblas yang tepat ke dalam arteri spiralis uterus dan miometrium, yang terjadi hingga 14–16 minggu kehamilan, suatu langkah yang sering kali tidak berfungsi pada preeklamsia (Leite et al., 2017). Latihan ibu bermanfaat untuk pertumbuhan plasenta dan janin karena mengalihkan darah terhadap otot dan kulit dan menciptakan lingkungan hipoksia sementara, yang merupakan kunci untuk merangsang plasentasi yang memadai, dan akibatnya sirkulasi utero-fetal yang baik, selain potensi stres oksidatif, fungsi endotel, kekebalan dan mekanisme peradangan yang juga dimediasi oleh olahraga (D. S. Genest et al., 2012). Sejalan dengan itu, juga tidak ada cukup bukti untuk mendukung rekomendasi istirahat atau pembatasan aktivitas bagi wanita dengan tekanan darah normal untuk mengurangi risiko preeklamsia dan komplikasinya (Meher & Duley, 2006; Seely et al., 2015).

Kesejahteraan dan status fungsional ibu hamil ketika melakukan program latihan fisik selama delapan hingga 20 minggu secara signifikan mengurangi risiko wanita melaporkan nyeri lumbo-sakral, sementara program latihan selama 12 minggu mengurangi risiko ketidaknyamanan pada lumbo-sakral dan meningkatkan status fungsional, dengan hasil utama berupa nyeri, kecacatan, ketidakhadiran dari pekerjaan dan kejadian buruk (Pennick & Liddle, 2013). Selama persalinan, wanita hamil yang sehat yang berolahraga secara teratur pada tingkat ringan hingga sedang sedikit meningkatkan peluang untuk melahirkan normal durasi persalinan lebih pendek, dengan mempertimbangkan kebugaran aerobik sebagai variabel yang bertanggung jawab atas hasil ini (Kardel et al., 2009; Poyatos-Leon et al., 2015). Pada wanita nulipara, durasi persalinan berbanding terbalik dengan penyerapan oksigen maksimal setelah penyesuaian dengan berat lahir (Kardel et al., 2009). Selain itu program latihan fisik terstruktur, menunjukkan penurunan risiko kelahiran sesar hampir 15%, yang dengan sendirinya akan menjadi insentif penting untuk adopsi praktik ini oleh wanita hamil (Domenjoz et al., 2014). Terkait nyeri persalinan, ibu hamil yang dilatih dengan program latihan yang secara langsung ditujukan untuk persalinan dengan birthball yang dilakukan tiga kali seminggu, dengan durasi 20 menit setiap sesi, dengan total durasi 6-8 minggu, memiliki hasil positif terkait dengan efikasi diri selama persalinan, dengan durasi persalinan kala satu yang lebih pendek dan juga analgesia epidural yang lebih sedikit dibandingkan kelompok kontrol (Gau et al., 2011; Leite et al., 2017).

Fluktuasi suasana hati umum terjadi selama kehamilan, dengan kerentanan lebih besar terhadap depresi dan kecemasan, aktifitas fisik dapat dianggap sebagai

intervensi non-farmakologis untuk memastikan kesejahteraan psikologis ibu (Ronchini et al., 2014). Hal ini disebabkan karena mekanisme psikososial yang secara intrinsik terkait dengan praktik aktifitas fisik atau hasilnya seperti dukungan sosial, gangguan, citra tubuh dan harga diri, memberikan penjelasan yang masuk akal untuk manfaat kesehatan mental (Pivarnik et al., 2006). Mengevaluasi secara akut efek faktor neurotropik dan hormon ibu segera setelah periode singkat latihan aerobik selama kehamilan dan periode pascapersalinan, ditunjukkan bahwa latihan meningkatkan konsentrasi serum beberapa factor diketahui berfungsi sebagai pengatur sentral untuk neurogenesis, yang mungkin menegaskan bahwa latihan memiliki implikasi positif pada suasana hati ibu dan kinerja kognitif (Vega et al., 2011). Wanita yang pada periode pascapersalinan dalam program latihan intensitas rendah dapat meningkatkan kebugaran fisik, tetapi tidak memengaruhi kadar lipid dan kadar hormon terkait laktasi (Zourladani et al., 2015).

Inkontinensia urin mampu di control pada wanita hamil yang mengikuti program persiapan kelahiran dengan aktifitas fisik, aktivitas edukasi, dan instruksi untuk latihan di rumah sehingga bisa dianjurkan untuk wanita hamil memasukan latihan dasar panggul dalam program pelatihan (Leite et al., 2017; Miquelutti et al., 2013). Memulai latihan otot dasar panggul selama kehamilan mengurangi prevalensi inkontinensia urin hingga 6 bulan setelah melahirkan pada wanita yang melahirkan bayi pertama secara normal (Boyle et al., 2012).

C. Aktivitas fisik selama kehamilan, aman bagi ibu dan janin?

Olahraga dengan intensitas sedang selama kehamilan normal tidak menimbulkan risiko atau menyebabkan stres pada janin dan dianggap aman bagi ibu dan janin (Szymanski & Satin, 2012). Kegiatan olahraga pada ibu hamil harus menghindari aktivitas yang berisiko tinggi terjatuh atau trauma perut, serta aktivitas yang dapat menyebabkan hipertermia (ACOG, 2003; Lumbers, 2002). Menyelam scuba tidak direkomendasikan mengingat potensi risiko emboli udara pada janin (Lumbers, 2002). Kasus penyakit jantung yang signifikan secara hemodinamik, penyakit paru restriktif, serviks/serklase inkompeten, kehamilan ganda yang berisiko melahirkan prematur, perdarahan terus-menerus selama trimester kedua atau ketiga, plasenta previa setelah 26 minggu kehamilan, persalinan prematur selama kehamilan saat ini, ketuban pecah atau hipertensi/preeklamsia yang disebabkan oleh kehamilan dianggap sebagai kontraindikasi absolut untuk praktik fisik (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Statement No. 4, 2006). Kasus bronchitis kronis, anemia berat, obesitas ekstrem, merokok berlebihan, keterbatasan ortopedi, gaya hidup yang sangat tidak banyak bergerak, pembatasan pertumbuhan intrauterin, serta kurangnya kontrol hipertiroidisme, hipertensi atau diabetes tipe 1

merupakan kontraindikasi relatif, dan harus dievaluasi secara hati-hati berdasarkan masing-masing individu (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Statement No. 4, 2006).

Ketika menyelidiki hubungan antara aktifitas fisik dan pengurangan panjang serviks atau persalinan prematur, studi kohort prospektif tidak menemukan hubungan apapun ketika wanita berolahraga pada tingkat sedang (Portela et al., 2014). Data dari kohort longitudinal besar wanita hamil mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara olahraga selama kehamilan dan kemungkinan hasil kehamilan yang merugikan (yaitu, kelahiran prematur akhir, operasi caesar atau rawat inap selama kehamilan) (Tinloy et al., 2014). Dengan demikian, untuk wanita hamil tanpa kontraindikasi, potensi hasil yang merugikan dari olahraga yang dilakukan dengan intensitas ringan hingga sedang adalah sedikit. Mungkin ada peningkatan risiko cedera fisik ketika mempertimbangkan proses fisiologis ibu dari peningkatan kelonggaran ligamen, yang dapat memengaruhi stabilitas sendi.

Kegiatan aktivitas fisik selama kehamilan memungkinkan adanya risiko terhadap janin, maka harus memperhatikan beberapa hal termasuk jenis latihan, tingkat intensitas dan durasi latihan, tingkat latihan sebelum kehamilan, komplikasi kehamilan akibat faktor-faktor lain yang dapat membahayakan janin (Lumbers, 2002). Karakteristik latihan dan faktor lingkungan dapat secara signifikan mempengaruhi respons latihan pada wanita hamil dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil (Charlesworth et al., 2011). Namun, tubuh ibu merespons latihan secara berbeda dan menggunakan mekanisme fisiologis kompensasi dalam berbagai kondisi, misalnya salah satu kemungkinan kekhawatiran mengenai keselamatan aktifitas fisik untuk janin adalah mempertimbangkan redistribusi aliran darah ibu selama aktivitas (Leite et al., 2017). Selama melakukan aktivitas fisik biasanya akan mengoptimalkan perfusi otot rangka yang dipengaruhi oleh intensitas latihan dan massa otot yang digunakan, kegiatan ini memungkinkan adanya pembatasan perfusi uteroplacenta untuk janin yang sedang berkembang yang berbanding lurus dengan pertumbuhan intrauterin yang terbatas (Clapp, 2003; Hopkins & Cutfield, 2011; Langa et al., 2003). Latihan aerobik intensitas sedang bisa dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan hipoksia janin sementara, sehingga membatasi pertumbuhan janin (Lazo-Osório et al., 2009; A. O. Oliveira et al., 2004) tetapi, tubuh ibu akan menggunakan mekanisme adaptif dan protektif yang memberikan efek perlindungan pada janin karena praktik olahraga ibu (Leite et al., 2017)

Aktifitas fisik ringan hingga sedang menghasilkan peningkatan kadar hemoglobin ibu dan janin, meningkatkan transportasi dan difusi hemoglobin dari ibu ke janin melalui plasenta (Onay-besikci, 2006; Wojtyła et al., 2012). Manfaat lain

yang diperoleh adalah kecepatan aliran darah arteri umbilikal pada wanita hamil setelah latihan menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, yang kemungkinan besar disebabkan oleh efek aktifitas fisik pada pengurangan resistensi vaskular, sehingga meningkatkan aliran darah ke janin (Szymanski & Satin, 2012).

Selain kepastian perfusi, refleksi mengenai ketersediaan glukosa darah ibu juga dipertimbangkan. Penurunan kadar glukosa darah ibu secara berkala setelah berolahraga dapat menyebabkan perubahan mendadak pada plasenta, sehingga mengurangi transportasi nutrisi ke janin (Hopkins & Cutfield, 2011). Namun, aktifitas fisik mendorong perubahan dalam dominasi metabolik, meningkatkan penggunaan lipid (Lazo-Osório et al., 2009), yang mungkin merupakan cara mengoptimalkan penggunaan glukosa selama kehamilan, karena pasokan nutrisi yang konstan ke fetus sebagian besar terdiri dari karbohidrat, sumber energi terpenting untuk jantung janin (Onay-besikci, 2006). Perbedaan fungsional juga diamati dalam plasenta dengan praktik aktifitas fisik, dengan kapasitas yang dioptimalkan, jumlah jaringan nonfungsional yang lebih rendah, dan volume jaringan vili yang jauh lebih tinggi, terutama di vili intermediet dan vili terminal (Clapp et al., 2000). Selain itu, aktifitas fisik maternal berpotensi mampu membangkitkan perubahan epigenetik, yang berpuncak pada diferensiasi ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme dan transportasi asam amino yang diukur dalam sampel jaringan vili (Day et al., 2015). Secara keseluruhan, seseorang harus mempertimbangkan bahwa tubuh ibu memiliki mekanisme kompensasi fisiologis selama aktivitas fisik yang memastikan keselamatannya dan perkembangan janin, terutama ditunjukkan ketika aktifitas fisik dilakukan pada intensitas rendah atau sedang. Namun, secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh intervensi maternal yang mengakibatkan berat badan lahir rendah, tidaklah positif, karena diyakini bahwa risiko potensial yang terkait dengan aktifitas fisik adalah pengurangan ukuran keturunan yang hidup. Dalam tindak lanjut anak-anak yang memiliki berat badan lahir rendah karena praktik aktifitas fisik ibu, nilai normal pengukuran lingkar kepala dan tinggi badan normal diamati pada usia lima tahun, dibandingkan dengan anak-anak pada usia yang sama (Melzer et al., 2010). Di sisi lain, jika pengaruh aktifitas fisik ibu berkontribusi pada penurunan sangat sulit, karena dapat menyebabkan hipoksia janin sementara dengan demikian, membatasi pertumbuhan janin (Lazo-Osório et al., 2009; A. O. Oliveira et al., 2004). Namun, kekhawatiran ini dibuang begitu saja setelah tubuh menggunakan mekanisme adaptif dan protektif yang memberikan efek perlindungan pada janin karena praktik olahraga ibu.

Berbeda dengan pengaruh maternal, pengaruh olahraga selama kehamilan pada aktifitas fisik rameter keturunan, seperti berat badan, tinggi badan, dan

persentase lemak tubuh tidak linier. Karena variabel berat badan adalah fokus utama dari beberapa penelitian yang membahas pengaruh aktivitas fisik selama kehamilan aktifitas fisik dan pertumbuhan janin dan juga digunakan untuk menyelidiki status kesehatan postnatal akhir (MUDD et al., 2012), berat badan lahir adalah hasil yang paling mudah diukur sebagai indikator dampak lingkungan intrauterin pada perkembangan janin. Beberapa penelitian tidak menunjukkan perbedaan antara berat badan lahir keturunan dari ibu yang aktif dan yang tidak banyak bergerak (Melzer et al., 2010), tetapi penelitian lain menunjukkan berat badan lahir yang berkurang pada keturunan dari ibu yang aktif (Clapp, 1996). Sebenarnya, sebuah meta-analisis yang hanya mempertimbangkan penelitian dengan program latihan fisik yang diawasi untuk ibu hamil, dengan frekuensi minimal pertemuan dua minggu sekali, menunjukkan bahwa jenis intervensi ini mengurangi risiko memiliki bayi besar tanpa mengubah risiko memiliki bayi kecil (Wiebe et al., 2015).

Namun, secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh intervensi maternal yang mengakibatkan berat badan lahir rendah, tidaklah positif, karena diyakini bahwa risiko potensial yang terkait dengan aktifitas fisik adalah pengurangan ukuran keturunan yang hidup. Dalam tindak lanjut anak-anak yang memiliki berat badan lahir rendah karena praktik aktifitas fisik ibu, nilai normal pengukuran lingkaran kepala dan tinggi badan normal diamati pada usia lima tahun, dibandingkan dengan anak-anak pada usia yang sama (Clapp, 1996). Di sisi lain, jika pengaruh aktifitas fisik ibu berkontribusi pada penurunan ukuran pegas saat lahir, yang menghasilkan fenotipe kurus-gemuk, tampaknya relevan untuk menyelidiki apakah aktifitas fisik berkontribusi pada penurunan risiko obesitas dan penyakit pascanatal berikutnya (Hopkins & Cutfield, 2011). Karena makrosomia juga berdampak negatif pada perkembangan anak, aktifitas fisik ibu akan bermanfaat terutama ketika aktivitas tersebut dilakukan oleh wanita yang kelebihan berat badan atau obesitas yang anak-anaknya memiliki risiko lebih tinggi mengalami obesitas lanjut (Hopkins & Cutfield, 2011), komplikasi kardiovaskular dan metabolik di masa dewasa (Walsh & McAuliffe, 2012). Tinjauan sistematis baru-baru ini dengan meta-analisis termasuk uji coba terkontrol acak yang melakukan latihan prenatal yang diawasi menyimpulkan bahwa penurunan risiko melahirkan bayi baru lahir besar saat lahir terlihat di antara kehamilan aktif, tanpa perubahan risiko memiliki bayi baru lahir kecil, yang, dengan cara tertentu, dapat berdampak pada penurunan tingkat kelahiran sesar (Wiebe et al., 2015). Mungkin, alasan hasil yang berbeda mengenai pengaruh aktifitas fisik ibu pada pertumbuhan janin terkait dengan jumlah variabel dan juga dengan cara kondisi fisik ibu diakses, yang merupakan kendala penting yang dihadapi oleh peneliti. Studi yang melibatkan intervensi dalam gaya hidup ibu hamil memiliki tantangan dan keterbatasan yang signifikan dan ada kesenjangan dalam hasilnya

(Siebel et al., 2012). Selain itu, masalah metodologis juga menghalangi interpretasi temuan. Misalnya, sejumlah besar studi mengadopsi pengukuran aktifitas fisik melalui kuesioner dan laporan diri, dan tidak melalui sensor gerak atau aktifitas fisik yang diawasi (Brett et al., 2015); studi lain menunjukkan data yang tidak lengkap tentang frekuensi, intensitas, durasi dan jenis aktivitas, atau informasi ini dikumpulkan pada usia kehamilan berapapun (MUDD et al., 2012). Selain itu, hasil neonatal, seperti berat lahir, panjang lahir, skor apgar pada menit ke-1 dan ke-5 dan usia kehamilan tidak selalu disajikan dalam studi, dan ketika dilaporkan sering kali ada ketidakkonsistenan variabel yang menghalangi interpretasi yang akurat (Charlesworth et al., 2011). Bahkan dengan adanya kendala terkait desain penelitian atau kegagalan untuk mendapatkan data yang jelas dan konklusif, keahlian para spesialis memungkinkan indikasi aktifitas fisik untuk ibu hamil, dan asosiasi terkenal menyebarluaskan rekomendasi ini.

Tinjauan mengenai pedoman latihan prenatal sejak tahun 1950-an hingga saat ini menunjukkan adanya kesulitan dalam menemukan pedoman yang jelas untuk wanita hamil mengenai intensitas dan frekuensi tertentu, serta batas atas frekuensi dan intensitas latihan untuk wanita dan atlet yang sudah sangat aktif (Kehler & Heinrich, 2015). Kesulitan dalam standarisasi khusus latihan untuk penggunaan umum oleh atlet hamil adalah fungsi yang mungkin memerlukan penekanan pada jenis latihan yang berbeda pada olahraga yang berbeda, serta pertimbangan tingkat kebugaran ibu sebelumnya juga harus dipertimbangkan untuk resep latihan (Kardel, 2005). Ketika atlet hamil dengan kapasitas aerobik awal yang berbeda secara signifikan menjalani protokol latihan fisik yang sama, yang terdiri dari latihan kekuatan, latihan aerobik, dan latihan aerobik interval, namun, dilakukan lebih intensif pada wanita hamil yang lebih terkonidisi dan dengan intensitas sedang pada wanita hamil lainnya, menunjukkan bahwa semua wanita hamil merespons latihan yang sama selama kehamilan dan pascapersalinan. Ketika perubahan fisiologis termasuk konsumsi oksigen maksimal, respons sebelum dan saat hamil pada dasarnya sama maka ibu hamil yang terlatih dengan kehamilan tanpa komplikasi dapat melakukan latihan fisik berat tanpa bahaya (Kardel, 2005).

Berdasarkan itulah maka peningkatan pengeluaran aktivitas fisik mingguan sambil menggabungkan jumlah latihan intensitas tinggi adalah tujuan penting bagi ibu hamil, terutama mereka yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, karena intensitas latihan yang tidak diperkirakan dapat mencegah manfaat bagi ibu dan janin (Zavorsky & Longo, 2011b). Penelitian sebelumnya juga menyarankan bahwa latihan kekuatan ringan selama trimester kedua dan ketiga tidak mempengaruhi ukuran bayi baru lahir, atau kesehatan secara keseluruhan, dan kemudian dapat dilakukan sekali atau dua kali per minggu pada hari-hari yang tidak

berurutan, dengan 8-10 latihan kekuatan per sesi (Nascimento et al., 2012; Zavorsky & Longo, 2011b). Sebuah studi yang menyelidiki parameter hemodinamik ibu dan janin sebelum dan setelah latihan fisik intensitas tinggi, yang dilakukan dalam waktu singkat oleh wanita yang tidak banyak bergerak, teratur, atau sangat aktif, mengungkapkan bahwa kesejahteraan janin secara keseluruhan membaik setelah latihan fisik durasi pendek, sebaliknya, latihan fisik berat menyebabkan bradikardia sementara dan perubahan doppler pada arteri umbilikal dan uterus segera setelah latihan fisik pada sebagian kecil wanita yang sangat aktif, sebuah temuan yang pertimbangan klinisnya masih belum jelas (Brett et al., 2015).

D. Aktivitas fisik dan dampaknya fisik jangka panjang dan pendeknya terhadap janin

Aktivitas fisik ibu secara teratur selama kehamilan memiliki efek positif pada parameter hemodinamik janin dengan mengurangi denyut jantung dan meningkatkan variabilitas denyut jantung. Dipercayai bahwa paparan kronis terhadap olahraga dapat memengaruhi perkembangan sistem saraf otonom pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, yang memengaruhi kontrol otonom terhadap denyut jantung janin (May et al., 2010). Investigasi fungsi otonom jantung pada janin dari ibu yang aktif secara fisik menunjukkan bahwa gerakan pernapasan intrauterin memberikan peningkatan masukan otonom, yang memberikan keuntungan adaptif. Namun, tidak diketahui apakah manfaat ini bersifat sementara atau jangka panjang dan dalam kasus terakhir, apakah perubahan ini dapat diturunkan ke generasi berikutnya (Maccari & Morley-fletcher, 2007; Siebel et al., 2012)

Mengenai berat badan ibu dan berat badan bayi baru lahir, ketika wanita hamil mencapai penambahan berat badan yang sehat selama kehamilan, efek pencegahan pada generasi saat ini dan selanjutnya terbentuk (Ruchat & Mottola, 2012). Dipercayai bahwa praktik berat badan ibu mempengaruhi komposisi tubuh, sehingga memiliki efek yang lambat pada keturunannya, karena adipositas ibu sangat terkait dengan berat badan lahir keturunan (Catalano et al., 1995). Oleh karena itu, diet sehat selama kehamilan dikombinasikan dengan gaya hidup aktif merupakan faktor penting untuk mencegah risiko obesitas jangka panjang selama dua generasi, menghindari berlanjutnya siklus obesitas antargenerasi (Ruchat & Mottola, 2012; Walsh & McAuliffe, 2012), yang tampaknya benar-benar ada. Anak-anak pada usia 8 tahun memiliki tingkat berat badan yang tinggi terkait dengan kebiasaan ibu saat hamil (Mourtakos et al., 2015).

Dengan melakukan investigasi terhadap konsekuensi jangka panjang dari laporan aktivitas fisik ibu terhadap kesehatan kardiovaskular keturunannya pada

usia 15 tahun melalui studi kohort prospektif, ditemukan bahwa aktifitas fisik ibu yang lebih besar dikaitkan dengan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, dan kadar glukosa dan insulin yang lebih rendah pada keturunannya dengan mempertimbangkan analisis kasar (Millard et al., 2013). Ketika analisis disesuaikan dengan faktor pengganggu, asosiasi tersebut hilang, yang menunjukkan bahwa pengaruh aktivitas fisik ibu terhadap kesehatan kardiovaskular keturunannya harus ditafsirkan dengan hati-hati (Millard et al., 2013). Mengenai pertumbuhan dan perkembangan, keturunan dari wanita yang terus melakukan olahraga berat selama kehamilan, dievaluasi 5 tahun setelah kelahiran, mengenai lima karakteristik perkembangan saraf—kecerdasan umum, keterampilan bahasa lisan, keterampilan kesiapan akademis, kinerja motorik dan keterampilan motorik persepsi—dan menunjukkan skor yang lebih tinggi dalam kecerdasan umum dan keterampilan bahasa lisan daripada kelompok kontrol anak-anak yang lahir dalam periode waktu yang sama (Clapp, 1996). Selain itu, pada usia 2 tahun, keturunan dari ibu yang mengikuti tingkat waktu luang aktifitas fisik yang direkomendasikan selama kehamilan memiliki efek menguntungkan pada perkembangan bahasa dengan demikian menekankan permanensi efek menguntungkan pada keturunan yang dipicu oleh aktifitas fisik dalam periode prenatal (Pola et al., 2015). Sebaliknya, studi longitudinal lain menunjukkan bahwa beberapa manfaat yang disajikan di awal keturunan harus bersifat sementara (Millard et al., 2013). Dalam studi ini mereka menunjukkan bahwa tingkat aktifitas fisik yang tinggi selama kehamilan dapat dikaitkan dengan peningkatan kemampuan bicara keturunan di awal kehidupan, tetapi secara sementara, karena keuntungan dalam skor kemampuan bicara ini menghilang pada usia 38 bulan (Jukic et al., 2013). Jadi, mengenai perkembangan saraf anak, masih terbatasnya penelitian yang tersedia untuk menggunakan aktifitas fisik sebagai motivator bagi ibu hamil (Prather et al., 2012).

Sama seperti modulasi yang menguntungkan dalam lingkungan janin selama kehamilan menimbulkan konsekuensi positif yang dapat diukur sementara atau permanen pada keturunannya, modulasi negatif dalam lingkungan janin juga berpotensi menimbulkan perubahan epigenetik yang merugikan. Sebagai contoh, sebuah penelitian menyelidiki pengaruh faktor genetik ibu. Tingkat depresi pada keturunan perubahan epigenetik melalui analisis tali pusat (Liu et al., 2012). Jika terbukti bahwa aktivitas fisik memang memiliki peran modulasi dalam tingkat depresi ibu, efek perlindungan tidak langsung yang ditimbulkan oleh olahraga dapat berdampak pada keturunan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai hasil yang menguntungkan dari aktivitas fisik ibu yang dipraktikkan secara teratur, yang menyoroti potensinya dalam mengurangi gejala depresi, tampaknya dapat

diterima untuk mempertimbangkan bahwa olahraga ibu dapat mengurangi risiko gangguan perkembangan saraf dan kejiwaan pada keturunan (Horvath et al., 2014).

Terakhir, jika aktifitas fisik ibu mencegah terjadinya eklamsia seperti yang dilaporkan sebelumnya (Kasawara et al., 2012), maka ada kemungkinan efek perlindungan lain pada keturunannya. Sebuah studi kohort retrospektif menemukan bahwa individu yang lahir cukup bulan dan setelah kehamilan primipara dengan preeklamsia menunjukkan skor gejala depresi yang lebih tinggi di masa dewasa dibandingkan dengan mereka yang lahir setelah kehamilan primipara normotensif (Tuovinen et al., 2010). Juga dicatat bahwa kondisi ibu yang buruk ini dikaitkan dengan lebih banyak gangguan kognitif yang dilaporkan sendiri pada keturunan yang dilaporkan di kemudian hari (Tuovinen et al., 2013). Selain itu, ditemukan pula bahwa paparan gangguan hipertensi ibu selama kehamilan meningkatkan risiko gangguan psikiatrik dan psikologis pada keturunannya tujuh dekade kemudian (Tuovinen et al., 2014).

E. Alternatif pemantauan pada aktivitas fisik ibu hamil

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan metode pemantauan untuk ibu hamil diantaranya:

1. Pemantauan Ibu Berbasis IoT Jangka Panjang

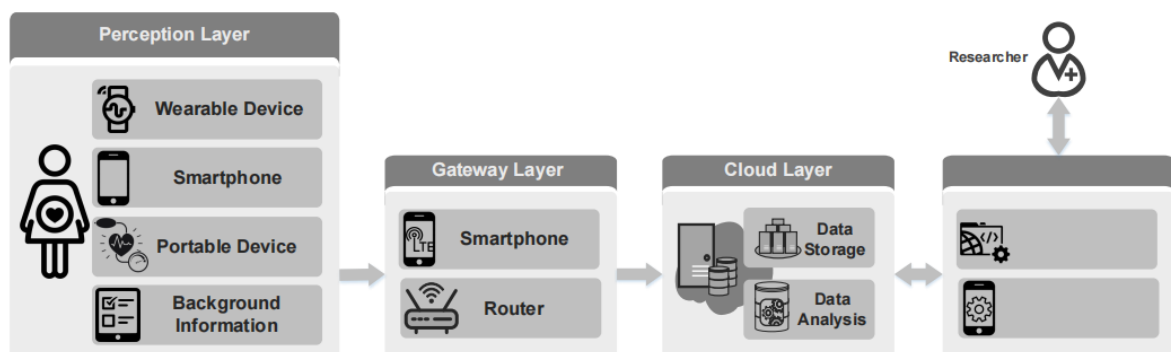
Parameter penting yang harus dipantau selama kehamilan biasanya termasuk tekanan darah, glukosa darah, dan tes urine, serta pertumbuhan rahim dan penambahan berat badan ibu. Penyedia layanan kesehatan ibu juga harus memberikan konseling tentang gaya hidup dan masalah manajemen diri lainnya, seperti aktivitas fisik dan tidur, untuk mendukung gaya hidup sehat. Untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan parameter kesehatan ibu hamil, diperlukan pemantauan kesehatan ibu hamil secara menyeluruh (Grym et al., 2019). Selain itu, pemantauan berkelanjutan terhadap berbagai parameter kesehatan memungkinkan pengumpulan data kuantitatif yang mendalam, yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kehamilan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara orang mendapatkan layanan kesehatan. Secara khusus, Internet of Things (IoT) adalah paradigma baru dalam teknologi informasi kontemporer, menggunakan berbagai infrastruktur komputasi, komunikasi, dan penginderaan untuk memberikan jaringan objek canggih di mana saja dan kapan saja. Paradigma ini, bersama dengan analisis data besar dan kecerdasan buatan, dapat diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan untuk memberikan pemantauan kesehatan jarak jauh kepada orang-orang setiap saat. Sistem pemantauan ini dapat mengumpulkan data

tentang pengguna dan lingkungan mereka, mengirimkannya ke server jarak jauh, menganalisis data, dan memberikan umpan balik dan rekomendasi yang tepat.

Sistem berbasis Internet of Things (IoT) dapat menawarkan layanan pemantauan kesehatan murah bagi ibu hamil selama kehidupan sehari-hari. Studi terbaru menunjukkan bahwa sistem pemantauan kesehatan jarak jauh dapat meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan dan setelah persalinan. Sejauh ini, banyak upaya telah dilakukan untuk memberikan pemantauan kesehatan jarak jauh kepada ibu hamil. Metode subjektif digunakan dalam beberapa penelitian, di mana ibu ditanya tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka. Metode ini mungkin tidak akurat karena sebagian besar terbatas pada wawancara telepon rutin dan kuesioner berbasis internet. Dalam penelitian lain, ibu hamil di rumah diperiksa secara berkala untuk mengukur tekanan darah dan berat badan. Selain itu, pekerjaan ini terbatas pada pengumpulan jumlah data yang terbatas.

System berbasis IoT yang dirancang untuk pemantauan kesehatan ibu jangka panjang selama kehamilan dan pascapersalinan. Sistem ini memungkinkan pemantauan ibu hamil secara terus-menerus dan mengintegrasikan data subjektif dan objektif yang dikumpulkan dari para ibu, sehingga memberikan pandangan holistik tentang kondisi ibu. Sistem pemantauan terdiri dari empat lapisan: *perception layer*, *gateway layer* (contohnya *fog/edge layer*), *cloud layer* dan *application layer*. Di *perception layer*, informasi kesejahteraan fisiologis dikumpulkan dari para ibu, memanfaatkan berbagai jenis sensor (Sarhaddi et al., 2021; Veena & Aravindhar, 2021). Data yang dikumpulkan dikirim ke *cloud layer* melalui *gateway layer*. *Cloud layer* menyimpan dan menganalisis data dan menyediakan data yang diproses untuk visualisasi. *Application layer* memvisualisasikan informasi kesehatan kepada pengguna. Ini juga memungkinkan para peneliti untuk berkomunikasi dengan para ibu. Berikut ini, kami jelaskan secara singkat keempat lapisan tersebut.



Gambar 1. IoT-based maternal health monitoring system.

a. *Perception Layer*

Perception layer mengumpulkan data kesehatan ibu menggunakan beberapa jenis sumber data. Sumber data dapat dibagi menjadi *wearable devices, smartphones, periodic portable devices dan background information*.

Wearable Devices Wearables seperti cincin pintar, jam tangan pintar, dan monitor Holter adalah pengumpul data utama dalam sistem IoT tersebut untuk akuisisi data objektif. Perangkat ini berisi sensor untuk mengukur bio-sinyal secara terus-menerus, misalnya, Photoplethysmogram (PPG) (PPG adalah metode optik non-invasif yang dapat digunakan untuk memperoleh denyut jantung dan variabilitas denyut jantung), accelerometer dan giroskop. Sinyal-sinyal tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh berbagai parameter terkait kesehatan—seperti stres, tidur, dan aktivitas fisik—yang menyediakan layanan perawatan maternitas. Dalam sistem berbasis IoT maternal, tujuannya adalah untuk memantau parameter kesehatan dalam jangka waktu yang lama, sehingga perangkat wearable yang dipilih harus berukuran kecil, mudah digunakan, dan hemat energi, sekaligus memenuhi berbagai atribut kualitas seperti kelayakan dan kegunaan. Selain itu, perangkat tersebut harus layak digunakan meskipun berat badan partisipan bertambah dengan cepat atau membengkak

Smartphones, Ponsel pintar dapat melakukan pengumpulan data dalam pemantauan, karena ponsel pintar memiliki berbagai sensor seperti akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Sensor-sensor ini digunakan untuk melacak aktivitas fisik dan tidur. Selain itu, pola penggunaan ponsel pintar, misalnya durasi panggilan, jumlah pesan teks, dll., dapat menjadi sumber data lain yang menunjukkan beberapa masalah psikologis. Selain itu, telepon pintar dapat bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan penyedia layanan kesehatan, yang memungkinkan komunikasi dua arah. Dalam hal ini, telepon pintar dirancang untuk melakukan pengumpulan data subjektif, menggunakan kuesioner laporan diri berbasis internet dan penilaian ekologi sesaat. Data tersebut dapat digunakan untuk tujuan penyaringan dan diagnosis. Untuk memungkinkan pengumpulan data yang dilaporkan sendiri, diperlukan aplikasi seluler, yang dengannya pertanyaan dikirimkan kepada pengguna pada interval waktu yang berbeda (misalnya, harian atau mingguan). Selain itu, pengguna dapat mengirimkan informasi kesehatan lainnya, mengajukan pertanyaan teknis tentang sistem, atau berkomunikasi dengan perawat/dokter bila diperlukan.

Periodic Portable Devices, Perangkat portabel periodik/episodik merujuk pada perangkat yang digunakan untuk mengukur parameter fisiologis sekali sehari atau seminggu sekali. Beberapa parameter fisiologis, seperti berat badan, berubah secara perlahan. Selain itu, parameter seperti tekanan darah dan glukosa darah tidak dapat diukur secara terus-menerus dengan cara yang tidak invasif dan dapat diandalkan secara klinis. Perangkat portabel periodik mengukur parameter tersebut dan mengirimkan nilai-nilai tersebut secara langsung ke cloud, atau pengguna dapat melaporkan nilai-nilai tersebut secara manual melalui aplikasi seluler.

Background Information, Latar belakang dan informasi demografi merupakan sumber data lain yang memuat informasi ibu, yang dapat menilai risiko komplikasi kesehatan selama kehamilan dan pascapersalinan. Misalnya, pernah mengalami keguguran atau kelahiran prematur sebelumnya meningkatkan risiko kelahiran prematur pada kehamilan berikutnya. Selain itu, etnis, usia, berat badan sebelum kehamilan, penyakit yang didiagnosis, dan gaya hidup ibu dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, sehingga diperlukan untuk tujuan personalisasi. Informasi ini dapat dikumpulkan dari ibu melalui aplikasi seluler atau layanan informasi rumah sakit jika persetujuan dan persetujuan yang tepat diberikan.

b. *Gateway layer*

Gateway Lapisan gateway menyediakan interoperabilitas antara lapisan persepsi dan lapisan cloud. Tujuan utama gateway adalah mengirimkan data yang dikumpulkan dari jaringan area pribadi ibu ke server cloud. Gateway dapat berupa router atau telepon pintar. Selain itu, gateway pintar dapat digunakan untuk menyediakan layanan lain di tepi, seperti analisis data lokal, kompresi data, penambangan data tertanam, keandalan, dan keamanan.

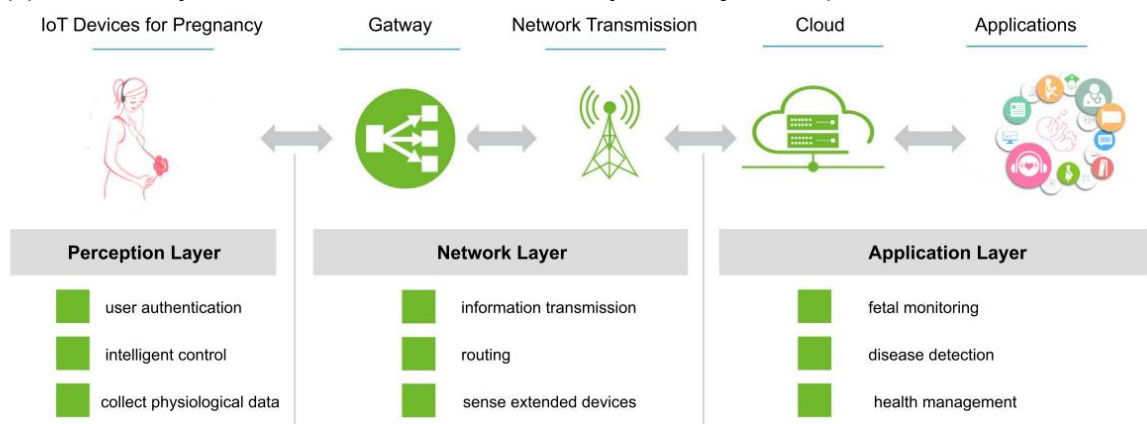
c. *Cloud layer*

Lapisan awan terdiri dari server jarak jauh yang menerima data yang dikumpulkan dari lapisan persepsi melalui lapisan gerbang. Lapisan ini menyediakan penyimpanan pusat yang aman untuk menyimpan sejumlah besar data kesehatan. Selain itu, lapisan ini memungkinkan dilakukannya analisis big data dan algoritma pembelajaran mesin untuk menemukan tren dan anomali dalam data yang dikumpulkan. Lapisan ini menyediakan pemantauan kesehatan yang dipersonalisasi dan pemberitahuan alarm dengan menganalisis data individu. Selain itu, server cloud dapat digunakan sebagai bagian server dalam paradigma klien-server untuk memvisualisasikan data bagi para pengasuh dan ibu.

d. *Application layer*.

Lapisan aplikasi menyediakan antarmuka bagi pengguna akhir untuk berinteraksi dengan sistem dengan mudah. Lapisan ini menyediakan aplikasi web dan aplikasi seluler lintas platform untuk memantau dan memvisualisasikan data, serta sarana untuk komunikasi dua arah Antara peneliti dan ibu. Aplikasi web menyediakan dasbor bagi pengasuh untuk memantau dan berinteraksi dengan ibu secara real-time. Selain itu, ibu dapat menggunakan aplikasi seluler lintas platform untuk memantau data kesehatan mereka sendiri, yang dapat mengarah pada pengelolaan diri yang lebih baik.

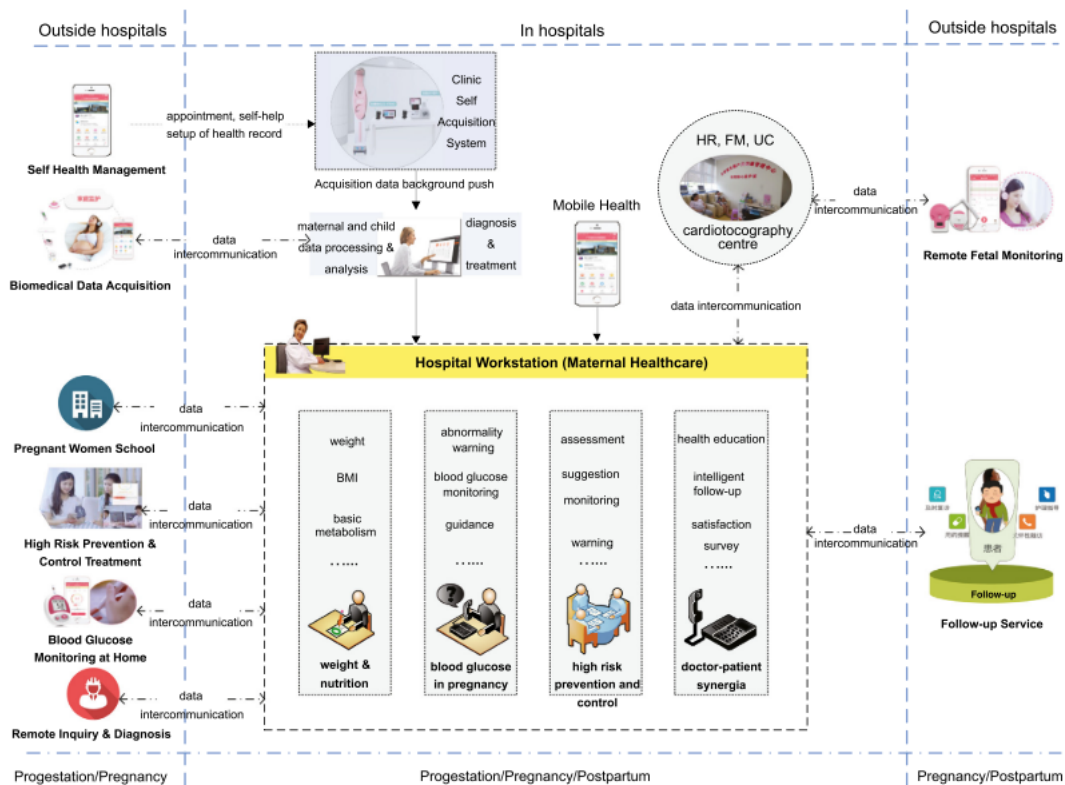
Hasil penelitian yang sedikit berbeda menyebutkan platform yang direkayasa dalam makalah ini terutama terdiri dari *perception layer*, *network layer* dan *application layer* (Li et al., 2021) Konstruksinya ditunjukkan pada Gambar



Gambar 2. Three Layers of Platform Architecture.

Lapisan penginderaan terutama diterapkan untuk mewujudkan pengumpulan berbagai informasi fisiologis, identifikasi otomatis, dan kontrol cerdas. Pemantauan

kehamilan berisiko tinggi obstetri dan peringatan dini untuk Platform berbasis IoT untuk Layanan Kesehatan Ibu Cerdas memerlukan indeks termasuk denyut jantung janin, tekanan darah ibu, glukosa darah ibu, berat badan ibu, analisis urin, dll. Lapisan jaringan terutama mendukung transmisi informasi, perutean, dan kontrol terminal dan perangkat ekstensi penginderaan, yang menyediakan dukungan komunikasi antara wanita hamil dan perangkat, perangkat, dan terminal untuk pemantauan di rumah. Perangkat yang dapat dikenakan terutama menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth saat ini. Lapisan aplikasi pada dasarnya mengacu pada aplikasi terperinci medis seluler, yang tidak hanya mencakup layanan publik, tetapi juga layanan profesional. Ini mencakup manajemen penyakit dan kesehatan di era berturut-turut selama periode perinatal. Misalnya, melalui pemantauan jantung janin, hipoksia janin dan gejala lainnya dapat ditemukan tepat waktu untuk mencegah gawat janin yang disebabkan oleh tali pusat di sekitar leher dan faktor lainnya.



Platform integrasi data ibu dan anak mewujudkan pertukaran data terpadu dan standar transmisi. Platform ini menawarkan antarmuka standar yang komprehensif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan koneksi vertikal antar subsistem dalam sistem, tetapi juga memenuhi kebutuhan koneksi horizontal dengan departemen atasan, sistem lain, dan sistem informasi rumah sakit. Dengan cara ini, fenomena pulau informasi yang terisolasi dan kesenjangan data dapat diberantas. Sistem integrasi data ibu dan anak mencakup enam fungsi utama, yaitu akses masuk tunggal, autentikasi terpadu, standar data, indeks primer pasien, integrasi data, bus layanan perusahaan, dan berkas kesehatan panorama.

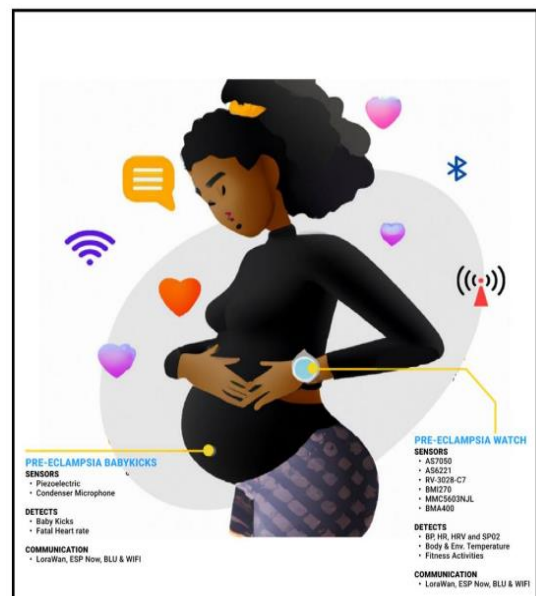
Sistem manajemen kesehatan perinatal menyediakan layanan platform informasi untuk rumah sakit, dokter, dan ibu hamil. Pertama, dokter dan rumah sakit dapat mengelola informasi ibu hamil secara sistematis dengan menggunakan basis data dan melakukan pemantauan secara real-time selama seluruh proses, yang sangat penting bagi ibu hamil dengan risiko tinggi. Kedua, melalui teknologi seluler, ibu hamil dapat menghubungi dokter kapan saja, sehingga dapat mendeteksi dini dan melakukan intervensi dini terhadap factor risiko tinggi, serta mengurangi kejadian. Ketiga, platform manajemen kesehatan dengan inti big data akan membawa revolusi besar pada konsep medis dan kebiasaan medis di bidang obstetri dan ginekologi.

2. Pre-eclampsia watch prototype

Model jam tangan preeklamsia didesain memiliki empat komponen luas; jam tangan preeklamsia, sensor tendangan preeklamsia, aplikasi seluler preeklamsia, dan penyimpanan cloud frebase preeklamsia seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 2. Jam tangan preeklamsia dikenakan di pergelangan tangan dan dipasangkan dengan sensor penghitung tendangan yang terpasang di bawah pusar wanita hamil, seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 3. Sensor tendangan menangkap dan mengirimkan tanda-tanda vital melalui teknologi LoRa ke jam tangan preeklamsia. Teknologi LoRa diadopsi karena menyediakan cara yang aman untuk bertukar data kesehatan dan memungkinkan perangkat mengirimkan data melalui jarak yang jauh dengan konsumsi daya yang minimal. Jam tangan preeklamsia bertindak sebagai hub pusat dan menangkap saturasi Oksigen (SpO2), Denyut jantung Ibu (MHR), suhu tubuh, dan Tekanan Darah (BP). Sensor tendangan dapat mengukur kontraksi uterus dan denyut jantung janin (FHR) serta tendangan janin. Data dari pemantauan preeklamsia kemudian dikirimkan ke server cloud Firebase melalui teknologi Wi-Fi untuk diproses. Data tersebut juga dikirimkan ke aplikasi seluler melalui teknologi Bluetooth. Informasi yang telah diproses kemudian dapat diakses melalui aplikasi seluler oleh ibu hamil dan pengasuhnya. Aplikasi ini menunjukkan status kesehatan ibu hamil secara real-time dan memberikan peringatan tentang wanita yang berisiko kepada penyedia layanan kesehatan yang berkualifikasi (Munyao et al., 2024).



Gambar 3. Pre-eclampsia IoT ML model architecture



Gambar 3. Pre-eclampsia Watch and Kick Sensor Model

Pemeriksaan Kesehatan Kesiapan Aktivitas Fisik (PARMed-X)

Instrumen ini merupakan bagian dari program untuk wanita hamil yang dikembangkan oleh Masyarakat Fisiologi Latihan Kanada dan divalidasi dengan menggunakan konsumsi oksigen puncak (C. S. De Oliveira et al., 2017). Alat ini mengklasifikasikan aktivitas fisik rekreasi ke dalam berbagai tingkatan menurut intensitas, frekuensi, dan durasinya. Individu yang melakukan aktivitas fisik dengan frekuensi kurang dari satu atau dua kali seminggu dan untuk jangka waktu kurang dari 20 menit memiliki indeks aktivitas fisik nol dan karenanya, dianggap tidak bugar. Mereka yang melakukan aktivitas fisik sekali hingga dua kali seminggu selama 20 menit, atau lebih dari dua kali seminggu selama kurang dari 20 menit memiliki indeks aktivitas fisik satu dan dianggap aktif.

Terakhir, individu yang melakukan aktivitas fisik lebih dari dua kali seminggu selama lebih dari 20 menit dianggap bugar dan memiliki indeks aktivitas fisik dua. Keuntungan memungkinkan klasifikasi rekreasi aktivitas fisik, yang berfungsi sebagai parameter untuk resep aktivitas fisik yang direkomendasikan. Kekurangan - validasi sulit, karena biaya pengukuran konsumsi oksigen (VO₂) membatasi praktiknya di pusat-pusat kecil dan di tempat-tempat tanpa sarana yang memadai.

F. Penutup

Aktivitas fisik terbukti memberikan dampak positif bagi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya asal dalam dosis yang sesuai dengan perubahan fisiologis tubuh. Karena mempengaruhi fisiologis tubuh ibu hamil maka diperlukan pemantauan jarak jauh dan dengan bantuan teknologi yang bisa dengan mudah dikenakan oleh ibu hamil.

Referensi

- ACOG. (2003). Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period*. Clin Obstet Gynecol, 46(2), 496–499.
- Artal, R., & O'Toole, M. (2003). ACOG Committee Opinion: Exercise in pregnancy and the postpartum period. British Journal of Sports Medicine , 37(267), 6–12. <https://doi.org/10.1136/bjsm.37.1.6>
- Aune, D., Saugstad, O. D., Henriksen, T., & Tonstad, S. (2014). Physical Activity and the Risk of Preeclampsia A Systematic Review and Meta-Analysis. Epidemiology, 25(3), 331–343. <https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000036>
- Barwell, N. D., Malkova, D., Moran, C. N., Cleland, S. J., Packard, C. J., Zammit, V. A., & Gill, J. M. R. (2008). Exercise training has greater effects on insulin sensitivity in daughters of patients with type 2 diabetes than in women with no family history of diabetes. Diabetologia, 51, 1912–1919. <https://doi.org/10.1007/s00125-008-1097-6>
- Boyle, R., Hay-Smith, E. J. C., Cody, J. D., & Mørkved, S. (2012). Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, 1–79. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007471.pub2>
- Brett, K. E., Wilson, S., Ferraro, Z. M., & Adamo, K. B. (2015). physical activity. Can J Public Health, 106(5), 297–302. <https://doi.org/10.17269/CJPH.106.4938>
- Callaway, L. K., Colditz, P. B., Byrne, N. M., Lingwood, B. E., Rowlands, I. J., Foxcroft, K., & McIntyre, H. D. (2010). Prevention of Gestational Diabetes Feasibility issues for an exercise intervention in obese pregnant women. Diabetes Care, 33(7), 1457–1459. <https://doi.org/10.2337/dc09-2336>.
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (2016). Physical Activity , Exercise , and Physical Fitness : and Distinctions Definitions for Health-Related (Vol. 100, Issue 2).
- Catalano, P. M., Drago, N. M., & Amini, S. B. (1995). Factors affecting fetal growth and body composition. Am J Obstet Gynecol, 1459–1463.
- Charlesworth, S., Foulds, H. J. A., Burr, J. F., & Bredin, S. S. D. (2011). Evidence-based risk assessment and recommendations for physical activity clearance : Appl. Physiol. Nutr. Metab, 36, 533–548. <https://doi.org/10.1139/H11-061>
- Choi, J., Fukuoka, Y., & Lee, J. H. (2013). The effects of physical activity and physical activity plus diet interventions on body weight in overweight or obese women who are pregnant or in postpartum : A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Preventive Medicine, 56(6), 351–364. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2013.02.021>

- Clapp, J. F. (1996). Morphometric and neurodevelopmental outcome at age five years of the offspring of women who continued to exercise regularly throughout pregnancy. *The Journal of Pediatrics* Volume, 129(6), 856–863.
- Clapp, J. F. (2003). The effects of maternal exercise on fetal oxygenation and fetoplacental growth. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 110, 80–85. [https://doi.org/10.1016/S0301-2115\(03\)00176-3](https://doi.org/10.1016/S0301-2115(03)00176-3)
- Clapp, J. F., Kim, H., Burciu, B., & Lopez, B. (2000). Beginning regular exercise in early pregnancy: Effect on fetoplacental growth. *Am J Obstet Gynecol*, 183(6), 1484–1488. <https://doi.org/10.1067/mob.2000.107096>
- Colberg, S. R., Castorino, K., & Jovanović, L. (2013). Prescribing physical activity to prevent and manage gestational diabetes. *World Journal of Diabetes*, 4(6), 256–262. <https://doi.org/10.4239/wjd.v4.i6.256>
- Day, P. E., Ntani, G., Crozier, S. R., Mahon, P. A., Inskip, H. M., Cooper, C., Harvey, N. C., Godfrey, K. M., Hanson, M. A., Lewis, M., & Cleal, J. K. (2015). Maternal Factors Are Associated with the Expression of Placental Genes Involved in Amino Acid Metabolism and Transport. *PLoS ONE*, 1, 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143653>
- Dayi, A., Agilkaya, S., Ozbal, S., Cetin, F., Aksu, I., Gencoglu, C., Cingoz, S., Pekcetin, C., Tugyan, K., Kayatekin, B. M., & Uysal, N. (2012). Maternal Aerobic Exercise during Pregnancy Can Increase Spatial Learning by Affecting Leptin Expression on Offspring ' s Early and Late Period in Life Depending on Gender. *The Scientific World Journal*, 2012, 1–8. <https://doi.org/10.1100/2012/429803>
- Department of Health and Human Services. (2008). 2008 Physical Activity Guidelines for Americans Be Active, Healthy, and Happy!
- Domenjoz, I., Kayser, B., & Boulvain, M. (2014). Effect of physical activity during pregnancy on mode. *The American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 11(May). <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.03.030>
- Downs, D. S., Dinallo, J. M., & Kirner, T. L. (2008). Determinants of Pregnancy and Postpartum Depression: Prospective Influences of Depressive Symptoms, Body Image Satisfaction, and Exercise Behavior. *Ann. Behav. Med.*, 36, 54–63. <https://doi.org/10.1007/s12160-008-9044-9>
- Dumith, S. C., Domingues, M. R., Mendoza-Sassi, R. A., & Cesar, J. A. (2012). Physical activity during pregnancy and its association with maternal and child health. *Rev Saúde Pública*, 46(2), 1–6.
- Garg, M., Thamocharan, M., Oak, S. A., Pan, G., Maclaren, D. C., Lee, P. W. N., Devaskar, S. U., & Su, D. (2009). Early exercise regimen improves insulin sensitivity in the intrauterine growth-restricted adult female rat offspring. *Am J Physiol*

- Endocrinol Metab 296; 296, 272–281.
<https://doi.org/10.1152/ajpendo.90473.2008>.
- Gau, M., Chang, C., Head, M. S., Tian, S., Registered, M. S., & Lin, K. (2011). Effects of birth ball exercise on pain and self-efficacy during childbirth: A randomised controlled trial in Taiwan. *Midwifery*, 27(6), e293–e300.
<https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.02.004>
- Genest, D. S., Falcao, S., Gutkowska, J., & Lavoie, J. L. (2012). Impact of Exercise Training on Preeclampsia Potential Preventive Mechanisms. *Hypertension*, 60, 1104–1109. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.194050>
- Genest, J., Mcpherson, R., Frohlich, J., Anderson, T., Campbell, N., Carpentier, A., Couture, P., Dufour, R., Fodor, G., Francis, G. A., Grover, S., Gupta, M., Hegele, R. A., Lau, D. C., & Leiter, L. (2009). SpeCial artiCle 2009 Canadian Cardiovascular Society / Canadian guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease in the adult – 2009 recommendations. *Can J Cardiol*, 25(10), 567–579.
- Golbidi, S., & Laher, I. (2013). Potential Mechanisms of Exercise in Gestational Diabetes. *Journal Of Nutrition and Metabolism*, 2013, 1–16.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1155/2013/285948>
- Grym, K., Niela-vilén, H., Ekholm, E., Hamari, L., Azimi, I., Rahmani, A., Liljeberg, P., Löyttyniemi, E., & Axelin, A. (2019). Feasibility of smart wristbands for continuous monitoring during pregnancy and one month after birth. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 9(34), 1–9.
- Gustafsona, K. M., May, L. E., Yeh, H., Million, S. K., & Allen, J. J. B. (2013). Fetal Cardiac Autonomic Control during Breathing and Non- Breathing Epochs: The Effect of Maternal Exercise. *Early Hum Dev.*, 88(7), 539–546.
<https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2011.12.017>
- Hopkins, S. A., Baldi, J. C., Cutfield, W. S., Mccowan, L., & Hofman, P. L. (2015). Exercise Training in Pregnancy Reduces Offspring Size without Changes in Maternal Insulin Sensitivity. *Endocrine Care*, 95(5), 2080–2088.
<https://doi.org/10.1210/jc.2009-2255>
- Hopkins, S. A., & Cutfield, W. S. (2011). Exercise in Pregnancy : Weighing Up the Long-Term Impact on the Next Generation. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 39(3), 120–127.
- Horvath, A., Bjørke-monsen, A., Teixeira, A., & Silverman, M. N. (2014). Maternal stress , nutrition and physical activity : Impact on immune function , CNS development and psychopathology. *Brain Research*, 1–18.
<https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.10.051>
- Jukic, A. M. Z., Lawlor, D. A., Juhl, M., Owe, K. M., Lewis, B., Liu, J., Wilcox, A. J., &

- Longnecker, P. (2013). Physical Activity During Pregnancy and Language Development in the Offspring. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, 27, 283–293. <https://doi.org/10.1111/ppe.12046>
- Kardel, K. R. (2005). Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes. *Scand J Med Sci Sports* 2005; 15, 79–86. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2004.00426.x>
- Kardel, K. R., Johansen, B., Voldner, N., Iversen, P. O., & Henriksen, T. (2009). Association between aerobic fitness in late pregnancy and duration of labor in nulliparous women. In *Acta Obstetricia et Gynecologica*. (Vol. 88). <https://doi.org/10.1080/00016340903093583>
- Kasawara, K. T., Nascimento, S. L. Do, Costa, M. L., Silva, L. P. E., Surita, F. G., & Ao, J. O. (2012). Exercise and physical activity in the prevention of pre-eclampsia: systematic review. *ACTA Obstetricia et Gynecologica*, 91(11), 1147–1157. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0412.2012.01483.x>
- Kehler, A. K., & Heinrich, K. M. (2015). Review article A selective review of prenatal exercise guidelines since the 1950s until present: Written for women , health care professionals , and female athletes. *Women and Birth*, 440, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.07.004>
- Kraschnewski, J. L., Chuang, C. H., Downs, D. S., Weisman, C. S., Mccamant, E. L., Baptiste-roberts, K., Zhu, J., & Kjerulff, K. H. (2013). Association of Prenatal Physical Activity and Gestational Weight Gain : Results from the First Baby Study. *Women's Health Issues*, 23(4), e233–e238. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2013.04.004>
- Lamina, S., & Agbanusi, E. (2013). EFFECT OF AEROBIC EXERCISE TRAINING ON MATERNAL WEIGHT GAIN IN PREGNANCY: A META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS. *Ethiop J Health Sci.*, 23(1), 59–64.
- Langa, U., Baker, R. S., Braems, G., Zygmunt, M., W.Ku`nz, & Clark, K. E. (2003). Uterine blood flow — a determinant of fetal growth. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 110, 55–61. [https://doi.org/10.1016/S0301-2115\(03\)00173-8](https://doi.org/10.1016/S0301-2115(03)00173-8)
- Lazo-Osório, R. A., Pereira, R., Christofani, J. S., Russo, A. K., Machado, M., Ribeiro, W., & Piçarro, I. da C. (2009). Effect of physical training on metabolic responses of pregnant rats submitted to swimming under thermal stress. *JRMS*, 14(4), 223–230.
- Leite, C. F., Nascimento, S. L. do, Helmo, F. R., Monteiro, M. L. G. dos R., Reis, M. A. dos, & Corre`a, R. R. M. (2017). An overview of maternal and fetal short and long-term impact of physical activity during pregnancy. *Arch Gynecol Obstet*, July 2018. <https://doi.org/10.1007/s00404-016-4204-9>

- Li, X., Lu, Y., Fu, X., & Qi, Y. (2021). Building the Internet of Things platform for smart maternal healthcare services with wearable devices and cloud computing. *Future Generation Computer Systems* 118, 118, 282–296. <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.01.016>
- Lima, F. R., & Oliveira, N. (2005). Pregnancy and Exercise. *Rev Bras Reumatol*, 45(3), 188–190. <https://doi.org/10.1590/S0482-50042005000300018>
- Liu, Y., Murphy, S. K., Murtha, A. P., Fuemmeler, B. F., Huang, Z., Overcash, F., Kurtzberg, J., Iversen, E. S., Forman, M. R., Hoyo, C., Liu, Y., Murphy, S. K., Murtha, A. P., Fuemmeler, B. F., Huang, Z., Overcash, F., Kurtzberg, J., Jirtle, R., Edwin, S., ... Huang, Z. (2012). Depression in pregnancy , infant birth weight and DNA methylation of imprint regulatory elements Depression in pregnancy , infant birth weight and DNA methylation of imprint regulatory elements. *Epigenetics*, 2294(September 2015). <https://doi.org/10.4161/epi.20734>
- Lumbers, E. (2002). Exercise in Pregnancy : Physiological BaSiS of Exercise Prescription for the Pregnant Woman Maternal physiology Ovulation and fertllisation. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 5(1), 20–31.
- Maccari, S., & Morley-fletcher, S. (2007). Effects of prenatal restraint stress on the hypothalamus – pituitary – adrenal axis and related behavioural and neurobiological alterations. *Psychoneuroendocrinology*, 32, 10–15. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2007.06.005>
- May, L. E., Glaros, A., Yeh, H., Clapp, J. F., & Gustafson, K. M. (2010). Aerobic exercise during pregnancy in fl uences fetal cardiac autonomic control of heart rate and heart rate variability. *Early Human Development*, 86(4), 213–217. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2010.03.002>
- Mcdonald, S. M., Liu, J., Wilcox, S., Lau, E. Y., & Archer, E. (2015). Does dose matter in reducing gestational weight gain in exercise. *Journal of Science and Medicine in Sport*. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.03.004>
- Meher, S., & Duley, L. (2006). Rest during pregnancy for preventing pre-eclampsia and its complications in women with normal blood pressure (Review). *Cochrane Database OfSystematic Reviews*, 2. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005939.www.cochranelibrary.com>
- Meher, S., & Duley, L. (2010). Exercise or other physical activity for preventing pre-eclampsia and its complications (Review). *The Cochrane Collaboration*, 2, 1–16. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005942>.
- Melzer, K., Schutz, Y., Soehnchen, N., Othenin-girard, V., Tejada, B. M. de, Irion, O., Boulvain, M., & Kayser, B. (2010). Effects of recommended levels of physical activity on pregnancy outcomes. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 202(3), 266.e1-266.e6. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.10.876>

- Millard, L. A. C., Lawlor, D. A., Fraser, A., & Howe, L. D. (2013). Physical activity during pregnancy and offspring cardiovascular risk factors : findings from a prospective cohort study. *BMJ Open*, 3, 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003574>
- Miquelutti, M. A., Cecatti, J. G., & Makuch, M. Y. (2013). Evaluation of a birth preparation program on lumbopelvic pain , urinary incontinence , anxiety and exercise : a randomized controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 13(154), 1–9.
- Mourtakos, S. P., Tambalis, K. D., Panagiotakos, D. B., Antonogeorgos, G., Arnaoutis, G., Karteroliotis, K., & Sidossis, L. S. (2015). Maternal lifestyle characteristics during pregnancy , and the risk of obesity in the offspring : a study of. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(66), 4–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-015-0498-z>
- MUDD, L. M., OWE, K. M., MOTTOLA, M. F., & PIVARNIK, J. M. (2012). Pregnancy : An International Perspective. *PREGNANCY PHYSICAL ACTIVITY HEALTH BENEFITS*, 268, 268–278. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31826cebc>
- Munyao, M. M., Maina, E. M., Mambo, S. M., & Wanyoro, A. (2024). Real - time pre - eclampsia prediction model based on IoT and machine learning. *Discover Internet of Things*, August. <https://doi.org/10.1007/s43926-024-00063-8>
- Nascimento, S. L., Surita, F. G., & Cecatti, J. G. (2012). Physical exercise during pregnancy : a systematic review. *Women's Health KEY*, 24, 1–8. <https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e328359f131>
- Oliveira, A. O., Fileto, C., & Melis, M. S. (2004). Effect of strenuous maternal exercise before and during pregnancy on rat progeny renal function. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 37, 907–911.
- Oliveira, C. S. De, Christine, E., & Moisés, D. (2017). Physical Activity during Pregnancy : Recommendations and Assessment Tools Atividade física durante a gestação : recomendações e ferramentas de avaliação. *Rev Bras Ginecol Obstet*, 39, 424–432. <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.1055/s-0037-1604180>.
- Onay-besikci, A. (2006). Regulation of cardiac energy metabolism in newborn. *Molecular and Cellular Biochemistry*, 287, 1–11. <https://doi.org/10.1007/s11010-006-9123-9>
- Pennick, V., & Liddle, S. D. (2013). Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy (Review). *The Cochrane Collaboration*, 8. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001139.pub3>
- Pivarnik, J. M., Chambliss, H. O., Clapp, J. F., Dugan, S. A., Hatch, M. C., Lovelady, C. A., Mottola, M. F., & Williams, M. A. (2006). Impact of Physical Activity during Pregnancy and Postpartum on Chronic Disease Risk. *MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE*, 989–1006. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000218147.51025.8a>
- Pola, K., Sobala, W., Dziewirska, E., Merecz-kot, D., & Hanke, W. (2015). Early Human

- Development Maternal lifestyle during pregnancy and child psychomotor development — Polish Mother and Child Cohort study. *Early Human Development*, 91, 317–325. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.03.002>
- Poppel, M. N. M. Van, Oostdam, N., Eekhoff, M. E. W., Wouters, M. G. A. J., Mechelen, W. Van, & Catalano, P. M. (2015). Longitudinal Relationship of Physical Activity With Women. *Endocrine Research*, 98(September), 2929–2935. <https://doi.org/10.1210/jc.2013-1570>
- Portela, S. N., Rocha-de-Souza, R., Oppermann-Lisboa, K., Donatto, G. B., Bosco, S. N. P. D., & Beitune, P. El. (2014). Maternal physical activity , cervical length and its relation to spontaneous vaginal birth at term. *Arch Gynecol Obstet*. <https://doi.org/10.1007/s00404-014-3198-4>
- Poyatos-Leon, R., Garcia-Hermoso, A., Sanabria-Martinez, G., Alvarez_Bueno, C., Sanchez-Lopez, M., & Martinez-Vizcaino, V. (2015). Effects of exercise during pregnancy on mode of delivery: a meta-analysis. *ACTA Obstetricia et Gynecologica*, 94, 1039–1047. <https://doi.org/10.1111/aogs.12675>
- Prather, H., Spitznagle, T., & Hunt, D. (2012). Theme Issue : Exercise and Sports Benefits of Exercise During Pregnancy. *PMRJ*, 4(11), 845–850. <https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2012.07.012>
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Statement No. 4. (2006). Exercise In Pregnancy (Issue januari).
- Ruchat, S., & Mottola, M. F. (2012). Preventing Long-Term Risk of Obesity for Two Generations: Prenatal Physical Activity Is Part of the Puzzle. *Journal OfPregnancy*, 1–33. <https://doi.org/10.1155/2012/470247>
- Russo, L. M., Nobles, C., Ertel, K. A., Chasan-taber, L., & Whitcomb, B. W. (2015). Physical Activity Interventions in Pregnancy and Risk of Gestational Diabetes Mellitus A Systematic Review and Meta-analysis. *Obstetrics & Gynecology*, 125(3), 576–582. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000691>
- Sanabria-Martínez, G., Garcí-a-Hermoso, A., Poyatos-Leon, R., Alvarez-Bueno, C., Sanchez-Lopez, M., & Martinez-Vizcaí'noc, V. (2015). Effectiveness of physical activity interventions on preventing gestational diabetes mellitus and excessive maternal weight gain: a meta-analysis. *BJOG*, 122, 1167–1174. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.13429>
- Sarhaddi, F., Azimi, I., Labbaf, S., Niela-vilén, H., Dutt, N., Axelin, A., Liljeberg, P., & Rahmani, A. M. (2021). Long-Term IoT-Based Maternal Monitoring: System Design and Evaluation. *Sensor*, 21(2281), 1–21.
- Seely, E., Tsigas, E., & Rich-edwards, J. W. (2015). Preeclampsia and future cardiovascular disease in women: How good are the data and how can we manage our patients? *Seminars in Perinatology*, 1–8.

- <https://doi.org/10.1053/j.semperi.2015.05.006>
- Siebel, A. L., Carey, A. L., & Kingwell, B. A. (2012). Can exercise training rescue the adverse cardiometabolic effects of low birth weight and prematurity? Proceedings of the Australian Physiological Society Symposium: Being a Small Baby or Being Born Preterm: Which Is Worse Is for Your Health?, June, 944–957. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2012.05732.x>
- Streuling, I., Beyerlein, A., & Kries, R. von. (2010). Review Article Can gestational weight gain be modified by increasing physical activity and diet counseling? A meta-analysis of interventional trials. *Am J Clin Nutr*, 92, 678–687. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29363>
- Streuling, I., Beyerlein, A., Rosenfeld, E., Hofmann, H., Schulz, T., & Kries, R. Von. (2011). Physical activity and gestational weight gain: a meta-analysis of intervention trials. *BJOG*, 118(3), 278–284. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02801.x>
- Szymanski, L. M., & Satin, A. J. (2012). Fetal Responses to Current Public Health Guidelines. *OBSTETRICS & GYNECOLOGY*, 119(3), 603–610. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31824760b5>
- Tinloy, J., Chuang, C. H., Zhu, J., Pauli, J., Kraschnewski, J. L., & Kjerulff, K. H. (2014). Exercise during Pregnancy and Risk of Late Preterm Birth, Cesarean Delivery, and Hospitalizations. *Women's Health Issues*, 24(1), e99–e104. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2013.11.003>
- Tuovinen, S., Aalto-Viljakainen, T., Eriksson, J. G., Kajantie, E., Lahti, J., Pesonen, A., Heinonen, K., Lahti, M., Osmond, C., Barker, D., & Nen, K. R. (2014). Maternal hypertensive disorders during pregnancy: adaptive functioning and psychiatric and psychological problems of the older offspring. *Epidemiology*, 1482–1491. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.12753>
- Tuovinen, S., Eriksson, J. G., Kajantie, E., Lahti, J., & Pesonen, A. (2013). Maternal hypertensive disorders in pregnancy and self-reported cognitive impairment of the offspring 70 years later: the Helsinki Birth Cohort Study. *YMOB*, 208(3), 200.e1–200.e9. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.12.017>
- Tuovinen, S., Nen, K. R., Kajantie, E., Pesonen, A., Heinonen, K., Osmond, C., Barker, D., & Eriksson, J. (2010). Depressive symptoms in adulthood and intrauterine exposure to pre-eclampsia: the Helsinki Birth Cohort Study. *Epidemiology*, 1236–1242. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02634.x>
- Veena, S., & Aravindhar, D. J. (2021). Remote Monitoring System for the Detection of Prenatal Risk in a Pregnant Woman. *Wireless Personal Communications*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s11277-021-08249-x>
- Vega, S. R., Kleinert, J., Sulprizio, M., Hollmann, W., Bloch, W., & Strüder, H. K. (2011). Responses of serum neurotrophic factors to exercise in pregnant and

- postpartum women. *Psychoneuroendocrinology*, 36, 220–227. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.07.012>
- Walsh, J. M., & Mcauliffe, F. M. (2012). Prediction and prevention of the macrosomic fetus. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 162(2), 125–130. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.03.005>
- Wiebe, H. W., Boulé, N. G., & Chari, Radha Davenport, M. H. (2015). The Effect of Supervised Prenatal Exercise on Fetal Growth. *Obstet Gynecol*, 125(5), 1185–1194. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000801>
- Wojtyła, A., Kapka-skrzypczak, L., Paprzycki, P., Skrzypczak, M., & Biliński, P. (2012). Epidemiological studies in Poland on effect of physical activity of pregnant women on the health of offspring and future generations – adaptation of the hypothesis Development Origin of Health and Diseases. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 19(2), 315–326.
- Zavorsky, G. S., & Longo, L. D. (2011a). Adding Strength Training , Exercise Intensity , and Caloric Expenditure to Exercise Guidelines in Pregnancy. *Obstet Gynecol*, 117(6), 1399–1402. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31821b1f5a>
- Zavorsky, G. S., & Longo, L. D. (2011b). Exercise Guidelines in Pregnancy New Perspectives. *Sports Med*, 41(5), 345–360.
- Zourladani, A., Zafrakas, M., Chatzigiannis, B., Papasozomenou, P., Vavilis, D., & Matziari, C. (2015). The effect of physical exercise on postpartum fitness , hormone and lipid levels : a randomized controlled trial in primiparous , lactating women. *Arch Gynecol Obstet*, 291, 525–530. <https://doi.org/10.1007/s00404-014-3418-y>

Glosarium

HDL	: Kolesterol lipoprotein densitas tinggi
GDM	: Diabetes gestasional
Makrosomia	: Bayi lahir dengan berat badan diatas 4500 gram
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
IoT	: Internet of Things

Profil Penulis



Bdn. Sri Utami Subagio, M.Tr.Keb

Lahir di Kota Serang Provinsi Banten, dan dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Faletehan sejak tahun 2019. Menyelesaikan Pendidikan Diploma IV (DIV) Kebidanan universitas Nasional Jakarta tahun 2016. Pendidikan S2 Magister Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang tahun 2019, dan melanjutkan Pendidikan profesi bidan di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta Tahun 2024. Beberapa Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISBN. Adapun buku yang pernah diterbitkan love lactating massage dan aromatherapy lemongrass, Asuhan Kebidanan Komplementer, Pengantar Sistem Informasi Dan Teknologi Dalam Pelayanan Kebidanan dan beberapa buku ajar, Bunga rampai kebidanan berbasis bukti. Beberapa Mata Kuliah yang diampu yaitu Asuhan kebidanan Neonatus, bayi, balita dan Anak Pra Sekolah, Asuhan Kebidanan Pada ibu bersalin, Asuhan Kebidanan Pada ibu Pasca bersalin dan menyusui, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : amysubagio@gmail.com Pesan untuk para pembaca : Lakukanlah apa yang ingin dilakukan maka akan selalu ada kemudahan bagi yang ingin berusaha.



Hj. Badriah, SST, MPH

Lahir di Majalengka, 15 Juni 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4. Perawat Pendidik Universitas Airlangga 2001 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajahmada dan lulus pada tahun 2008. Saat ini penulis bekerja di Poltekes Tasikmalaya Program Studi DIII Keperawatan Cirebon, mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Dasar, Etika Keperawatan, Manajemen Patient Safety dan Karya Tulis Ilmiah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Peneliti, Pengabdian kepada Masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: badriahbaran@gmail.com.

Motto: "" (In every difficulty, there is ease. In every problem, God willing, there is a solution) ." (Di setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Di setiap masalah, insyaallah ada solusi) ."



Ns. Chinthia Kartikaningtias.,M.Kep

Ketertarikan penulis terhadap keperawatan dimulai pada tahun 2002 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Jenjang S2 dengan peminatan Keperawatan Maternitas di Program Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Penulis bekerja sebagai dosen tetap di STIKes Kendedes Malang yang memiliki kepakaran dibidang Keperawatan Maternitas dan Kesehatan Reproduksi. dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: cintiakartika@gmail.com



Santi Wahyuni, SKp, M.Kep, Sp.Mat,

Lahir di Bandung, 05 Januari 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2007 serta Program Spesialis-1 Keperawatan Maternitas, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 sebagai staf pengajar di Akademi Perawat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan melaksanakan program magang di RSUD Kabupaten Sumedang selama 1 tahun. Penulis sejak Mei 2002 hingga saat ini bekerja sebagai pengajar di Program Studi Keperawatan Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis mengampu mata Keperawatan Maternitas, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Metodologi Penelitian, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, reviewer soal uji kompetensi nasional, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, aktif mengikuti kegiatan ilmiah termasuk pelatihan Prenatal Gentle Yoga dan penelitian Yoga pada ibu hamil. Penulis memiliki hobi olahraga berenang dan Yoga. Penulis sebagai pendiri dan pembina Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKMA) SPIRIT, Asesor LAM-PT Kes, Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes

Kemenkes Tasikmalaya, Pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Cirebon, Pengurus Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) Jawa Barat, Pengurus Yayasan Ahnaf Maulana Nafi, serta tergabung dalam tim vaksinator dan tim Health and Disaster (HADE) Center dari Center of Excellence (CoE) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: santiwahyuni@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id



Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Malang, 01 Agustus 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan profesi Ners di Universitas Brawijaya lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di Universitas Brawijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Pendidikan dan Kolaborasi Interprofesi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Salah satu buku yang ditulis yaitu "Asuhan Keperawatan Bayi Risiko Tinggi" penerbit Universitas Brawijaya Press. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayut.fk@ub.ac.id



Bdn. Warda Anil Masyayih, S.ST., M.Kes.,

Penulis dilahirkan di Kabupaten Banyuwangi, 17 Juni 1989. Penulis adalah seorang Dosen di salah satu institusi Kesehatan swasta di Jombang. Menyelesaikan pendidikan D-III pada Jurusan Kebidanan Stikes Husada Jombang dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Stikes Husada Jombang serta melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Selama menempuh pendidikan S2 penulis dipercaya untuk menjadi Asisten Dosen di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang. Pernah Menjadi Dosen Kebidanan di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang – Malang, dan sekarang menjadi dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Penulis aktif dalam berorganisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui email: wardaanil234@gmail.com atau nomor telepon 082331263065.



Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat,

Penulis lahir di Pemulutan, 20 Juli 1984. Salah satu dosen keperawatan maternitas di Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009 hingga sekarang. Menyelesaikan S1 dan ners di Universitas Sriwijaya dan program Magister Serta Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia. Beragam penelitian dan pengabdian di bidang keperawatan maternitas khususnya tentang kanker gynecology dan kesehatan reproduksi yang telah dilakukan. Selain itu sudah menghasilkan lebih dari lima HKI yang berkaitan dengan bidang fokus penelitian. Penulis meruaktifitas fisik kan pengurus DPW PPNI sumatera selatan dan IPEMI sumatera selatan. Prestasi yang pernah diraih oleh penulis adalah perawat berprestasi bidang Pendidikan sumatera selatan.

Sinopsis Buku

Kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang wanita, di mana tubuh mengalami berbagai perubahan signifikan secara fisik, fisiologis, dan psikologis. Buku Referensi "**Pentingnya Aktivitas Fisik bagi Ibu Hamil**" hadir sebagai panduan komprehensif untuk ibu hamil dan tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memahami pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian integral dari perawatan antenatal yang efektif dan aman. Informasi dalam buku ini didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru, yang memberikan panduan jelas mengenai jenis aktivitas fisik yang aman, manfaatnya, serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini memaparkan beragam manfaat penting dari aktivitas fisik yang dilakukan selama kehamilan, seperti memperbaiki kebugaran jantung, mengurangi risiko diabetes gestasional, hipertensi, dan preeklampsia. Selain itu, buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana olahraga dapat membantu ibu mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan yang lebih lancar, mengurangi nyeri selama persalinan, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas tidur ibu hamil.

Dilengkapi dengan penjelasan mendalam tentang berbagai jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil seperti yoga prenatal, berenang, jalan kaki, hingga senam hamil, buku ini juga menawarkan panduan praktis untuk menjalankan aktivitas fisik secara aman. Termasuk di dalamnya strategi dan pedoman tentang bagaimana mengenali batasan tubuh, tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai, serta pentingnya konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan.

Dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya gaya hidup aktif selama kehamilan. Lebih jauh lagi, buku ini bertujuan mendukung terciptanya pengalaman kehamilan yang sehat dan bahagia, serta persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu dan bayi.

Kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan seorang wanita, di mana tubuh mengalami berbagai perubahan signifikan secara fisik, fisiologis, dan psikologis. Buku Referensi "Pentingnya Aktivitas Fisik bagi Ibu Hamil" hadir sebagai panduan komprehensif untuk ibu hamil dan tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memahami pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian integral dari perawatan antenatal yang efektif dan aman. Informasi dalam buku ini didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru, yang memberikan panduan jelas mengenai jenis aktivitas fisik yang aman, manfaatnya, serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini memaparkan beragam manfaat penting dari aktivitas fisik yang dilakukan selama kehamilan, seperti memperbaiki kebugaran jantung, mengurangi risiko diabetes gestasional, hipertensi, dan preeklampsia. Selain itu, buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana olahraga dapat membantu ibu mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan yang lebih lancar, mengurangi nyeri selama persalinan, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas tidur ibu hamil.

Dilengkapi dengan penjelasan mendalam tentang berbagai jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil seperti yoga prenatal, berenang, jalan kaki, hingga senam hamil, buku ini juga menawarkan panduan praktis untuk menjalankan aktivitas fisik secara aman. Termasuk di dalamnya strategi dan pedoman tentang bagaimana mengenali batasan tubuh, tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai, serta pentingnya konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan.

Dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya gaya hidup aktif selama kehamilan. Lebih jauh lagi, buku ini bertujuan mendukung terciptanya pengalaman kehamilan yang sehat dan bahagia, serta persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu dan bayi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

